计算科学导论

主讲人：李晓旭

2025年9月25日

认识自我与未来规划

- 我喜欢做什么？
- 我可以做什么？
- 我擅长做什么？

兴趣
能力
专长

首先， 正确认识自己的专业：冷与热、好与坏

- ✓ 入行的门槛越低，价值就越低。

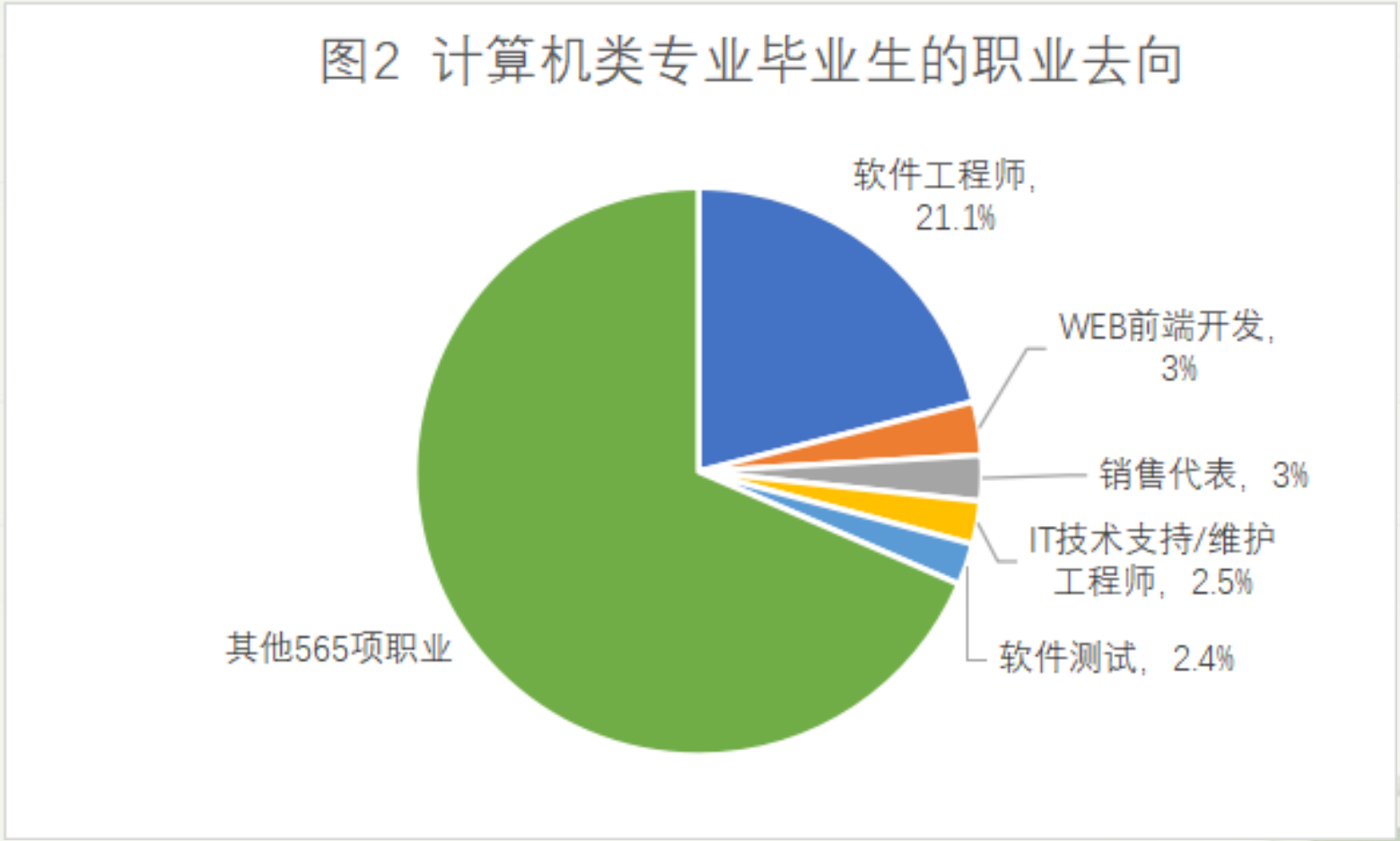
——硬标准！

- ✓ 一个非行内专业人士是没有资格评判这个行业的。

——评价乱！

认识自我与未来规划

- 市场需求大
- 就业范围广
- 岗位性质重要
- 高薪职位
- 职位适应性强
- 提升速度快
- 职业生涯长
- 工作环境优



在IT领域，技术是第一核心竞争力！

认识自我与未来规划

城镇非私营单位就业人员平均工资（2023年）--来源： 2024年中国统计年鉴

年份 地区	平均工资	农、林、牧、渔业	采矿业	制造业	电力、热力、燃气及水生产和供应业	建筑业	批发和零售业	交通运输、仓储和邮政业	住宿和餐饮业	信息传输、软件和信息技术服务业	金融业	房地产业	租赁和商务服务业	科学研究和技术服务业
2005	18200	8207	20449	15934	24750	14112	15256	20911	13876	38799	29229	20253	21233	27155
2010	36539	16717	44196	30916	47309	27529	33635	40466	23382	64436	70146	35870	39566	56376
2011	41799	19469	52230	36665	52723	32103	40654	47078	27486	70918	81109	42837	46976	64252
2012	46769	22687	56946	41650	58202	36483	46340	53391	31267	80510	89743	46764	53162	69254
2013	51483	25820	60138	46431	67085	42072	50308	57993	34044	90915	99653	51048	62538	76602
2014	56360	28356	61677	51369	73339	45804	55838	63416	37264	100845	108273	55568	67131	82259
2015	62029	31947	59404	55324	78886	48886	60328	68822	40806	112042	114777	60244	72489	89410
2016	67569	33612	60544	59470	83863	52082	65061	73650	43382	122478	117418	65497	76782	96638
2017	74318	36504	69500	64452	90348	55568	71201	80225	45751	133150	122851	69277	81393	107815
2018	82413	36466	81429	72088	100162	60501	80551	88508	48260	147678	129837	75281	85147	123343
2019	90501	39340	91068	78147	107733	65580	89047	97050	50346	161352	131405	80157	88190	133459
2020	97379	48540	96674	82783	116728	69986	96521	100642	48833	177544	133390	83807	92924	139851
2021	106837	53819	108467	92459	125332	75762	107735	109851	53631	201506	150843	91143	102537	151776
2022	114029	58976	121522	97528	132964	78295	115408	115345	53995	220418	174341	90346	106500	163486
2023	120698	62952	135025	103932	143594	85804	124362	122705	58094	231810	197663	91932	109264	171447

认识自我与未来规划

城镇非私营单位就业人员平均工资（2023年）--来源： 2024年中国统计年鉴

年份 地区	平均工资	农、林、牧、渔业	采矿业	制造业	电力、热力、燃气及水生产和供应业	建筑业	批发和零售业	交通运输、仓储和邮政业	住宿和餐饮业	信息传输、软件和信息技术服务业	金融业	房地产业	租赁和商务服务业	科学研究和技术服务业
北京	218312	76654	197469	188602	220232	161172	199716	159018	69455	330135	357192	124451	179496	236855
天津	138007	96097	193887	119879	196345	127402	125704	128026	45783	183684	201690	99338	99351	217952
上海	229337	107870	360794	175688	272347	162683	241787	177369	67565	363745	442860	135170	227968	281661
江苏	125102	67261	150448	113582	171988	84491	119615	120293	61114	196104	216999	97457	93365	171206
浙江	133045	95044	107327	108026	178209	79719	139543	130065	65371	296276	219310	101291	91790	186407
安徽	103688	65541	149675	95640	148159	80764	92812	104417	54836	133985	152955	78689	69358	136621
福建	108520	79383	89918	93196	149565	75673	110445	121439	55675	165488	178790	90760	93004	146922
江西	92794	58563	87296	78999	99422	69509	83764	107129	48404	114977	136854	76055	74020	118645
山东	107131	69137	143460	94524	137881	87232	86752	115462	57295	144716	131105	77248	84510	127863
河南	84156	53599	107431	75178	122306	69071	75662	101760	49171	107987	147227	69956	62903	97744
湖北	109227	63351	137350	95738	160295	89175	87446	117358	50705	157175	151817	81826	89680	161074
湖南	97015	62461	76366	91588	123361	77149	82358	104658	51869	146253	138760	79190	73778	123027
广东	131418	83936	213297	104424	187410	92727	117872	137150	57881	243832	267444	99128	107547	181616
广西	96184	80331	77217	79309	135205	75788	88327	109881	46888	141988	145943	79985	71223	112992
海南	114572	67172	172817	100756	149434	86162	122405	141500	65790	231021	169637	84992	143495	141814

认识自我与未来规划

其次， 必须承认学习从来不是轻松的事情。

- 要给自己制定目标，近期、中期、长期；
- 要持之以恒地为目标而努力；
  - 成长和进步是需要积累的，不积跬步，无以至千里。
- 任何学习都是为自己的未来积攒资本；
- 学习很*辛苦*，但绝对不应该是*痛苦*；
  - 苦并快乐着！
  - 吃得苦中苦方为人上人！

认识自我与未来规划

$$1.01^{365} = 37.8$$

$$0.99^{365} = 0.03$$

$$1.02^{365} = 1377.4$$

$$0.98^{365} = 0.0006$$

每天比别人努力一点点，进步一点点；
每天比别人懈怠一点点，懒惰一点点；

诚信保证

为了培养同学们诚实的做人品格，为了保证课程学习的质量，希望同学们做到以下诚信承诺：

“我郑重承诺：保证在课程学习过程中不弄虚作假（包括上课、作业、实习、考试等等）”。

课程介绍及要求

- 基本情况

（1）课程类别：必修，专业入门性导引课程

（2）学时及安排：共32学时（2学分，4学时/周，4-12周）

（3）教学形式：课堂讲授+雨课堂互动交流+课外自学

- 目标和要求

（1）了解和掌握计算科学及计算机的基础知识；（高级科普）

（2）提高对专业的认知和兴趣；

（3）对为什么学和学什么有初步的认识；（专业学习指南）

（4）掌握基本的计算机操作（OFFICE等常用软件、网络的使用）：课外完成。

课程介绍及要求

- 课程内容

第一部分	**计算基础** (第0章)	计算及其发展、计算理论模型：图灵模型、计算机的诞生与发展、计算机应用领域
第二部分	**硬件基础** (第1、2、3章)	计算机体系结构、计算机硬件组成、数据的表示与编码
第三部分	**软件基础** (第4~8章)	操作系统、数据库、数据结构与算法、程序设计语言、软件工程
第四部分	**网络与安全** (第9、10章)	网络的功能、网络硬件组成、网络软件、网络应用、信息安全

教材及参考书

（1）教材：

- 新编计算机科学概论（第2版），蔡敏 等编著

  机械工业出版社　2023.1



（2）推荐阅读：

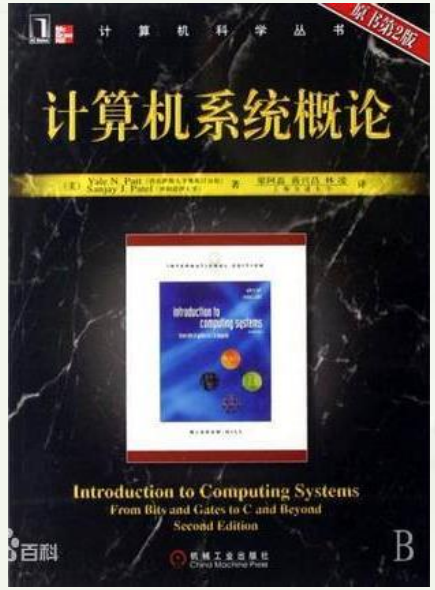
- **Introduction to Computing System**

  From Bits and Gates to C and Beyond

  计算机系统概论—从比特、门到C至更远（第2版）

  [美]Patt.Y.N. /Patel S.J

  梁阿磊/蒋兴昌/林凌 译



教材及参考书

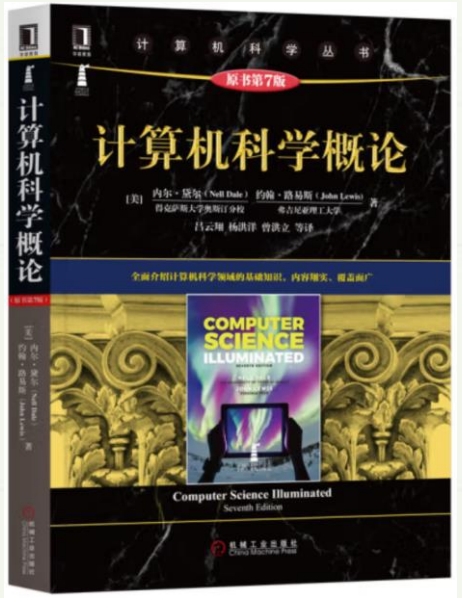
（2）推荐阅读：

- **Computer Science Illuminated**

  计算机科学概论(第7版)

  [美] Nell Dale/John Lewis；

  吕云翔 等译



- **Computer Science: An Overview**

  计算机科学概论（第13版）

  [美] J.Glenn Brookshear/Dennis Brylow；

  刘艺/吴英/毛倩倩 译



课程考核

- **成绩评定：课堂学习+课外操作技能训练**
  - 课堂学习考核
    - 课堂表现+作业（随堂+课后）
    - 平时测验+期末考试（笔试）
  - 操作技能考核：
    - 文字处理（Word）
    - 电子表格（Excel）
    - 演示文稿（PowerPoint）
    - 网上冲浪（Browser、Email）

辅助教学平台

- **雨课堂：**
  - 微信小程序“雨课堂”或关注微信服务号“雨课堂”
  - 课堂授课在线辅助：签到、课堂交互、信息发布、测验、答疑等
- **石大云课堂：**
  - 登录网址：https://learn.upc.edu.cn（校外访问需要VPN）
  - 课堂授课在线辅助：课程信息、教案等资料、作业、讨论等

投票 最多可选1项

设置

（1）常用软件（Windows,Word 等）使用：

A 熟练

B 基本掌握

C 不会

提交

投票 最多可选1项

设置

（2）使用网络（浏览器、邮件等）：

A 熟练

B 基本掌握

C 不会

提交

投票 最多可选1项

设置

（3）游戏：

A 痴迷

B 偶尔

C 不玩

提交

投票 最多可选1项

设置

（4）编程：

A 熟练

B 学过一点

C 不会

提交

投票 最多可选1项

设置

（5）对AI工具的使用：

A 熟练使用

B 经常使用

C 偶尔使用

D 从未使用过

提交

第一部分 计算基础

1. 计算及其发展
2. 图灵机模型
3. 计算机诞生及发展
4. 计算机应用领域
5. 软件工程知识体系（补充）

第一节 计算及其发展

1. 什么是计算？

计算(Calculate)：指运用事先规定的规则，将一组数值变换为另一（所需的）数值的过程。Computing, Computation

简单计算，如算术。 3×(10-6)+5=17

复杂计算，如微分和积分 $\int x^{-1}dx = \int \frac{1}{x}dx = \ln|x| + c$

要素：

（1）学习和掌握规则——知识储备

（2）应用规则解决问题——运用知识

第一节　计算及其发展

1. 什么是计算？

问题越来越复杂，涉及的计算也越来越复杂。怎么办？

- 研究复杂计算的各种简化的等效计算方法。
- 借助工具，设计适用于工具的计算规则，运用工具进行（自动）计算。

带来：

✓ 数学理论的不断发展；

✓ 计算工具的不断演化；

第一节 计算及其发展

2. 计算工具的发展

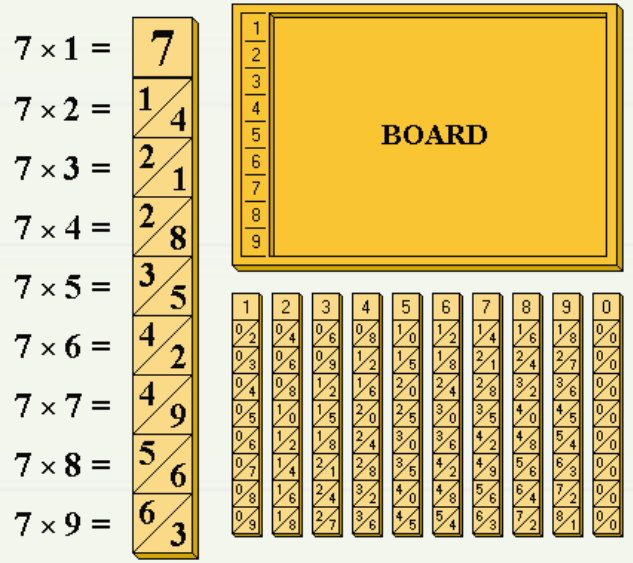
手工计算机之 辅助工具

- **共同特点**
  - 无法记录计算法则
  - 无法设定计算步骤
- **作用**
  - 标记计算过程
  - 记录计算结果
  - 进行数字计算的辅助工具









Napier算筹，1617



Oughtred计算尺，1621

数学中国

2. 计算工具的发展

最早的机械式计算工具

■契克卡德 (W. Schickard)

- 德国科学家，当时在图宾根 (Tubingen) 大学任教授。他广泛涉猎天文学、数学和测量学等诸多领域。
- 1623年，契克卡德教授为自己的挚友、天文学家开普勒 (Kepler) 制作了一种机械计算机。
- 契克卡德计算机可以进行6位数加减法，或许设置了某种“溢出”响铃装置；
- 机器上部附加一套圆柱型“纳皮尔算筹”，因此也能进行乘除运算。



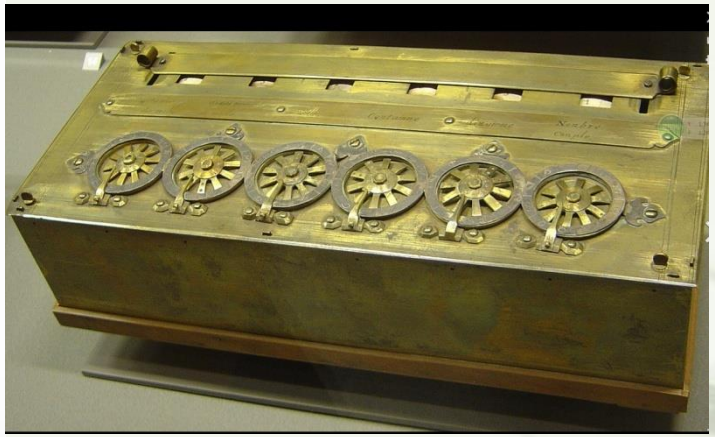
第一节　计算及其发展

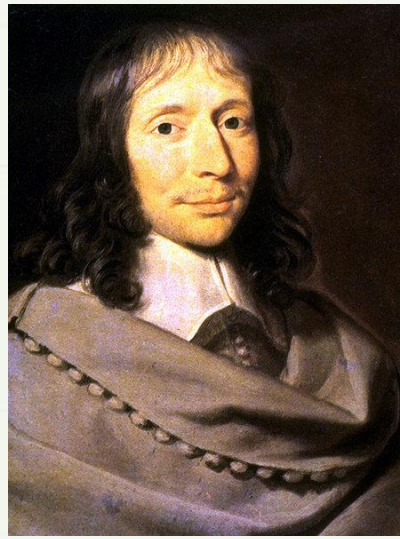
2. 计算工具的发展

机械式计算工具之 帕斯卡加法机

- **帕斯卡**
  - 12岁独自发现了 “三角形的内角和等于180度”
  - 16岁参加巴黎数学家和物理学家小组
  - 17岁时写成《圆锥截线论》震惊数学家笛卡儿
  - 18岁时开始设计计算机，帮助父亲计算税率税款
  - 19岁第三个模型在1642年研制成功
- **帕斯卡加法器 (1642)**
  - 是一种系列齿轮组成的装置，依靠发条转动，用专用的铁笔拨动转轮以输入数字
  - 开始只能够做6位加法和减法





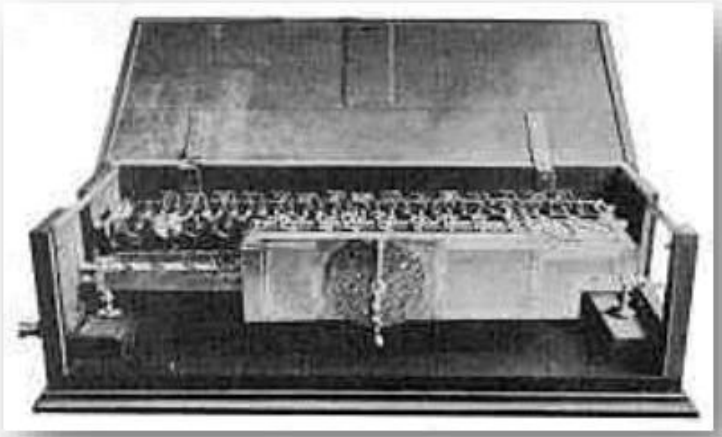


2. 计算工具的发展

机械式计算工具之 莱布尼茨乘法机

■莱布尼茨 (G.W.Leibnitz，1646-1716)

- ◆德国伟大的数学家，提出了“二进制”的概念
- ◆1673年他在帕斯卡加法器的基础上，建造了一台能够进行四则运算的机械计算机器，轰动整个欧洲。
- ◆仍然用齿轮及刻度盘操作，计算结果可以达到16位





莱布尼兹，G.W.



第一节　计算及其发展

2. 计算工具的发展

机械式工具之 自动提花编织机

◆**1805年：** 法国机械师杰卡德（**J.Jacquard**）根据布乔“穿孔纸带”的构想完成了“自动提花编织机”的设计制作——用连接按序的穿孔卡控制编织的样式，实践了**数据的输入手段**问题。





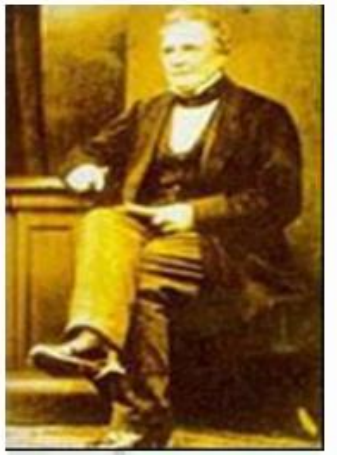
第一节　计算及其发展

2. 计算工具的发展

机械式计算工具之 差分机和分析机

- 1822年英国科学家巴贝奇 (Babbage) 制造出第一台差分机
  - 它可以处理3个不同的5位数
  - 计算精度达到6位小数
- 1834 年巴贝奇提出了分析机的概念
  - 机器共分为三个部分：堆栈，运算器，控制器。
  - 企图用机械方式（蒸汽动力）实现计算过程
  - 计算用的程序和数据存储于穿孔卡片上
- 阿达.奥古斯塔 (Ada Augusta)
  - 为分析机编制了人类历史上第一批计算机程序







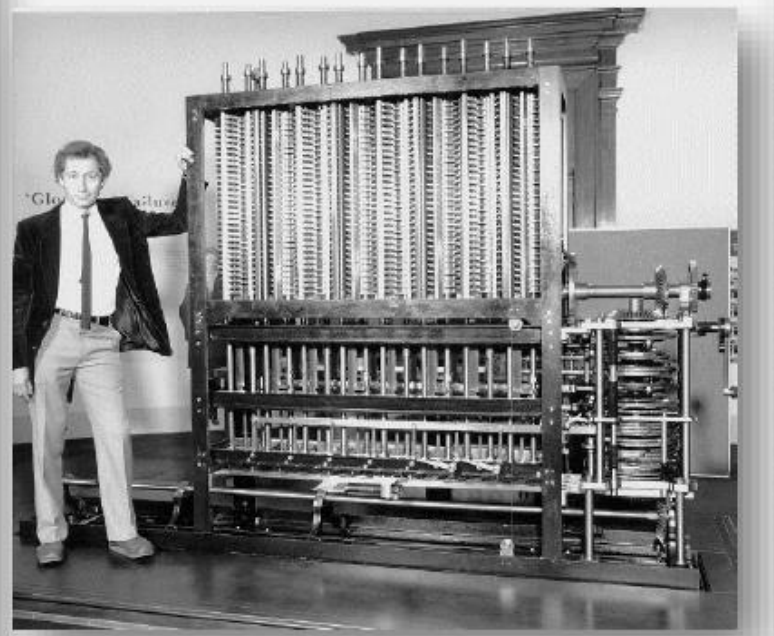


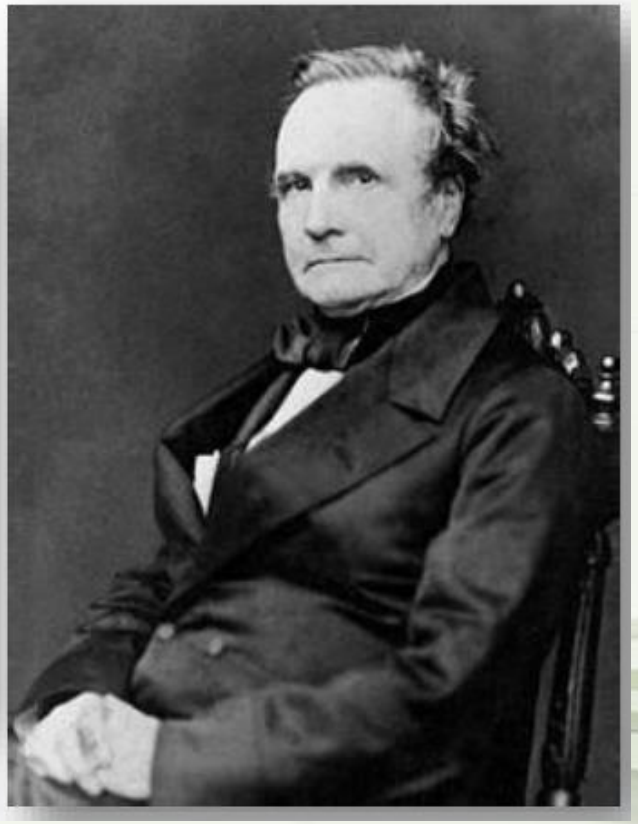
第一节　计算及其发展

2. 计算工具的发展

机械式计算工具之 差分机和分析机







第一节 计算及其发展

2. 计算工具的发展

机电式计算工具之 机电式穿孔卡系统

■统计学家霍列瑞斯 (Hollerith)

◆源自美国人口普查

●1880年的人口普查1887年才完成

●1890年的可能需要到1900年才能完成

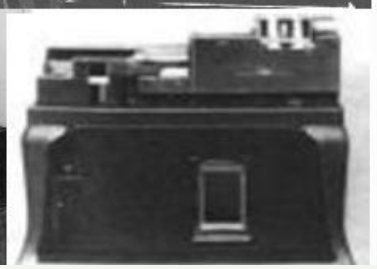
◆Hollerith制表机（电子穿孔卡片汇总）应运而生，6个月即完成1890年人口普查数据汇总，随后两年内完成所有统计工作

◆1896年，Hollerith 成立“计算制表记录公司”，1924年改名“国际商用机器公司” -IBM

（International Business Machines Corporation）









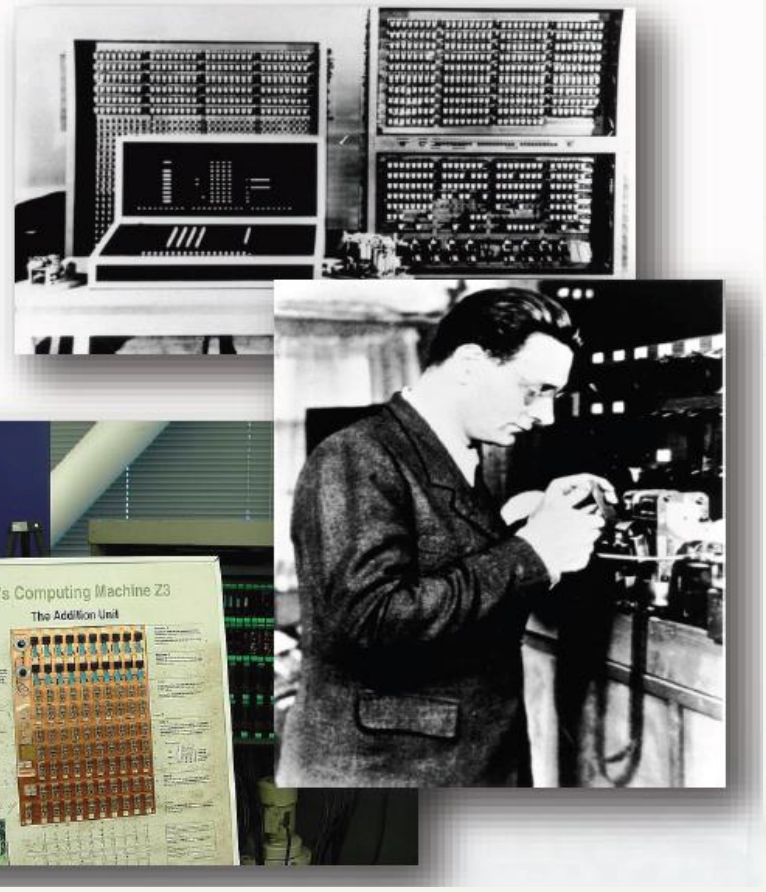
■1935年：IBM 制造了 IBM601 穿孔卡片式计算机，能够在一秒钟内计算出乘法运算

第一节　计算及其发展

2. 计算工具的发展

机电式计算工具之 Z系列计算机

- **1934年德国工程师楚泽 (K. Zuse) 开始研制 Z1、Z2、Z3三种型号的计算机**
  - 采用二进制的运算方式
  - 以继电器为主要元件
- **1941年 Zuse 完成了 Z3 的研制工作**
  - 第一台可编程的电子计算机
  - 可处理7位指数、14位小数
  - 使用了大量的真空管
  - 每秒种能作3到4次加法运算
  - 一次乘法需要3到5秒





第一节　计算及其发展

2. 计算工具的发展

机电式计算工具之 ABC计算机

- **1939年约翰.阿塔纳索夫 (John Vincent Atanasoff) 制造了 ABC 计算机的第一台样机，并提出了计算机的三条原则**
  - （1）以二进制的逻辑基础来实现数字运算
  - （2）利用电子技术来实现控制，逻辑运算和算术运算，以保证计算速度；
  - （3）采用 计算功能 和 二进制数更新存贮功能 相分离的结构
- **1942年约翰·阿塔诺索夫与克里福德·贝瑞 (Clifford E. Berry) 组装出了 ABC 计算机**
  - ◆采用了二进制数
  - ◆将电子管器件作为承载数据的媒体
  - ◆设计了逻辑电路
  - ◆制造了磁鼓来存储数据，发明了可重复的数据存储方法



Atanasoff-Berry Computer



John Vincent Atanasoff

第一节 计算及其发展

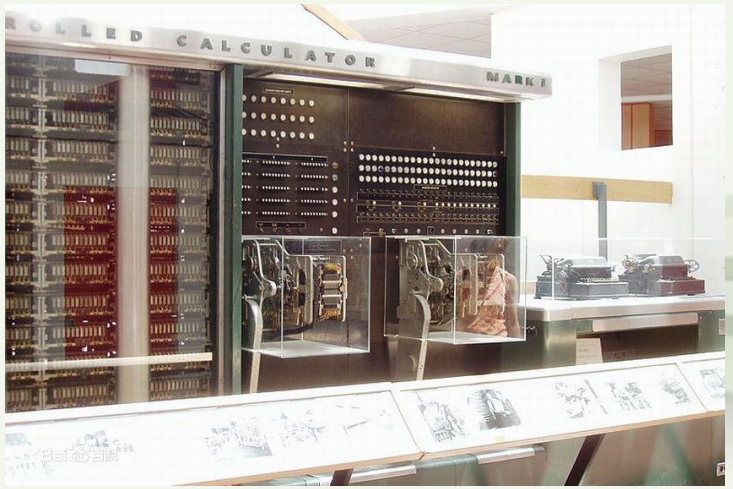
2. 计算工具的发展

机电式计算工具之 自动序列控制演算器（ASCC）

◆美国哈佛大学应用数学教授霍华德·艾肯（H.Aiken）受巴贝奇思想启发，在1937年得到美国海军部的经费支持，开始设计Mark I（由IBM承建），于1944年交付使用。总耗资四五十万美元。 它做乘法运算一次最多需要6秒，除法10多秒。运算速度不算太快，但精确度很高（小数点后23位）。从外表看，它的外壳用钢和玻璃制成，长约15米，高约2.4米，自重达到31.5吨，是个像恐龙般巨大身材的庞然大物。被誉为“现代电脑时代的开端”。



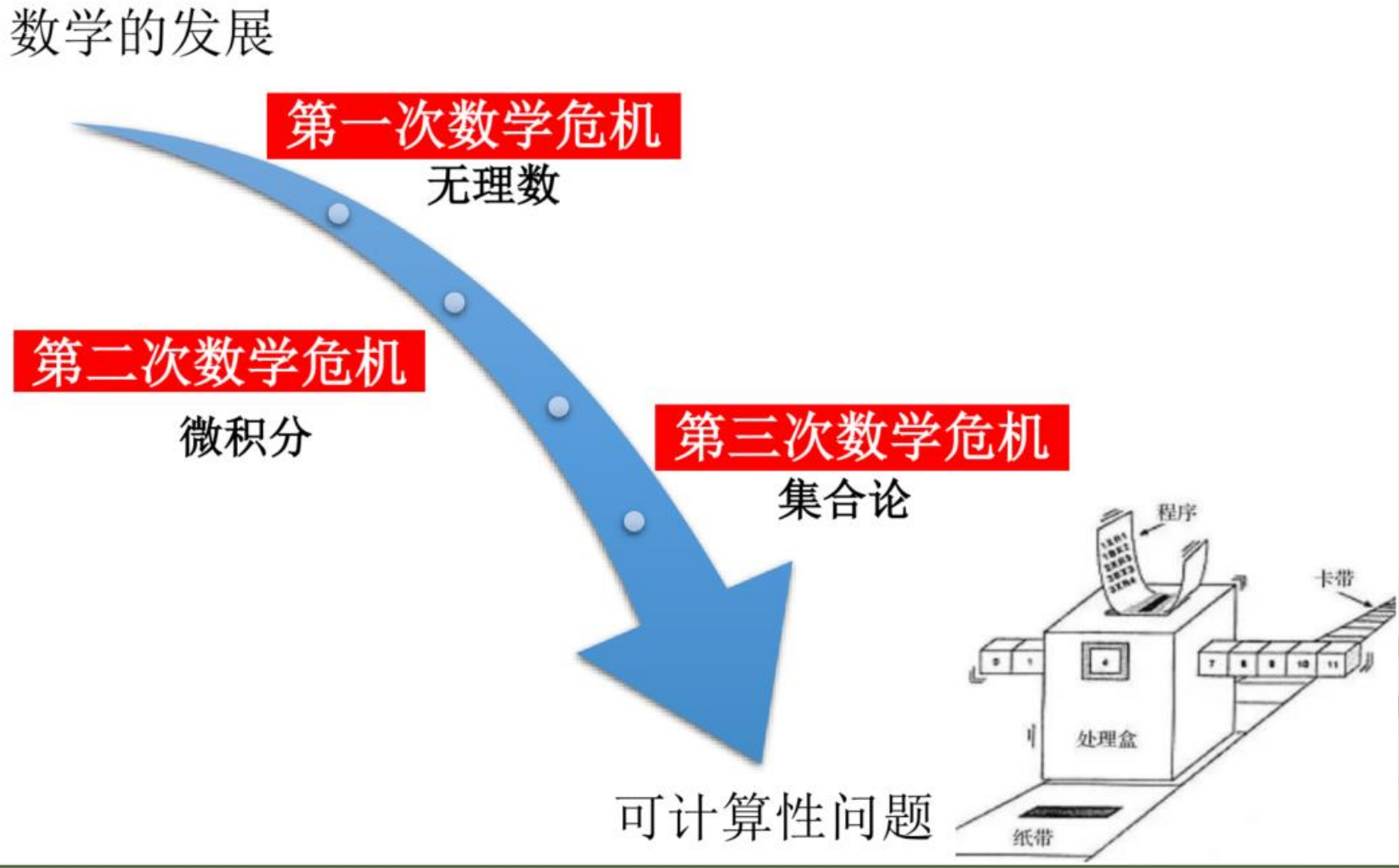
Howard Hathaway Aiken



第一节　计算及其发展

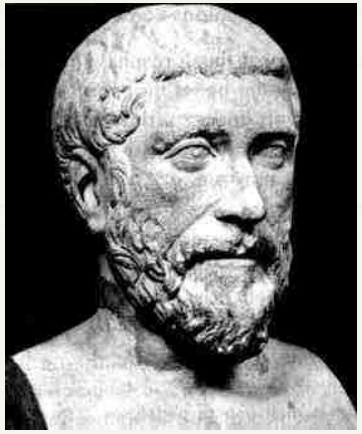
3. 数学的发展：数学是人类探究科学之路的重要工具

- ……
- 建立自然数概念创造简单的计算法，认识简单的几何图形
- 初等数学算术、几何、代数
  毕达格拉斯：“万物皆数”
  丢番图：不定方程



第一节 计算及其发展

3. 数学的发展：“危机” 是发展的源动力！



毕达哥拉斯
（约公元前580-前500）
古希腊哲学家、数学家、
天文学家

■ 第一次危机：希帕索斯悖论

背景：现代意义下的数学来源于公元前500年左右古希腊的毕达哥拉斯学派。他们认为“万物皆数”，“一切数均可表示成整数或整数之比（有理数）”是这一学派的数学信仰。毕达哥拉斯证明了著名的“毕达哥拉斯定理”（即“勾股定理”）。

危机：学派中的一个成员希帕索斯发现了某些直角三角形的三边不能用整数来表达，也就是勾长或股长与弦长是不可通约的。（腰长为1的等腰直角三角形的斜边长度）：$\sqrt{2}$

解决：到十九世纪下半叶，实数理论建立后，无理数本质被彻底搞清，无理数在数学中合法地位的确立，才真正彻底、圆满地解决了第一次数学危机。

第一节　计算及其发展

3. 数学的发展：“危机”　是发展的源动力！

■ 第二次危机：贝克莱悖论

背景：十七世纪，牛顿与莱布尼茨各自独立发现微积分，但两人的理论都是建立在无穷小的分析上，而对基本概念无穷小量的理解与运用却是混乱的（非零又极接近零）。

危机：“贝克莱悖论”。大主教乔治·贝克莱指出：无穷小量在牛顿理论中“一会是零，一会又不是零”。贝克莱嘲笑无穷小量是“已死亡的幽灵”。

解决：十九世纪末，柯西、魏尔斯特拉斯、戴德金、康托尔各自独立的研究，重建微积分学基础，都将分析基础归结为实数理论，数学分析的无矛盾性问题归结为实数的无矛盾性，使微积分学建立在牢固可靠的基础之上。**严格的极限理论建立起来。**



牛顿
（英，1642-1727）



莱布尼茨
（德，1646-1716）



柯西
（法，1789-1857）

第一节　计算及其发展

3. 数学的发展：“危机”　是发展的源动力！

■ 第三次危机：罗素悖论

背景：十九世纪下半叶，康托尔创立了著名的集合论。数学家们发现，从自然数与康托尔集合论出发可建立起整个数学大厦。

集合论成为现代数学的基石。“一切数学成果可建立在集合论基础上”。

1900年，国际数学家大会上，法国著名数学家庞加莱就曾兴高采烈地宣称：“…借助集合论概念，我们可以构造整个数学大厦…今天，我们可以说绝对的严格性已经达到了…”



康托尔
（德，1845-1918）



庞加莱
（法，1854-1912）

第一节　计算及其发展

3. 数学的发展：“危机”　是发展的源动力！

危机：“罗素悖论”，1901年，数学家罗素针对“集合论”的不严谨性提出的。

设命题函数$P(x)$表示“$x\notin x$”，现假设由性质P确定了一个类A——也就是说“$A=\{x \mid x\notin x\}$”。那么现在的问题是：$A\in A$是否成立？

首先，若$A\in A$，则A是A的元素，那么A具有性质P，由性质P 知 $A\notin A$ ；

其次，若$A\notin A$，也就是说A具有性质P，而A是由所有具有性质P的类组成的，所以$A\in A$。



罗素
（英，1872-1970）

第一节　计算及其发展

3. 数学的发展：“危机”　是发展的源动力！

“理发师悖论”

“我只给所有不给自己刮脸的人刮脸，我也只给这些人刮脸。”

有一天，这位理发师从镜子里看见自己的胡子长了，他本能地抓起了剃刀，你们看他能不能给他自己刮脸呢？如果他不给自己刮脸，他就属于“不给自己刮脸的人”，他就要给自己刮脸，而如果他给自己刮脸呢？他又属于“给自己刮脸的人”，他就不该给自己刮脸。

“书目悖论”

一个图书馆要编纂一本书，其内容是列出该图书馆里所有不列出自己书名的书的名字。那么作为目录的书该不该列出自己的书名？

第一节　计算及其发展

3. 数学的发展：“危机” 是发展的源动力！

解决（1）：公理系统-把集合论建立在一组公理之上，以回避悖论。

公理理论的开创者是德国数学家策梅罗。他认为，适当的公理体系可以限制集合的概念，从逻辑上保证集合的纯粹性。

他首次提出了集合论公理系统（七条公理），建立了一种不会产生悖论的集合论。后经费兰克尔、冯·诺伊曼等人的补充形成了一个完整的集合论公理体系（ZFC系统）。

ZFC系统的建立，使各种矛盾得到回避，从而消除了罗素悖论为代表的一系列集合悖论。

第三次数学危机表面上解决了。



Zermelo，策梅洛
德国，1871～1953

第一节 计算及其发展

3. 数学的发展：“危机” 是发展的源动力！

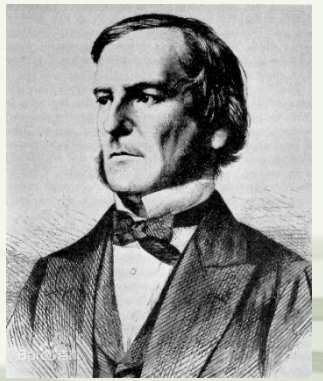
解决（2）：西尔伯特纲领—从根本上解决数学基础问题

“西尔伯特纲领”是二十世纪数学基础和数学哲学中一项影响深远的研究计划。目标是建立一组公理体系，使一切数学命题原则上都可由此经有限步推定其真伪，（公理体系的“完备性”）；而且所有公理都是互相独立的，即保持公理系统是最简洁的（“独立性”）；公理和公理之间不能是自相矛盾的（“相容性”）。从而可以一劳永逸的解决所有的数学基础问题！



David Hilbert，希尔伯特
德国，1862-1943

“希尔伯特纲领”的研究基础是逻辑和代数，主要源于19世纪英国数学家乔治·布尔 (G.Boole)所创立的布尔代数。



George Boole，乔治·布尔
英国，1815-11864

该计划的提出，为数学家确立了一个愿景目标。为此诸多一流数学家（包括后来因设计现代计算机体系结构而闻名的冯.诺伊曼）都跃跃欲试，努力耕耘着……

第一节　计算及其发展

3. 数学的发展：“危机” 是发展的源动力！

解决（2）：西尔伯特纲领—从根本上解决数学基础问题

■ 哥德尔不完备定理

1931年，哥德尔证明了，任何一个数学系统，只要它是从有限的公理和基本概念中推导出来的，并且从中能推证出自然数系统，就可以在其中找到一个命题，对于它我们既没有办法证明，又没有办法推翻。 哥德尔不完备定理的证明结束了关于数学基础的争论，宣告了把数学彻底形式化的愿望是不可能实现的。



Kurt Gödel，库尔特·哥德尔
1906-1978，奥地利-美国
数学家、逻辑学家、哲学家

3. 数学的发展：“危机” 是发展的源动力！

解决（2）：西尔伯特纲领—从根本上解决数学基础问题

■ 希尔伯特纲领的重要贡献

“希尔伯特纲领”虽然失败了，但它仍然不失为人类抽象思维的一个伟大成果，它的历史意义是多方面的。其中对计算学科而言，最具意义的是，希尔伯特纲领的失败**启发人们应避免花费大量的精力去证明那些不能判定的问题，而应把精力集中于解决具有能行性的问题。**

4. 问题可计算性的提出

- 哥德尔不完备性定理说：**不存在一个完备的系统把数学彻底形式化。**因为总有一些问题是既不可以证明“真”，也不可以证明“假”的。
- 有些数学家开始思考一个问题：**哪些问题是可证明的？哪些问题是不可证明的？边界在哪？怎么判定一个问题是否可解？**

要解决这个问题，就产生了**问题“可计算”**这一概念。

■ **可计算性：**

通俗描述：“设问题的定义域是D，值域是R，如果存在一种计算函数（算法）f，对D中的任意给定x，都能计算出f(x)的值，则称函数f是可计算的”，也就是**在可以预先确定的时间和步骤之内能够具体进行的计算**。

第二节 图灵机模型

1. 从数学危机到图灵机

- 数学家们研究可计算问题的思路是：为计算建立一个数学模型（称为计算模型），然后证明，凡是这个计算模型能够完成的任务，就是可计算的任务。
- 20世纪30年代后期，图灵（A．M．Turing）从计算一个数的一般过程入手，对计算的本质进行了研究，从而实现了对计算本质的真正认识。
- 1936年，图灵发表“论数字计算在决断难题中的应用”(On Computer Numbers With an Application to the Entscheidungs Problem)

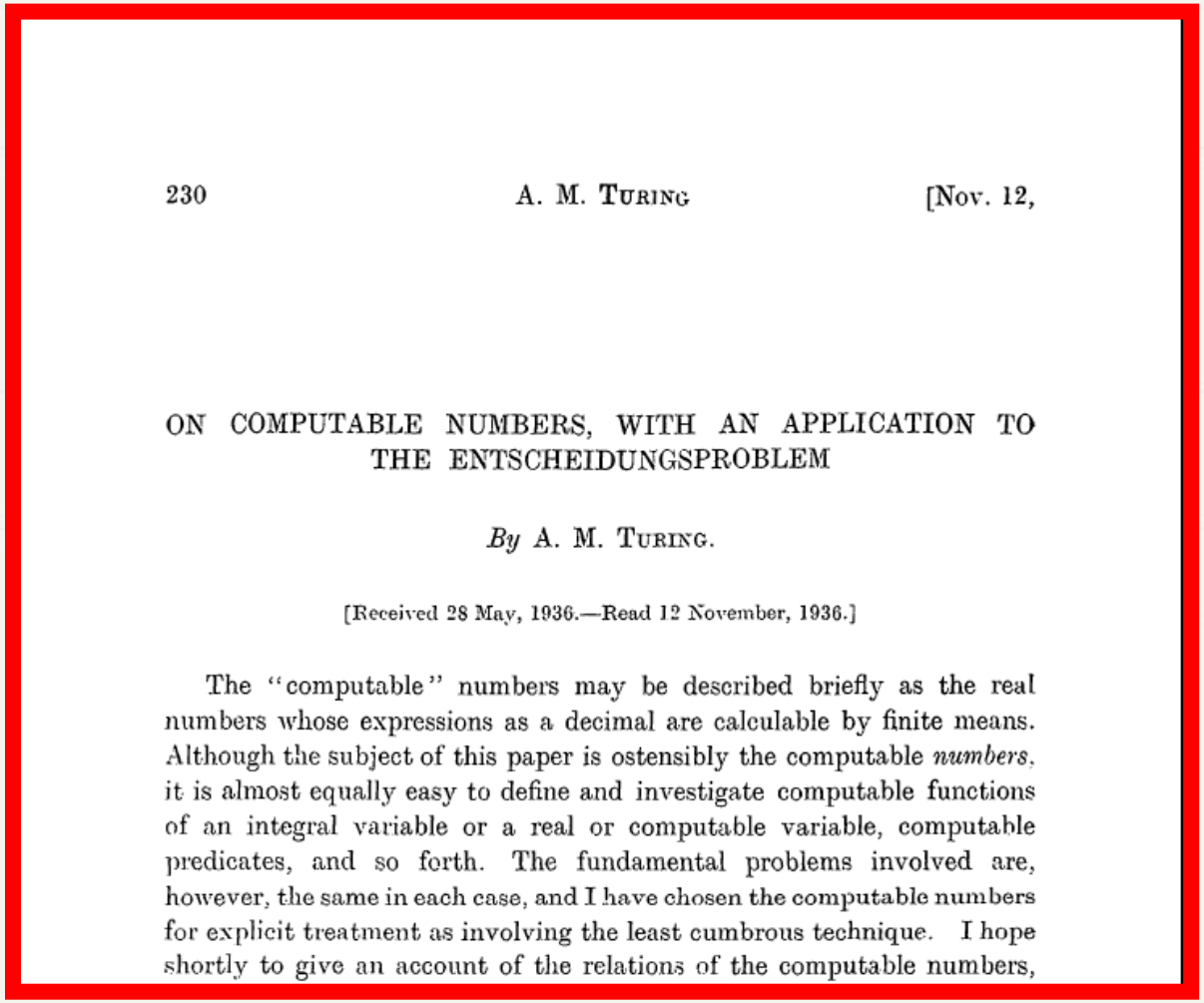


Alan Mathison Turing
英国，1912-1954



第二节 图灵机模型

◆ **1936年，图灵发表“论数字计算在决断难题中的应用”**



230 A. M. TURING [Nov. 12,

ON COMPUTABLE NUMBERS, WITH AN APPLICATION TO THE ENTSCHEIDUNGSPROBLEM

By A. M. TURING.

[Received 28 May, 1936.—Read 12 November, 1936.]

The "computable" numbers may be described briefly as the real numbers whose expressions as a decimal are calculable by finite means. Although the subject of this paper is ostensibly the computable *numbers*, it is almost equally easy to define and investigate computable functions of an integral variable or a real or computable variable, computable predicates, and so forth. The fundamental problems involved are, however, the same in each case, and I have chosen the computable numbers for explicit treatment as involving the least cumbrous technique. I hope shortly to give an account of the relations of the computable numbers,

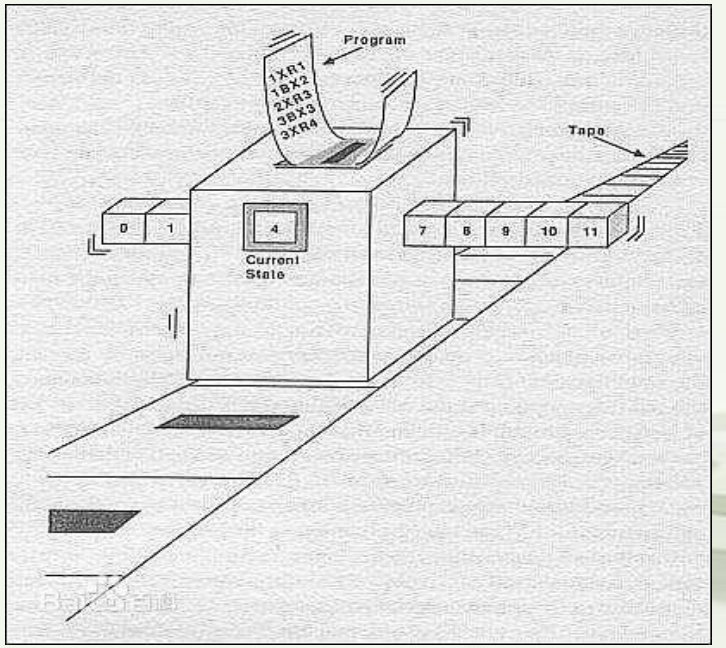
http://www.cs.mun.ca/~kol/courses/6743-w15/papers/turing_oncomputablenumbers_1936.pdf

第二节 图灵机模型

2. 图灵机模型

根据图灵的研究，直观地说，所谓计算就是计算者（人或机器）对一条两端可无限延长的纸带上的一串数字/字母执行指令，一步一步地改变纸带上的数字/字母，经过有限步骤，最后得到一个满足预先规定的符号串的变换过程。

- 设：初始时存储带上的符号序列是输入I；
- 运行结束时带上的符号序列是输出O；
- 图灵机T实现的计算就是T(I) = O



2. 图灵机模型

◆ 图灵机的组成部分：

（确定型）图灵机（DTM, Deterministic Turing Machine ）是图灵为了模拟人的运算过程，构造出一台假想的机器，该机器由以下几个部分组成：

（1）一条无限长的纸带。纸带被划分为一个接一个的小格子，每个格子上包含一个来自有限字母表的符号，字母表中有一个特殊的符号□表示空白。纸带上的格子从左到右依此被编号为 0, 1, 2, ... ，纸带的右端可以无限伸展。

（2）一个读写头。该读写头可以在纸带上左右移动，它能读出当前所指的格子上的符号，并能改变当前格子上的符号。

2. 图灵机模型

（3）一个状态寄存器。它用来保存图灵机当前所处的状态。图灵机的所有可能状态的数目是有限的，并且有一个特殊的状态，称为*停机状态*。

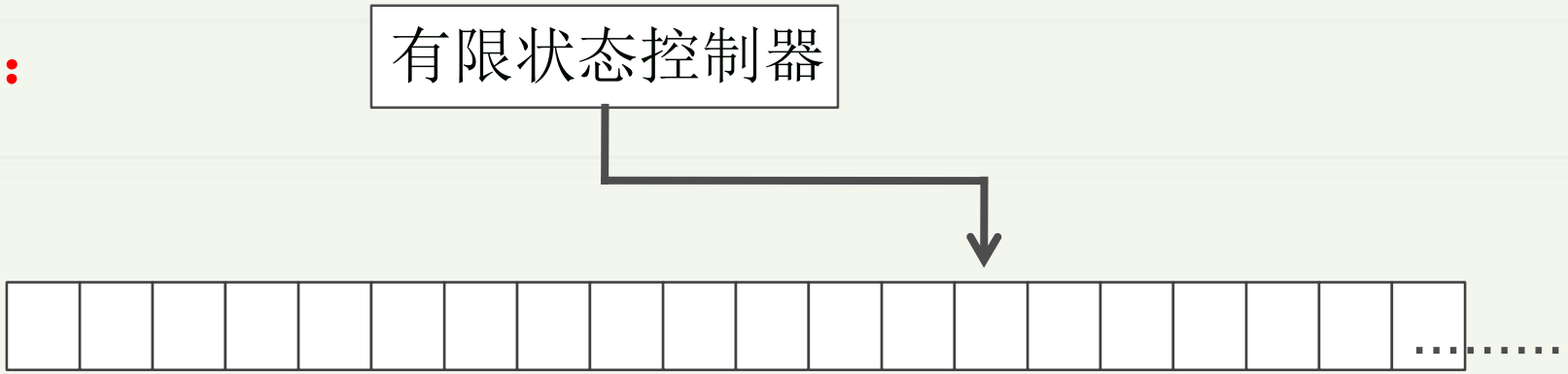
（4）一套控制规则。它根据当前机器所处的状态以及当前读写头所指的格子上的符号来确定读写头下一步的动作，并改变状态寄存器的值，令机器进入一个新的状态。

注意：这个机器的每一部分都是有限的，但它有一个潜在的无限长的纸带，因此这种机器只是一个理想的设备。

图灵认为这样的一台机器就能模拟人类所能进行的任何计算过程。

2. 图灵机模型

◆ 图灵机工作原理：



根据有限状态控制器的当前状态及读写头读到的带符号，图灵机的一个计算步可实现下面三个操作之一或全部。

(1) 改变有限状态控制器中的状态。

(2) 清除当前读写头下的方格中原有带符号并写上新的带符号。

(3) 将读写头，向左移动一个方格(L)或向右移动一个方格(R)或停在当前单元不动(S或H)。

注意：有时是表达为“纸带左移或右移”

第二节 图灵机模型

2. 图灵机模型

◆ 图灵机原语：

The atomic operations of a Turing machine are six in number:

(1) move the tape left one square; （纸带左移1格）

(2) move the tape right one square; （纸带右移1格）

(3) read (i.e. identify) the symbol currently under the head;（读、识别）

(4) write a symbol on the square of tape currently under the head (after first deleting the symbol already written there, if any); （写、擦）

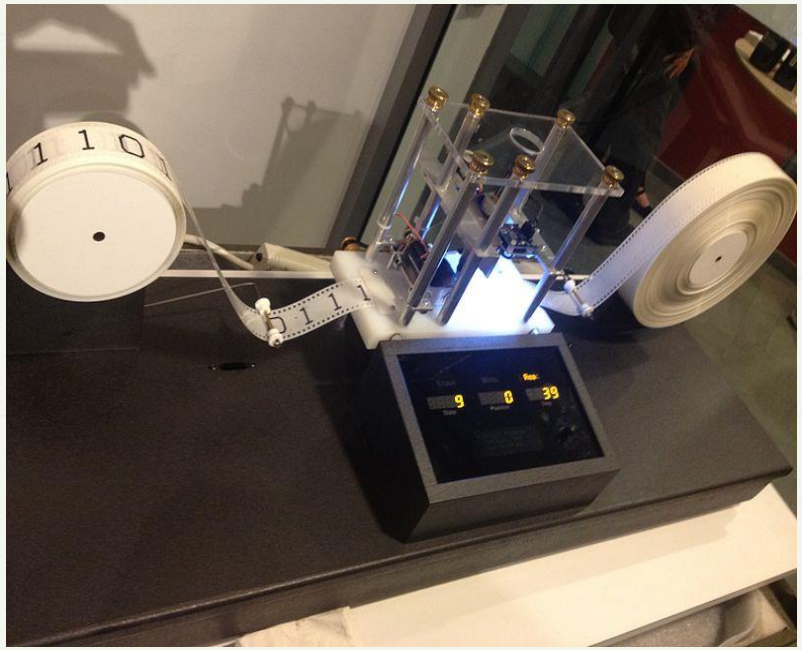
(5) change state;（改变状态）

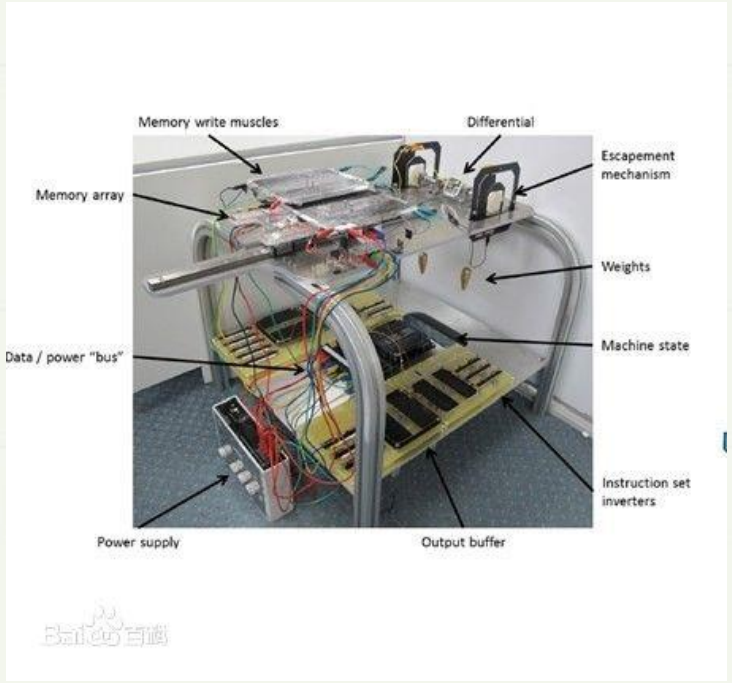
(6) halt. （停机）

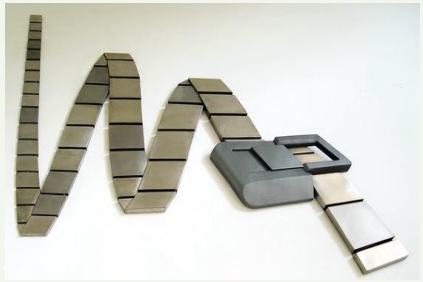
第二节 图灵机模型

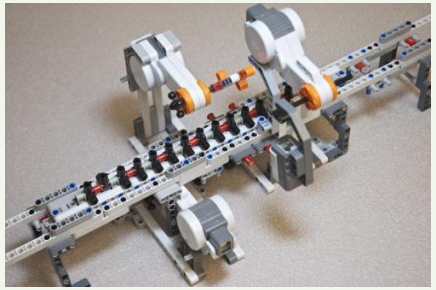
2. 图灵机模型

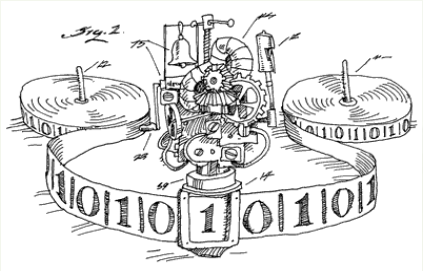
◆ 各式各样的图灵机模型：











第二节 图灵机模型

2. 图灵机模型

◆ **利用图灵机进行“计算”：求解问题**

（1）**设计**：分析问题，设计图灵机。即**确定**求解问题需要的机器状态（**状态集**）；**设计**写出**控制规则**

（2）**初始化**：给定图灵机的**初始状态**，设定读写头的**初始位置**

（3）**运行**：根据状态寄存器中存储的当前机器状态和读写头目前读到的符号，从给定的规则中寻找匹配规则。**如果找到**，则执行该规则：

- 在纸带上写入新的符号；
- 执行读写头动作（左、右移动或不动）；
- 寄存器记录机器新的状态；

然后重复执行（3），直到出现停机状态或出错。

否则，即找不到或找到多条规则，则报告错误，强行停机。

第二节 图灵机模型

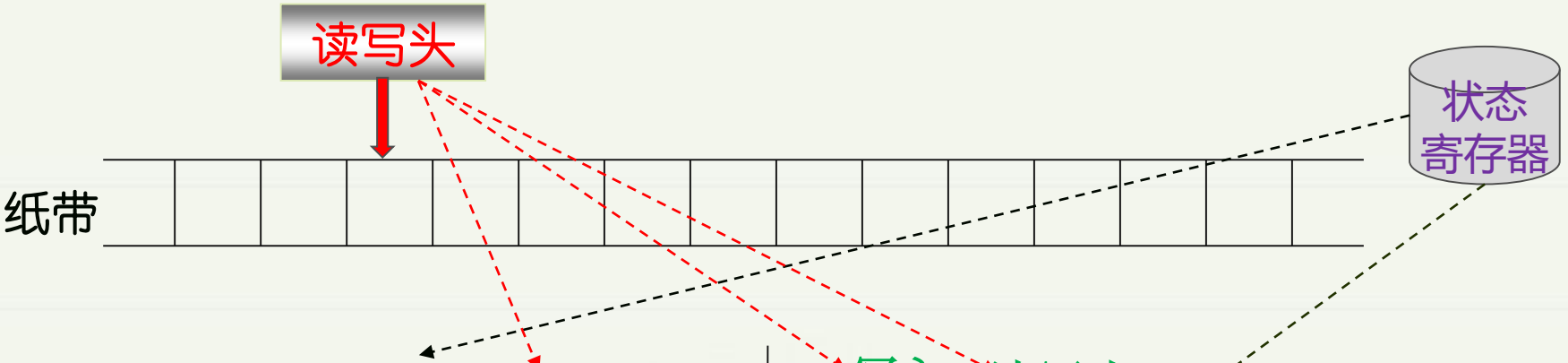
2. 图灵机模型

◆ 利用图灵机进行“计算”：求解问题

blank

字 母 表：{ 1, b }

机器状态：{ q1, q2, q3,qe }



控制规则：

当前状态	当前读入符号	写入符号	读写头动作	新状态
q1	1	1	R	q1
q1	b	1	R	q2
q2	1	1	R	q2
q2	b	b	L	q3
q3	1	b	S	q3
q3	b	b	S	qe

用图灵机来进行计算

- 例1：

读写头

代表空白

字 母 表：{ 1, b }

机器状态：{ q1, q2, q3, qe }



控制器

控制规则

一条控制规则

q1	1	1	R	q1
q1	b	1	R	q2
q2	1	1	R	q2
q2	b	b	L	q3
q3	1	b	H	q3
q3	b	b	H	qe

用图灵机来进行计算

- 例1：

读写头

代表空白

字 母 表：{ 1, b }

机器状态：{ q1, q2, q3 , qe }



机器当前状态

控制器

当前应写入的符号

控制规则

q1	1	1	R	q1
q1	b	1	R	q2
q2	1	1	R	q2
q2	b	b	L	q3
q3	1	b	H	q3
q3	b	b	H	qe

当前读入的符号

读写头的动作：

R－右移；L－左移；H－不动。

机器下一状态

用图灵机来进行计算

- 例1：



指令各部分的合作：

1）在当前机器状态下

2）判断读入的符号

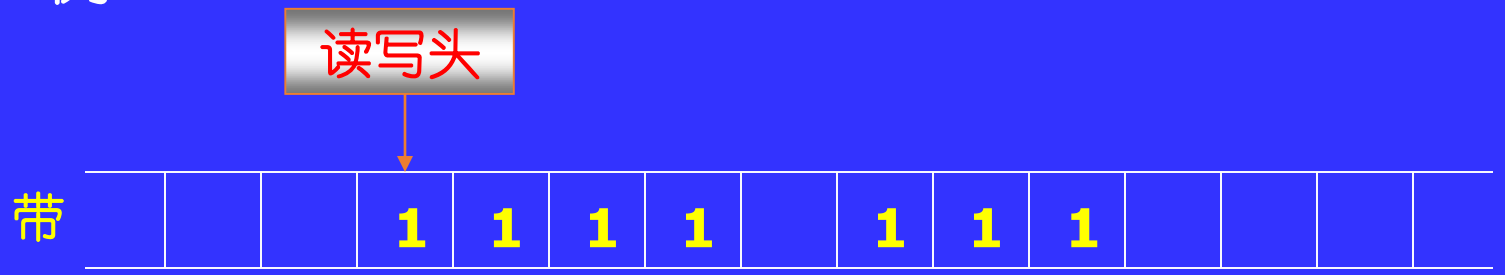
3）写一个符号

4）控制读写头动作

5）设置下一机器状态

用图灵机来进行计算

- 例1：



当前机器状态：q1

控制器

控制规则

q1	1	1	R	q1
q1	b	1	R	q2
q2	1	1	R	q2
q2	b	b	L	q3
q3	1	b	H	q3
q3	b	b	H	qe

指令各部分的合作：

1）在当前机器状态下

2）判断读入的符号

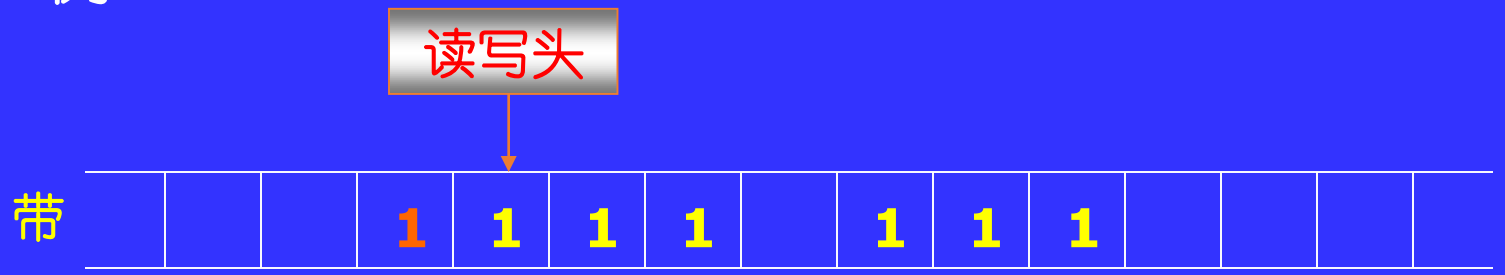
3）写一个符号

4）控制读写头动作

5）设置下一机器状态

用图灵机来进行计算

- 例1：



当前机器状态：q1

控制器

控制规则

q1	1	1	R	q1
q1	b	1	R	q2
q2	1	1	R	q2
q2	b	b	L	q3
q3	1	b	H	q3
q3	b	b	H	qe

指令各部分的合作：

1）在当前机器状态下

2）判断读入的符号

3）写一个符号

4）控制读写头动作

5）设置下一机器状态

用图灵机来进行计算

- 例1：



当前机器状态：q1

控制器

控制规则

q1	1	1	R	q1
q1	b	1	R	q2
q2	1	1	R	q2
q2	b	b	L	q3
q3	1	b	H	q3
q3	b	b	H	qe

指令各部分的合作：

1）在当前机器状态下

2）判断读入的符号

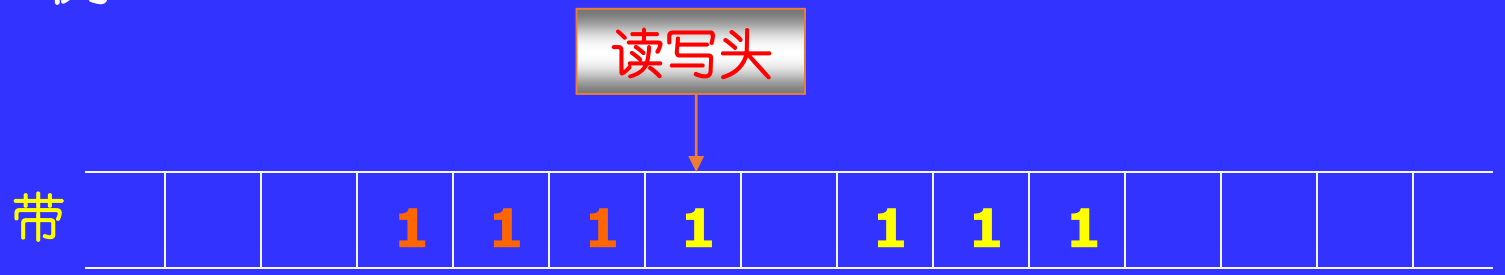
3）写一个符号

4）控制读写头动作

5）设置下一机器状态

用图灵机来进行计算

- 例1：



当前机器状态：q1

控制器

控制规则

q1	1	1	R	q1
q1	b	1	R	q2
q2	1	1	R	q2
q2	b	b	L	q3
q3	1	b	H	q3
q3	b	b	H	qe

指令各部分的合作：

1）在当前机器状态下

2）判断读入的符号

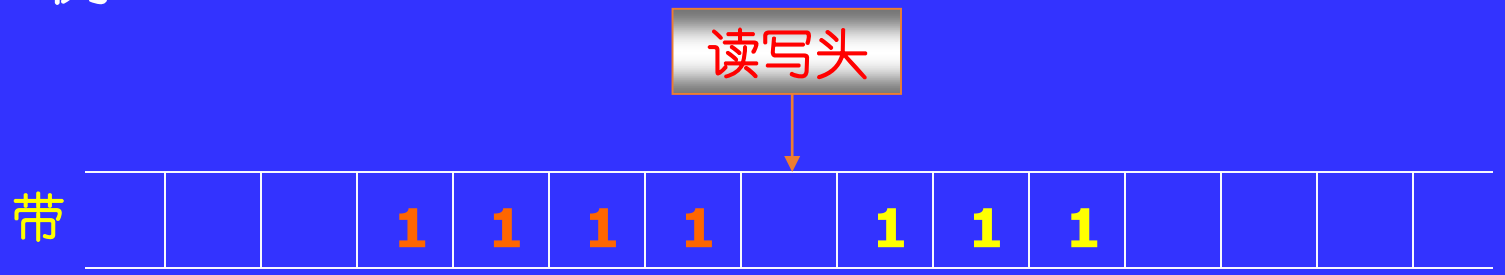
3）写一个符号

4）控制读写头动作

5）设置下一机器状态

用图灵机来进行计算

- 例1：



当前机器状态：q1

控制器

控制规则

q1	1	1	R	q1
q1	b	1	R	q2
q2	1	1	R	q2
q2	b	b	L	q3
q3	1	b	H	q3
q3	b	b	H	qe

指令各部分的合作：

1）在当前机器状态下

2）判断读入的符号

3）写一个符号

4）控制读写头动作

5）设置下一机器状态

用图灵机来进行计算

- 例1：



当前机器状态：q2

控制器

控制规则

q1	1	1	R	q1
q1	b	1	R	q2
q2	1	1	R	q2
q2	b	b	L	q3
q3	1	b	H	q3
q3	b	b	H	qe

指令各部分的合作：

1）在当前机器状态下

2）判断读入的符号

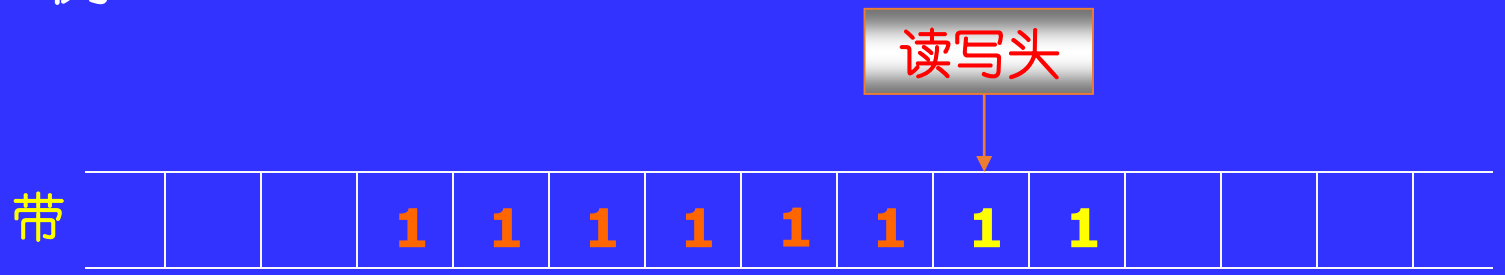
3）写一个符号

4）控制读写头动作

5）设置下一机器状态

用图灵机来进行计算

- 例1：



当前机器状态：q2

控制器

控制规则

q1	1	1	R	q1
q1	b	1	R	q2
q2	1	1	R	q2
q2	b	b	L	q3
q3	1	b	H	q3
q3	b	b	H	qe

指令各部分的合作：

1）在当前机器状态下

2）判断读入的符号

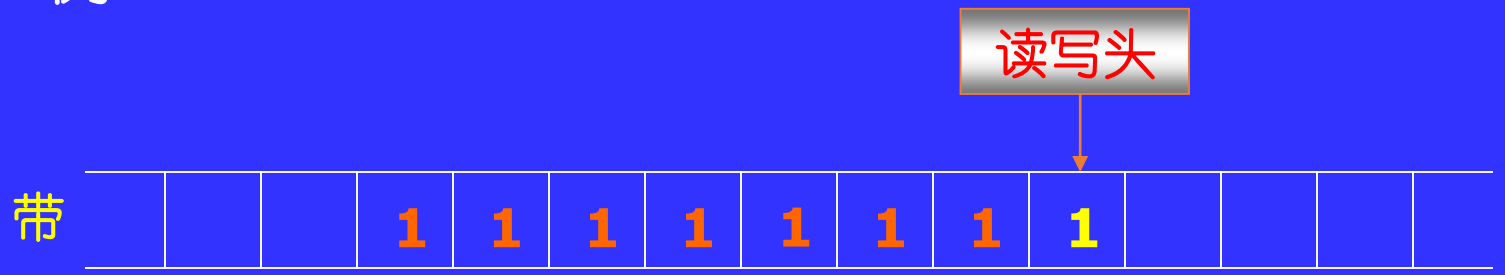
3）写一个符号

4）控制读写头动作

5）设置下一机器状态

用图灵机来进行计算

- 例1：



当前机器状态：q2

控制器

控制规则

q1	1	1	R	q1
q1	b	1	R	q2
q2	1	1	R	q2
q2	b	b	L	q3
q3	1	b	H	q3
q3	b	b	H	qe

指令各部分的合作：

1）在当前机器状态下

2）判断读入的符号

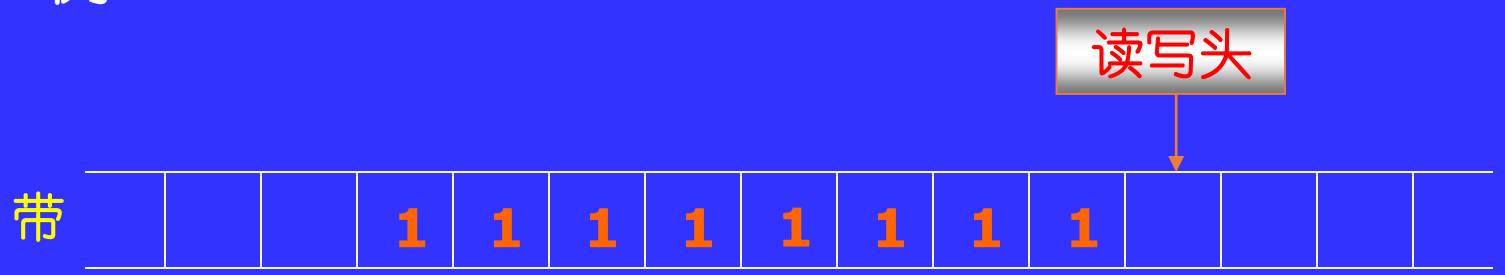
3）写一个符号

4）控制读写头动作

5）设置下一机器状态

用图灵机来进行计算

- 例1：



当前机器状态：q2

控制器

控制规则

q1	1	1	R	q1
q1	b	1	R	q2
q2	1	1	R	q2
q2	b	b	L	q3
q3	1	b	H	q3
q3	b	b	H	qe

指令各部分的合作：

1）在当前机器状态下

2）判断读入的符号

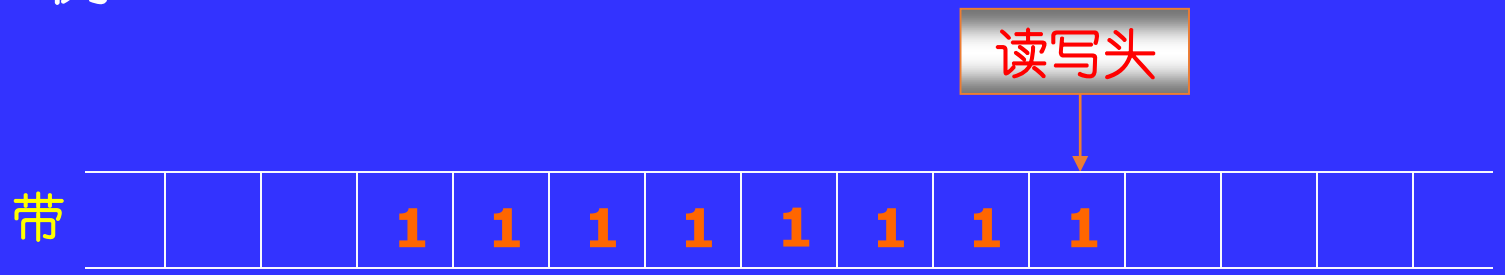
3）写一个符号

4）控制读写头动作

5）设置下一机器状态

用图灵机来进行计算

- 例1：



当前机器状态：q3

控制器

控制规则

q1	1	1	R	q1
q1	b	1	R	q2
q2	1	1	R	q2
q2	b	b	L	q3
q3	1	b	H	q3
q3	b	b	H	qe

指令各部分的合作：

1）在当前机器状态下

2）判断读入的符号

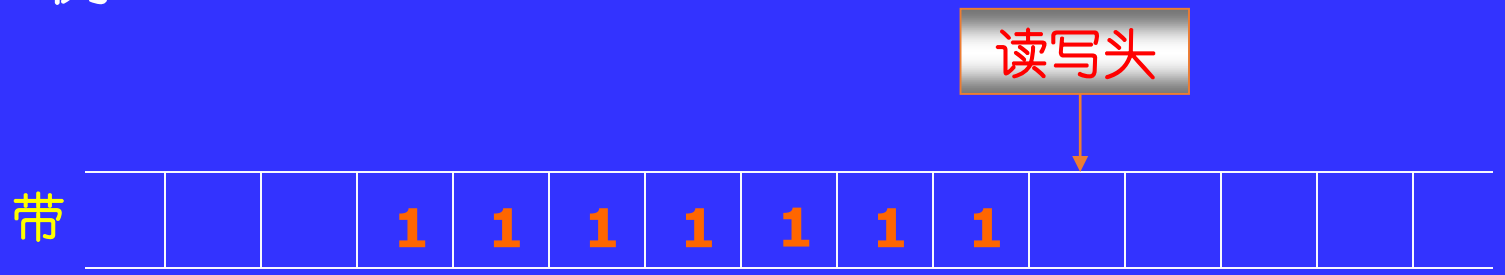
3）写一个符号

4）控制读写头动作

5）设置下一机器状态

用图灵机来进行计算

- 例1：



当前机器状态：q3

控制器

控制规则

q1	1	1	R	q1
q1	b	1	R	q2
q2	1	1	R	q2
q2	b	b	L	q3
q3	1	b	H	q3
q3	b	b	H	qe

指令各部分的合作：

1）在当前机器状态下

2）判断读入的符号

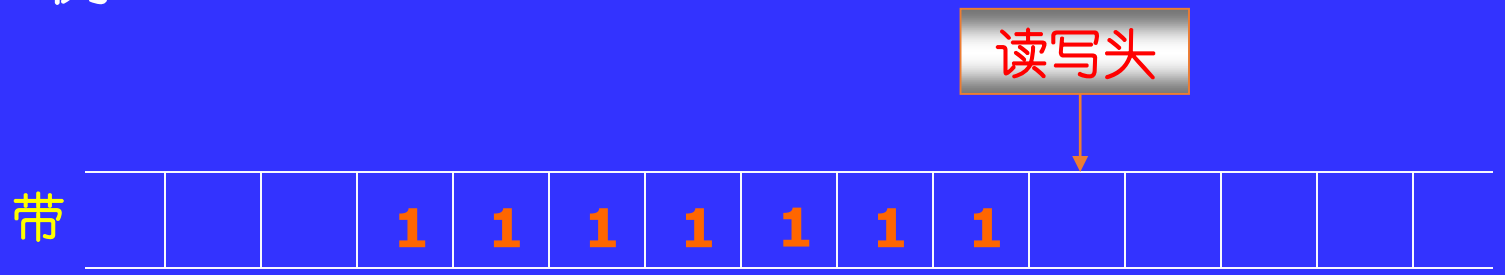
3）写一个符号

4）控制读写头动作

5）设置下一机器状态

用图灵机来进行计算

- 例1：



当前机器状态：qe

控制器

控制规则

q1	1	1	R	q1
q1	b	1	R	q2
q2	1	1	R	q2
q2	b	b	L	q3
q3	1	b	H	q3
q3	b	b	H	qe

指令各部分的合作：

1）在当前机器状态下

2）判断读入的符号

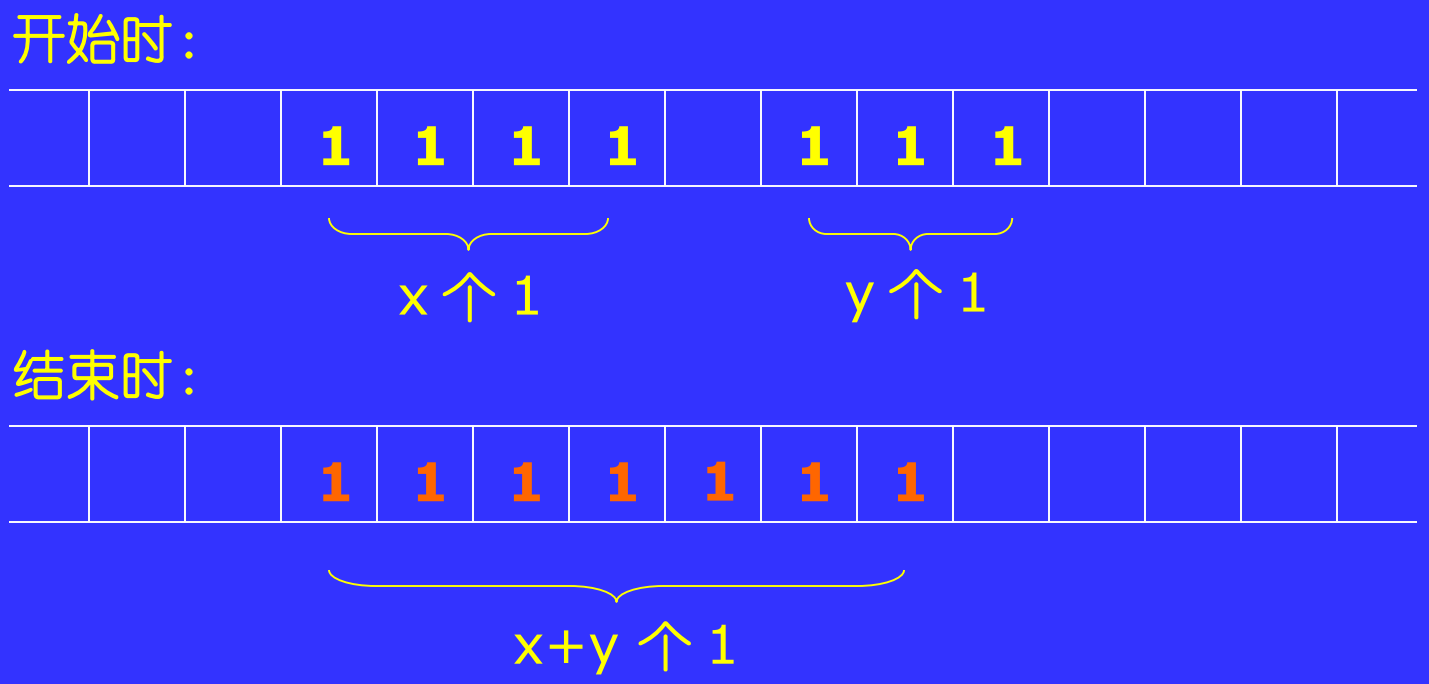
3）写一个符号

4）控制读写头动作

5）设置下一机器状态

用图灵机来进行计算

- 这个例子中，是在用图灵机进行什么计算？



- 这是在进行任意两个大于 0 的整数的“扳指头”式相加。

第二节 图灵机模型

2. 图灵机模型

◆ 利用图灵机模型计算举例

例2. 在空白纸带上输出符号“111”，根据状态，编写控制规则

字母表：{1,B}
状态：{q0,q1,q2,q3,qe}
规则：

读写头开始指向一个空白位置
机器初始状态为q0,停机状态为qe

机器 当前状态	读写头 当前符号	读写头 产生的符号	读写头 动作	机器 新的状态
q0	B	1	R	q1
q1	B	1	R	q2
q2	B	1	R	q3
q3	B	B	S	qe

可以省略**q3**状态；写完最后一个**1**后也可以不移动读写头。怎么修改规则？

2. 图灵机模型

◆ 利用图灵机模型计算举例

例3. 下面的图灵机输出什么（初始为空白纸带）？

字母表：{0,1,B}
状态：{q0,q1,q2,q3,qe}
规则：

读写头开始指向一个空白位置
机器初始状态为q0,停机状态为qe

机器 当前状态	读写头 当前符号	读写头 产生的符号	读写头 动作	机器 新的状态
q0	B	1	R	q1
q1	B	1	R	q2
q2	B	0	R	q3
q3	B	1	S	qe

2. 图灵机模型

◆ 利用图灵机模型计算举例

例4. 下面的图灵机具有什么功能？

字母表：{0,1,B}
状态：{q0,qe}
规则：

读写头开始指向最左边第1个非空白位置
机器初始状态为q0，停机状态为qe

假设纸带的初始符号为：111011

机器 当前状态	读写头 当前符号	读写头 产生的符号	读写头 动作	机器 新的状态
q0	B	B	S	qe
q0	0	1	R	q0
q0	1	0	R	q0

2. 图灵机模型

◆ 利用图灵机模型计算举例

例5. 如果在例4中，最后不停机，而是想要再把0/1翻转回来，应该设计出什么样的图灵机？

字母表：{0,1,B}
状态：？
规则：？

读写头？

机器 当前状态	读写头 当前符号	读写头 产生的符号	读写头 动作	机器 新的状态
q0	B	B	L	q1
q0	1	0	R	q0
q0	0	1	R	q0
q1	B	B	S	qe
q1	1	0	L	q1
q1	0	1	L	q1

2. 图灵机模型

◆利用图灵机模型计算的关键：设计图灵机

- 根据问题求解思路确定状态；
- 根据解题求解思路设计规则；

2. 图灵机模型

◆ 图灵机的特点：

- 具有可实现性：
  - ✓ 图灵机在一定程度上反映了人类最基本的、最原始的计算能力，它的基本动作非常**简单**、**机械**、**确定**。
- 具有函数F(x)的计算能力：
  - ✓ 同一个图灵机可以进行**规则相同**、**对象不同**的计算。输入不同的**开始状态**（读写头的位置、机器状态），获得相应的**输出状态**（计算结果）。
- 程序**并非必须顺序执行**
  - ✓ 虽然程序只能按线性**顺序**来**表达**指令序列，但程序的实际**执行**轨迹可以与表示的**顺序不同**。

2. 图灵机模型

◆ 图灵机的特点：

下面的控制规则集是完全等价的！

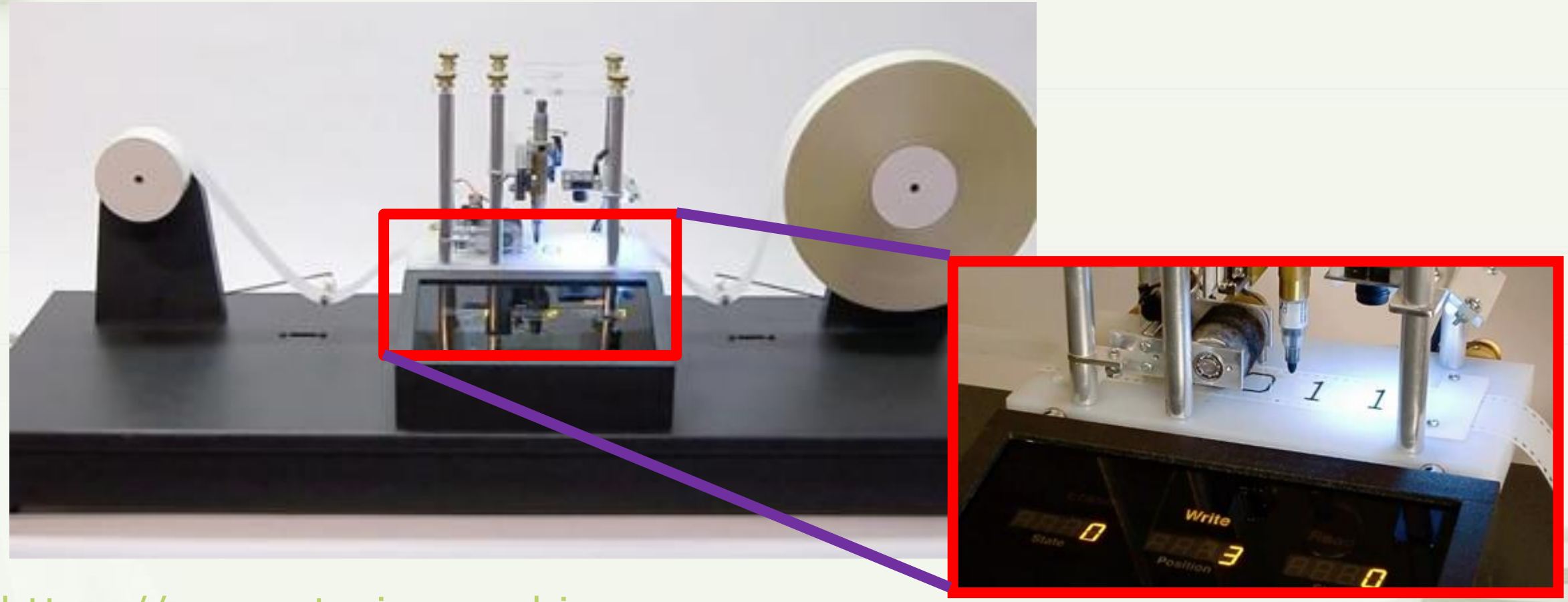
q1	1	1	R	q1
q1	b	1	R	q2
q2	1	1	R	q2
q2	b	b	L	q3
q3	1	b	S	q3
q3	b	b	S	q3

等价

q1	1	1	R	q1
q2	1	1	R	q2
q3	1	b	S	q3
q1	b	1	R	q2
q2	b	b	L	q3
q3	b	b	S	q3

第二节 图灵机模型

下面是一个实际制造出来的图灵机



https://www.aturingmachine.com

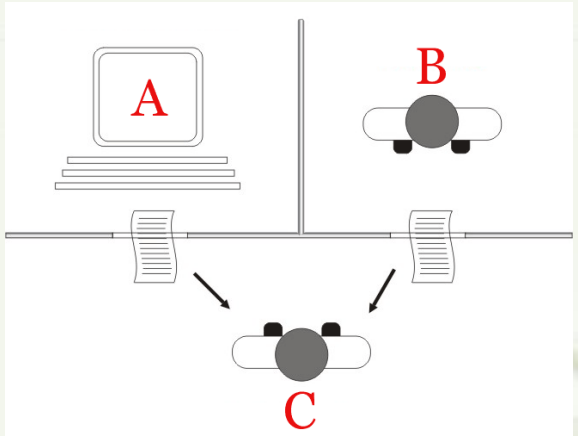
作业**1**：阅读并翻译该网站的图灵机（包含 **Home Page**、**Hardware Information**、**Software Information**、**Example Programs**部分 ）

第二节 图灵机模型

3. 图灵的突出贡献

- **1936年，图灵发表“论数字计算在决断难题中的应用”。**
  - **图灵机(Turing Machine)**
- **1950年，发表了论文“计算机和智能”，引起了广泛的注意和深远的影响。**
  - **人工智能(Artificial Intelligence)**

  在该论文中，提出了“机器能思考吗？”
  - **图灵测试(Turing Test)**



第二节 图灵机模型

◆ **1950年10月，图灵发表“计算机和智能”**

A. M. Turing (1950) Computing Machinery and Intelligence. *Mind 49:* 433-460.

COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE

By A. M. Turing

1. The Imitation Game

I propose to consider the question, "Can machines think?" This should begin with definitions of the meaning of the terms "machine" and "think." The definitions might be framed so as to reflect so far as possible the normal use of the words, but this attitude is dangerous, If the meaning of the words "machine" and "think" are to be found by examining how they are commonly used it is difficult to escape the conclusion that the meaning and the answer to the question, "Can machines think?" is to be sought in a statistical survey such as a Gallup poll. But this is absurd. Instead of attempting such a definition I shall replace the question by another, which is closely related to it and is expressed in relatively unambiguous words.

The new form of the problem can be described in terms of a game which we call the 'imitation game." It is played with three people, a man (A), a woman (B), and an interrogator (C) who may be of either sex. The interrogator stays in a room apart front the other two. The object of the game for the interrogator is to determine which of the other two is the man and which is the woman. He knows them by labels X and Y, and at the end of the game he says either "X is A and Y is B" or "X is B and Y is A." The interrogator is allowed to put questions to A and B thus:

第二节 图灵机模型

ACM图灵奖
(ACM A.M.Turing Award)



ACM (Association for Computing Machinery) 国际计算机学会于1966年设立的计算机奖项，旨在奖励对计算机事业作出重要贡献的个人。图灵奖是计算机领域的国际最高奖项，被誉为"计算机界的诺贝尔奖"。

第二节 图灵机模型



姚期智，2000年图灵奖

获奖原因：由于在计算理论方面的贡献而获奖，包括伪随机数的生成算法，加密算法和通讯复杂性。

第二节 图灵机模型

计算机先驱奖



IEEE-CS(Computer Society of the Institute for Electrical and Electronic Engineers)在1981年设立了“计算机先驱奖” (Computer Pioneer Award)。以奖励为计算机的发展做出突出贡献的学者和工程师，它是计算机界最重要的奖项之一。这个奖项规定获奖者的成果必须是在15年以前完成的。这样一方面保证了获奖者的成果确实已经得到时间的考验，不会引起分歧；另一方面又保证了这个奖的得主是名副其实的“先驱”，是走在历史前面的人。

雨课堂练习1

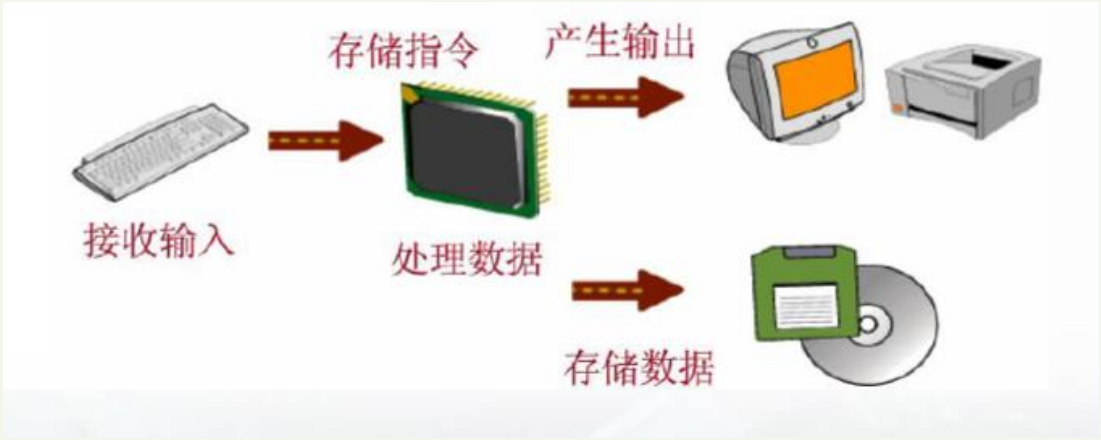
第三节 计算机诞生及发展

“计算机”名称的起源

- 1646年正式出现“computer”这一英文单词
  - 当时是指专门从事计算工作的人
- 而**用来计算的机器**在1940年以前称为“**计算器**”或“**制表机**”
- 直到**1940年前后**发明第一台电子计算设备，“计算机”这一名词才正式具有今天的内涵

计算机

- 是一种能够根据**存储的**一系列**指令**，**接收输入**、**处理数据**、**存储数据**并**产生输出**的设备



第一节 计算机诞生及发展



第三节 计算机诞生及发展

计算机的出现是二十世纪最辉煌的成就之一，按照采用的**电子器件划分**，计算机大致已经历了四个阶段。





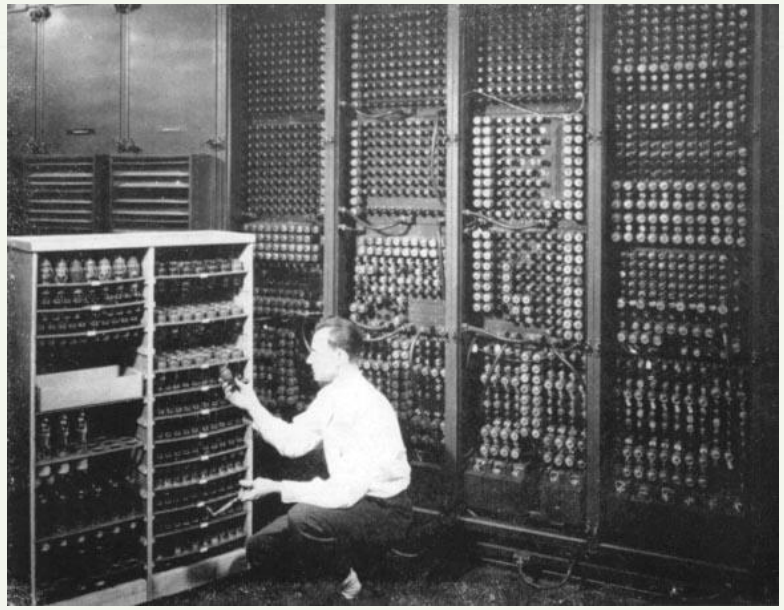
第三节 计算机诞生及发展

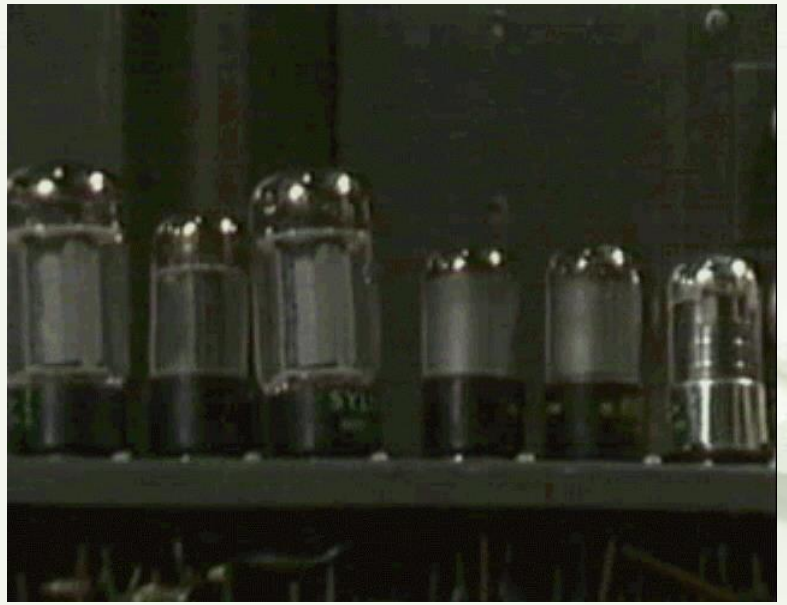
第一代计算机 1946年~1958年：

■电子数字计算机—ENIAC（1946年）

1946年2月14日世界上第一台电子计算机 ENIAC（Electronic Numerical Integrator And Computer）在美国宾夕法尼亚大学研制成功。

这台计算机被普遍认为是“第一台数字电子计算机”。





第三节 计算机诞生及发展

- 17468只电子管，7200个二极管，70000多电阻器，10000多只电容器和1500只继电器,6000多个开关，电路的焊接点多达50万个，机器被安装在一排2.75m高的金属柜里，占地面积为170m^2，总重量达到30吨。
- 运算速度达到每秒钟5000次加法,每秒钟56次乘法,可以在3毫秒内完两个10位数乘法。一条炮弹的轨迹20s就能算完，比炮弹本身的飞行速度还要快。

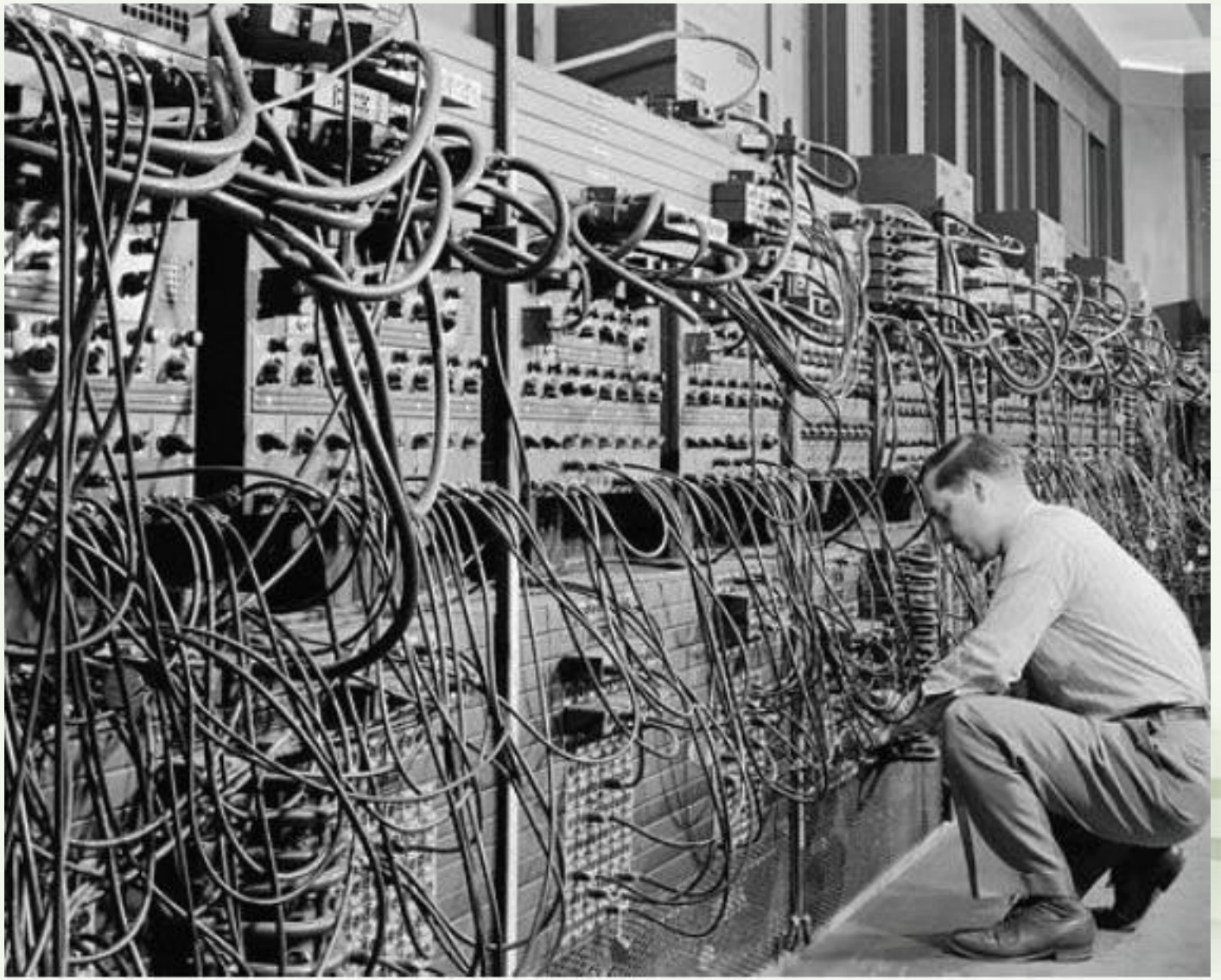


第三节 计算机诞生及发展

ENIAC 的缺点

- ENIAC 还不是存储程序式的计算机
- 编程是通过手工插接线的方式进行的





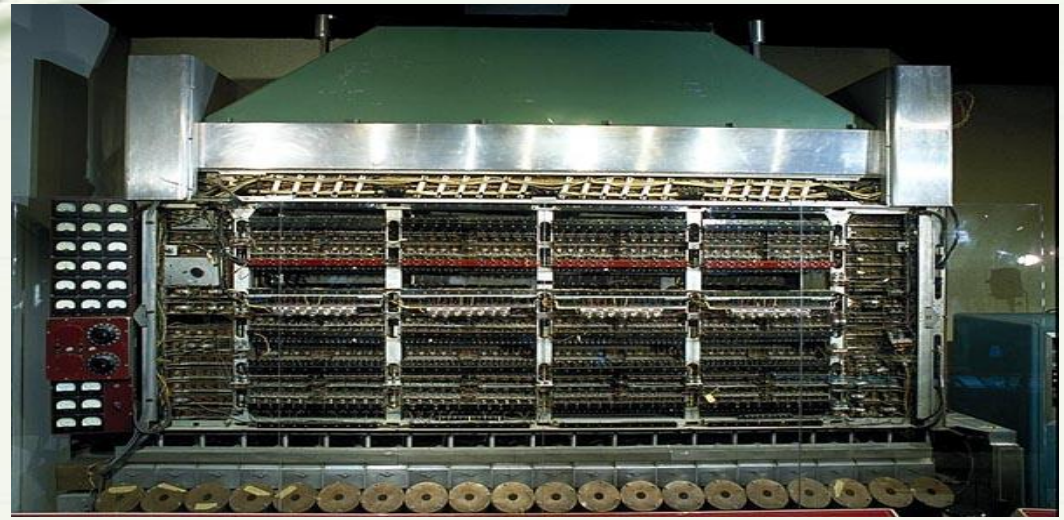
第三节 计算机诞生及发展

- 电子数字计算机—EDVAC（1952年）
  - 1944年到1945年间，冯•诺依曼主持设计了EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)方案
    - 五个部分组成：运算器、逻辑控制装置、存储器、输入和输出设备
    - 描述了这五部分的职能和相互关系
  - 1952年1月，EDVAC问世
    - 采用了6000个电子管，12000个二极管；
    - 功率56kW，占地45.5m^2，重7850kg。
    - 运算速度比ENIAC提高了10倍。



匈牙利/美，冯·诺依曼(John von Neumann，1903~1957)
计算机之父、博弈论之父

第三节 计算机诞生及发展



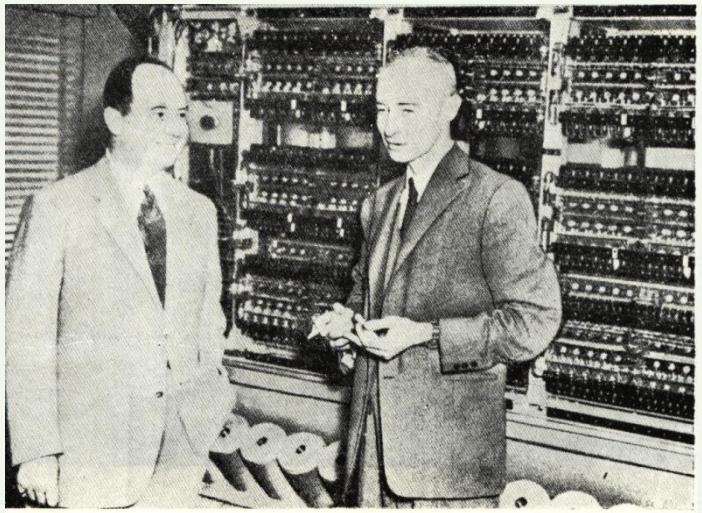
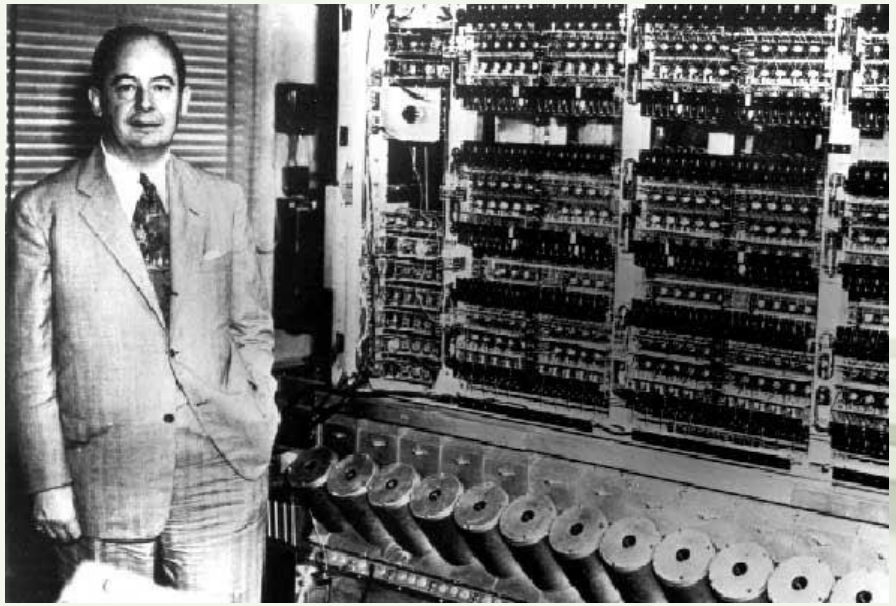


图1　冯·诺依曼(左)与罗伯特·奥本海默在 IAS 机前





第三节 计算机诞生及发展

第一代电子计算机主要特点：

- 利用真空管制造电子元件
- 利用穿孔卡片机作为输入设备
- 用磁鼓或磁带作为主要的存储介质
- 体积庞大，重量惊人，耗电量大，运算速度低
- 使用机器语言编程



穿孔纸带

早期计算机的输入和输出设备，它将程序和数据转换为二进制：带孔为1，无孔为0，经过扫描输入电脑。



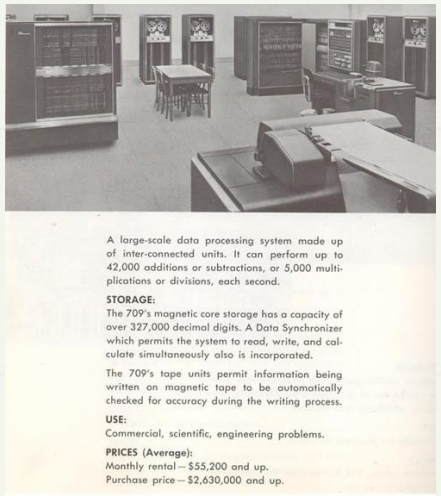




真空管——第一代计算机核心材料

第三节 计算机诞生及发展

第一代计算机经典代表



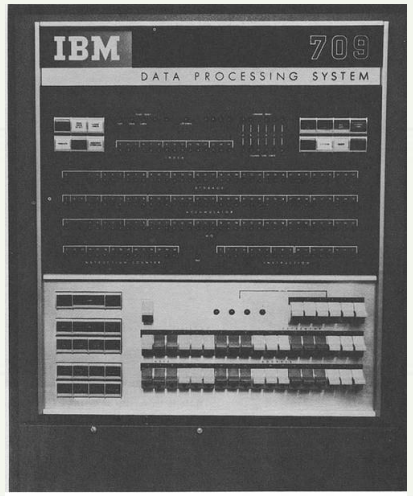
A large-scale data processing system made up of inter-connected units. It can perform up to 42,000 additions or subtractions, or 5,000 multiplications or divisions, each second.

STORAGE:
The 709's magnetic core storage has a capacity of over 327,000 decimal digits. A Data Synchronizer which permits the system to read, write, and calculate simultaneously also is incorporated.

The 709's tape units permit information being written on magnetic tape to be automatically checked for accuracy during the writing process.

USE:
Commercial, scientific, engineering problems.

PRICES (Average):
Monthly rental—$55,200 and up.
Purchase price—$2,630,000 and up.





IBM 709 计算机系列





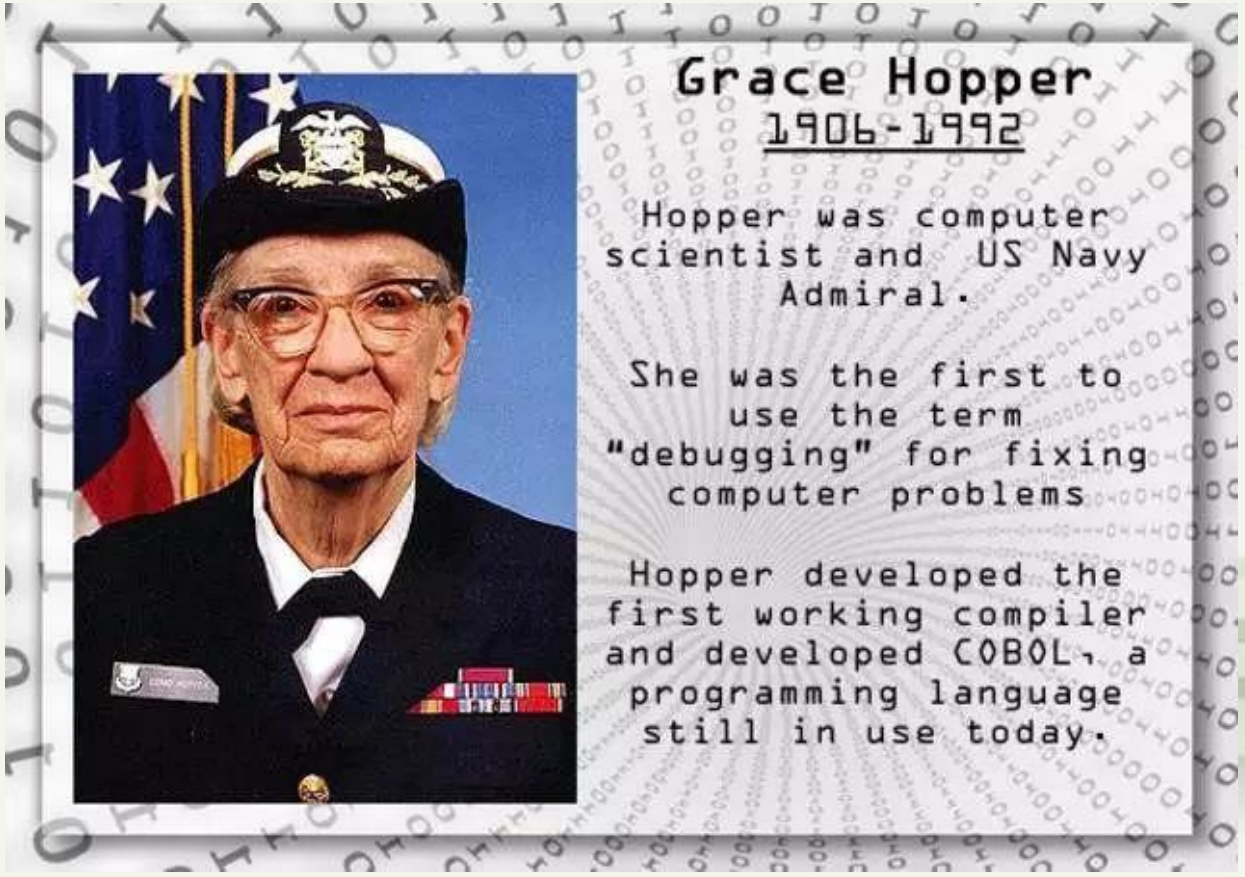


IBM 650 计算机系列

第三节 计算机诞生及发展

- **重要软件—第一个编译器** (Compiler) **A-0（1952年）**
  - Grace Murray Hopper (1906--1992) 格蕾丝·穆雷·赫柏
  - 对COBOL的形成与发展所起的重大作用





第三节 计算机诞生及发展

著名典故—Bug&DeBug

9/9

0800 Arctan started

1000 stopped - arctan ✓

{ 1.2700 9.037 847 025
9.037 846 995 correct

~~1.952615000~~ ~~2.13047641~~5 (-6) 4.61592505(-4)

13 MC (032) MP - MC 2.13047641

033 PRO 2 2.13047641

correct 2.13067641

Relays 6-2 in 033 failed special speed test
In relay 11,000 test.

Relays changed

1100 Started Cosine Tape (Sine check)

1525 Started Multy Adder Test.

1545 

Relay #70 Panel F
(moth) in relay.

First actual case of bug being found.

1700 Arctangent started.

1700 closed down.



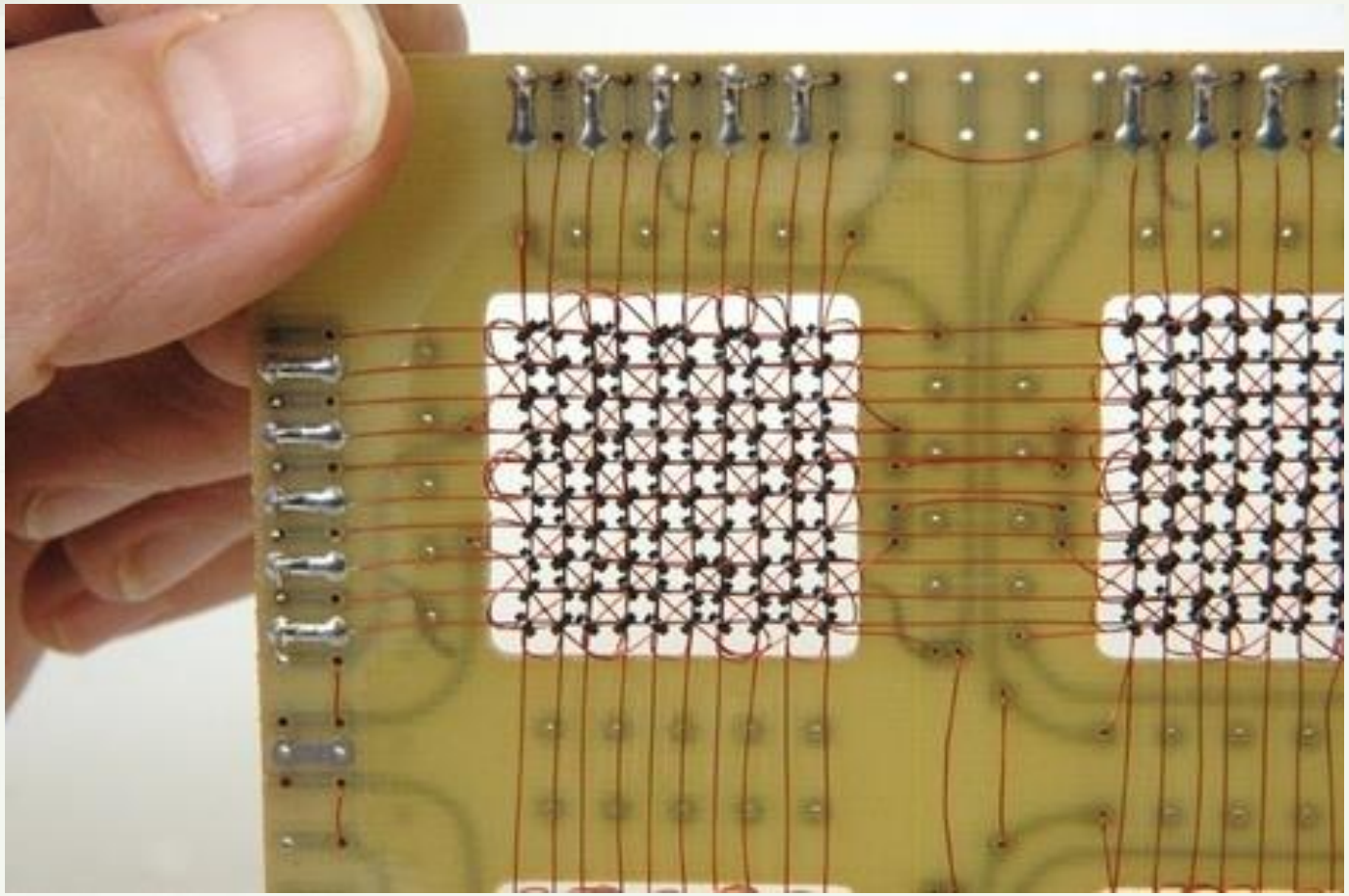
第三节 计算机诞生及发展

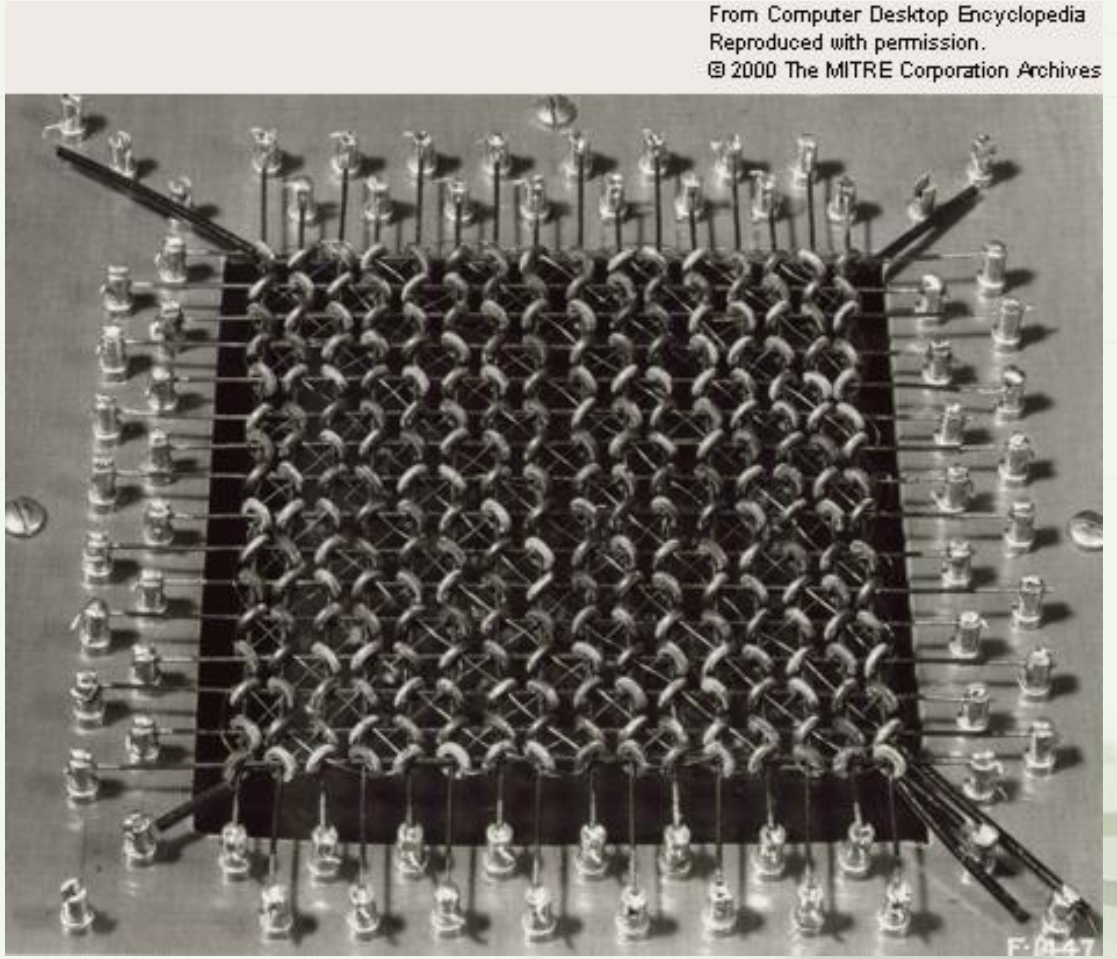
第二代计算机 1958年~1964年：

- 使用晶体管的计算机被称作第二代计算机。和真空管计算机相比，晶体管计算机无论是耗电量还是产生的热能都大大降低，而可靠性和计算能力则大为提高。
- 主存储器均采用磁心存储器，磁鼓和磁盘开始用作主要的辅助存储器。
- 利用I/O处理机提高了输入输出能力。
- 推出了Fortran、COBOL、ALGOL等高级程序设计语言。
- 1953年 ~1963年期间，IBM 相继推出IBM 701、IBM 709、IBM 650、IBM7090等经典机型，成为市场领导者。并于1964年研制成功IBM 360，开启了第三代计算机的设计时代。

第三节 计算机诞生及发展

主要技术—磁芯存储器(core memory)





第三节 计算机诞生及发展

第二代计算机经典代表



IBM 7090 全晶体管大型机



IBM 7094



CDC 7600

第三节 计算机诞生及发展

第三代计算机 1964年~1971年：

- 使用中小规模集成电路代替晶体管，使用半导体存储器代替磁芯存储器。
- 广泛使用微程序技术，简化处理机设计。计算机体积和耗电量减少，计算速度和存储容量较大提高，可行性大大增强。
- 系列化、通用化和标准化是这一时期计算机设计的基本思想。



中小规模集成电路和CPU



中小规模集成电路计算机

第三节 计算机诞生及发展

经典机器—IBM360型计算机（1964年）

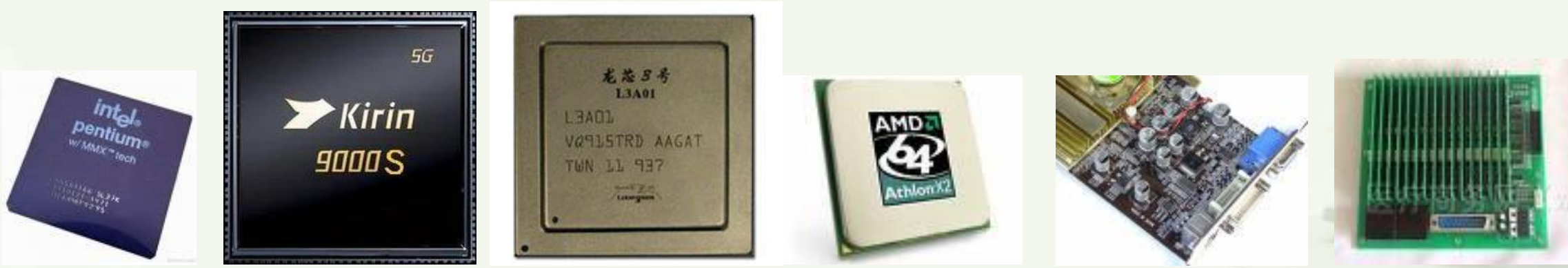


- 是世界上首个指令集可兼容计算机。**软件兼容**
- 协助美国太空总署建立阿波罗11号资料库，完成太空人登陆月球计划。
- 建立银行跨行交易系统，以及航空业界最大的在线票务系统等。
- Frederick P. Brooks被誉为IBM 360系统之父，获得1999年图灵奖（计算机体系结构，操作系统和软件工程领域划时代的贡献）。
- 撰写了《The Mythical Man-Month(人月神话)》，软件开发人员、软件项目经理、系统分析师的必读之作。

第三节 计算机诞生及发展

第四代计算机 1971年~至今：

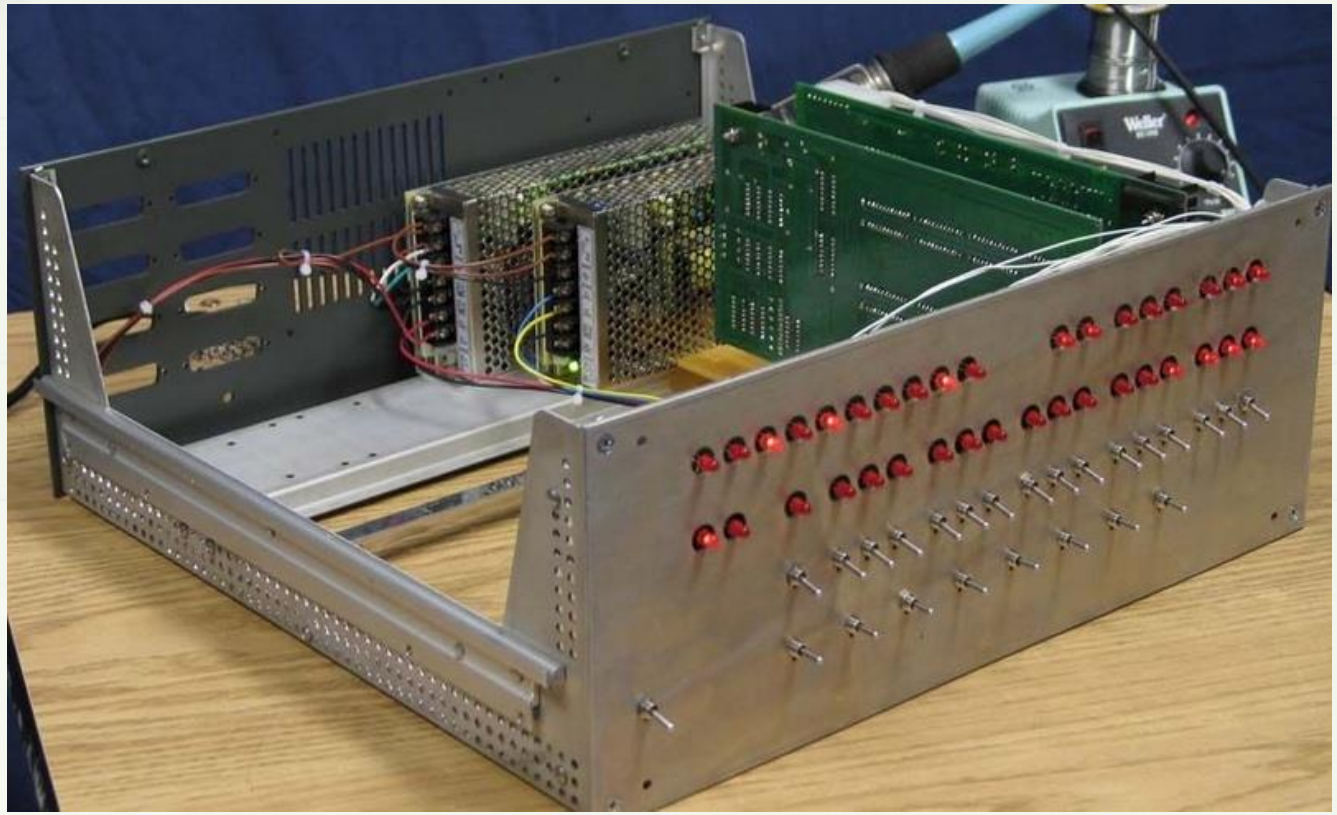
- 大规模、超大规模集成电路迅速代替中小规模集成电路，在巨型机和微型机两个方向有了飞速的发展。
- 利用大规模集成电路制造多种逻辑芯片，组装出大型、巨型计算机。
- 利用大规模集成电路技术，将运算器、控制器等部件集成在一个很小的集成电路芯片上，从而出现了微处理器。
- 产生了字长4位、8位、16位、32位和64位的微型计算机，计算机的性能迅速提高。



大规模集成电路和CPU

第三节 计算机诞生及发展

第一台微机Altair8800（1975年）





“个人计算机之父”爱德华·罗伯茨（Edward Roberts）

Altair是世界上第一款基于微处理器（Intel 8080 CPU）的计算机，是第一台商业上获得成功的个人电脑。比尔·盖茨与伙伴保罗·艾伦一起为它设计Altair BASIC 编辑器。

第三节 计算机诞生及发展

苹果电脑公司（**Apple Computer Inc.**）于**1976**年**4**月**1**日成立，**2007**年**1**月**9**日，更名为苹果公司（**Apple Inc.**）

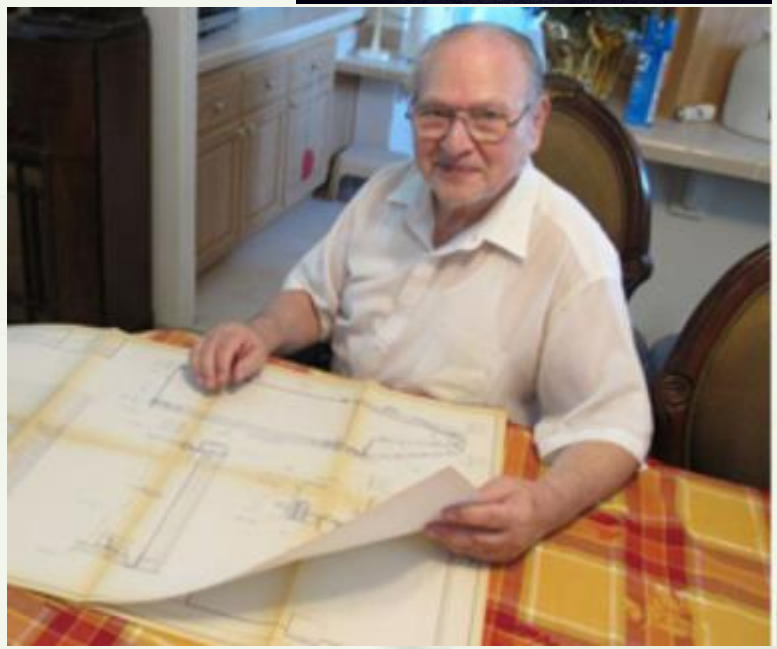




史蒂夫·乔布斯



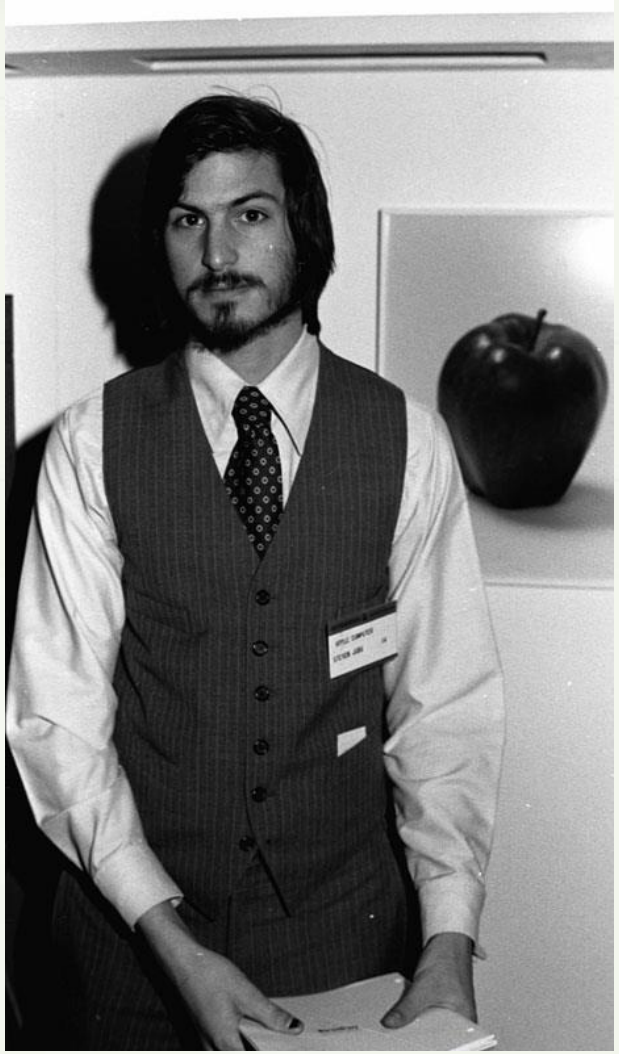
史蒂芬·沃兹尼亚克



罗恩·韦恩

第三节 计算机诞生及发展

苹果一号（**Apple I**）（**1976**年）





Apple-I是一种早期的个人电脑，由斯蒂夫·沃兹尼亚克设计并手工打造。是苹果公司的第一项产品。

第三节 计算机诞生及发展

苹果二号（Apple II）（1977年）



发布日期	1977年4月
停产日期	1979年6月
市场型号	A2S0016(16KB内存) A2S0032(32KB内存) A2S0048(48KB内存)
市场口号	Simplicity is the ultimate sophistication,Introducing Apple II, the personal computer.
市场售价	$1298(16K内存版) $2638(64K内存版)
支持状态	已停售,已停止技术支持
产品颜色	米黄色
重量尺寸	约 5.21 KG 107mm H x 387mm W x 457mm D

第三节 计算机诞生及发展

1981年8月12日，被IBM内部尊称为PC（Personal Computer）机之父的唐·埃斯特奇（D.Estridge）领导的开发团队完成了IBM个人电脑的研发，IBM PC正式问世。



个人计算机的经典—IBM PC

第三节 计算机诞生及发展

1984年，苹果公司推出了划时代的Macintosh计算机，不仅首次采用了图形界面的操作系统，并且第一次使个人计算机具有了多媒体处理能力。





苹果的Macintosh计算机

第三节 计算机诞生及发展

◆计算机的发展趋势

- 巨型化 https://www.top500.org/
- 微型化
- 网络化
- 智能化
- 新型计算机：知识信息处理系统、神经网络计算机、生物计算机等

第三节 计算机诞生及发展

那么我们国家计算机是如何发展的呢？







作业2

综述我国计算机领域的发展，并谈谈你对专业的认识。

要求：

可以查阅资料，但必须自己进行提炼和总结。

文件名：作业2-学号-姓名.docx

第四节 计算机应用领域

- 传统应用之： 科学研究和科学计算
- 传统应用之： 信息传输和信息处理
- 传统应用之： 生产过程的自动化控制和管理自动化
- 传统应用之： 计算机辅助设计/辅助制造/辅助教学
- 传统应用之： 娱乐
- 高级应用之：图形学与图形图像处理
- 高级应用之：人机交互
- 高级应用之：智能系统

第四节 计算机应用领域

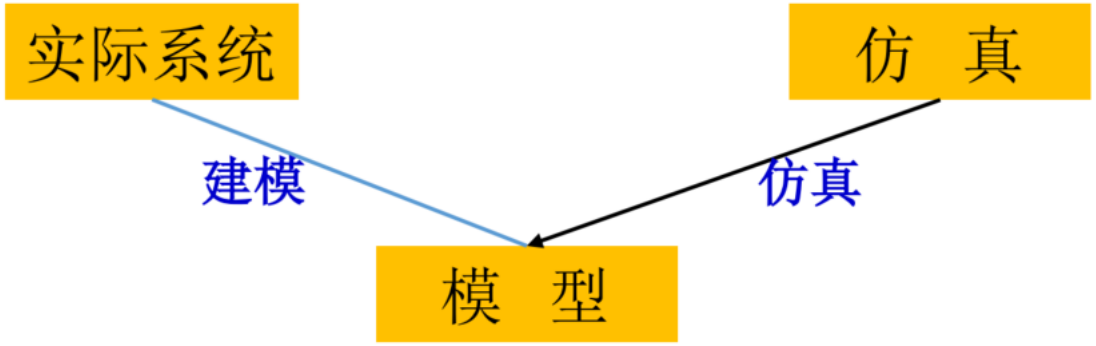
科学计算(Scientific Computing)

- **数值计算：**以获得数值结果为目标的计算(数值分析、计算方法)。数学发展的最原始和最直接的目的就是数值计算。数值计算的效率和计算结果的精确度往往依赖于计算工具。计算机技术的发展，使得数值计算的规模和效率以过去无法相信的速度迅速提高。
  - ✓ **数值计算方法：**应用计算机进行数值计算所采用的方法称为数值方法。通过将现代计算数学中的高性能数值计算方法编制程序，利用计算机的高速运行并实现计算目标，以获得科学研究或工程应用所需要的数值结果。

第四节 计算机应用领域

科学计算(Scientific Computing)

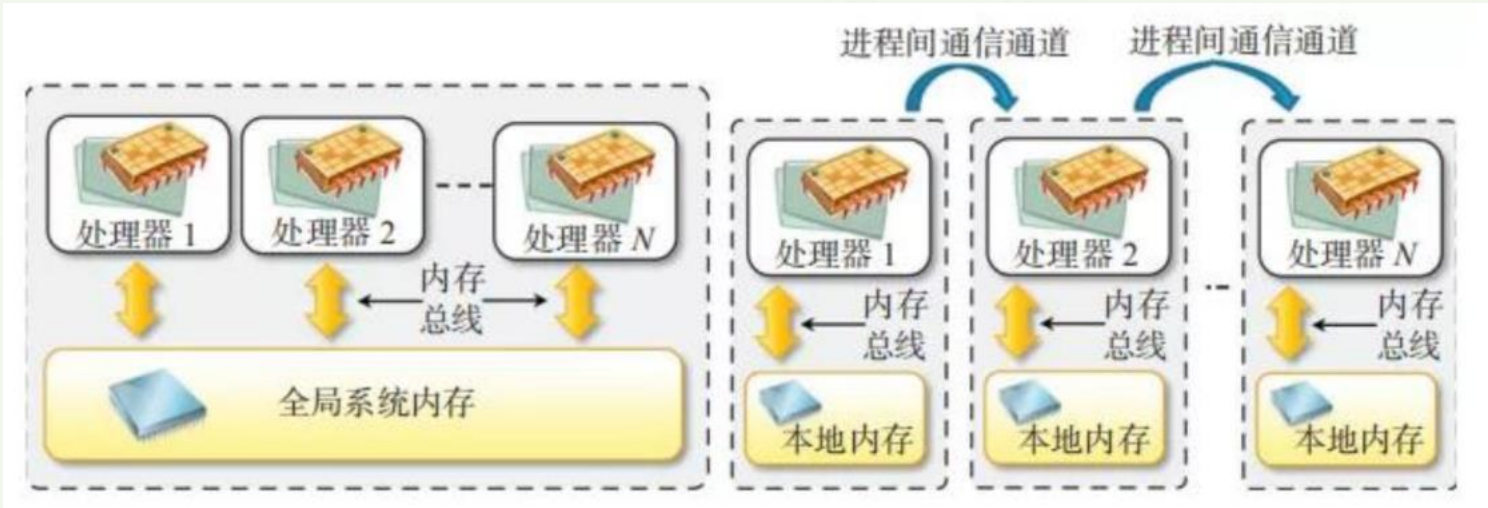
- **建模与仿真**：建模与仿真是指构造实际世界系统的模型和在计算机上进行仿真的有关复杂活动，它主要包括实际系统、模型和计算机等三个基本部分，同时考虑三个基本部分之间的关系。
  - ✓ **实际系统**：现实世界的某个部分（具有实体、属性、活动三要素）。
  - ✓ **模型**：通过对实际系统的观测和检测，在忽略次要因素及不可检测变量的基础上，用数学的方法进行表述，从而获得实际系统的简化近似模型。
  - ✓ **仿真**：利用计算机对复杂模型进行求解、预演、再现等。



- 航天航空
- 军事领域
- 危险和复杂场景

第四节 计算机应用领域

- **科学计算(Scientific Computing)**
  - **并行与分布式计算(Parallel Computing, Distributed Computing)：它们与网格计算和云计算都属于高性能计算(HPC)的范畴。 都是利用“并行”获得更高性能计算。**
    - ✓ **并行计算：**一台计算机的多个处理器协作完成计算任务；
    - ✓ **分布式计算：**多台计算机协作完成计算任务；



第四节 计算机应用领域

信息处理(Information Processing)

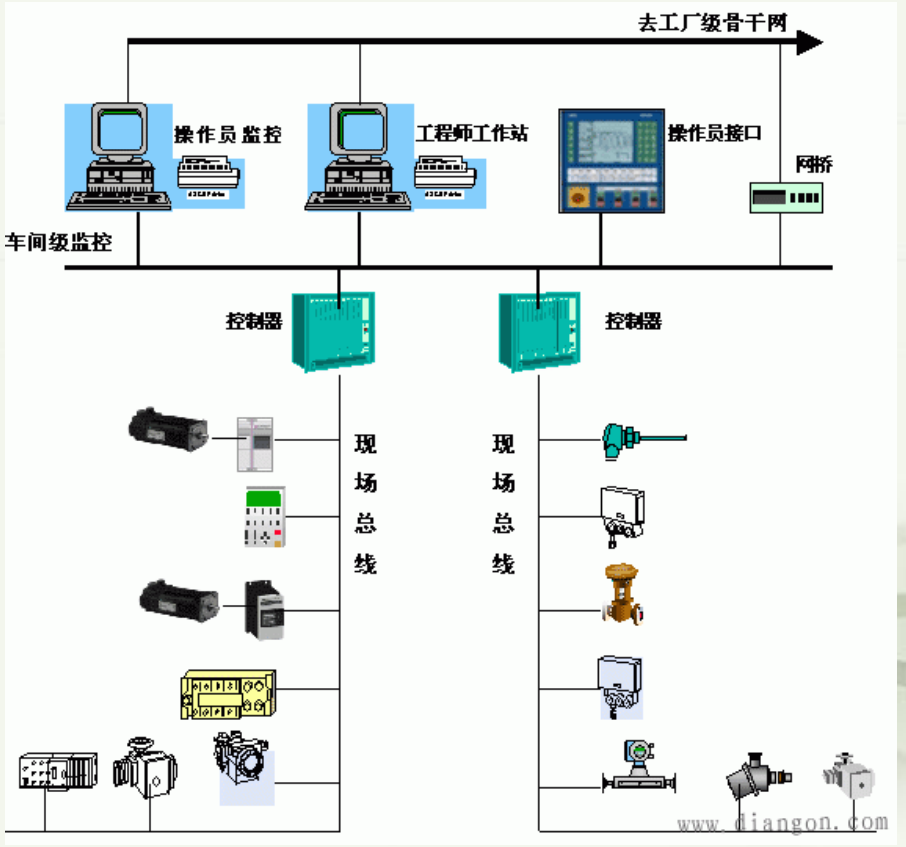
- **信息处理：**利用计算机进行数据输入、分类、加工、合并、统计、检索、存储输出等等。**计算机是一种最强大的信息处理工具**。
- **信息系统(Information System,IS)：**是指由人员、设备、程序和数据集合构成的统一体，其目的是实现对各种数据的采集、处理和传播，最后产生决策信息，以实现预期目标。
  - 信息的采集
  - 信息的传输
  - 信息的储存
  - 信息的加工
  - 信息的使用

第四节 计算机应用领域

自动控制(Automatic Control)

- **自动控制**：在没有人直接参与的情况下，利用外加的设备或装置，利用计算机使机器、设备或生产过程的某个工作状态或参数自动地按照预定的规律运行。**提高效率、产品质量、降低成本、缩短生产周期。**

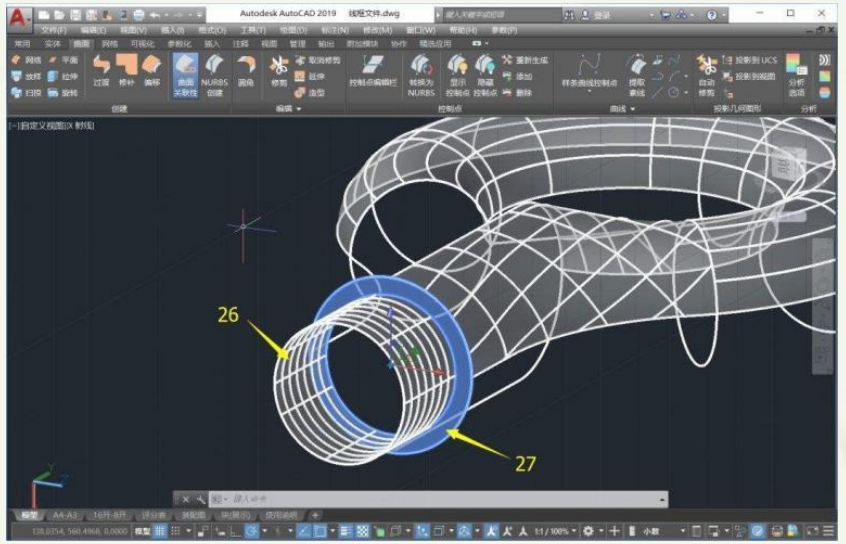
  - ✓ **CCS(Computer Control System)**：计算机控制系统
  - ✓ **DCS(Distributed Control System)**：分布式控制系统
  - ✓ **FCS(Fieldbus Control System)**：现场总线控制系统



第四节 计算机应用领域

- **计算机辅助技术(Computer Aided Technology)**
  - 以计算机为工具，辅助人在特定应用领域内完成任务的理论、方法和技术。
    - ✓ CAD(Computer Aided Design)：计算机辅助设计
    - ✓ CAM(Computer Aided Manufacturing)：计算机辅助制造
    - ✓ CAI(Computer Aided Instruction)：计算机辅助教学





第四节 计算机应用领域

- 娱乐(Entertainment)
  - 计算机、网络、多媒体等技术的发展，为人们提供了新的娱乐方式。网络游戏、交流互动等等。



MSN



Facebook



Twitter



新浪微博



腾讯QQ



腾讯微信

第四节 计算机应用领域

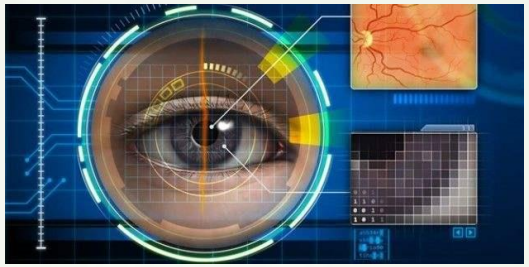
图形与图像处理

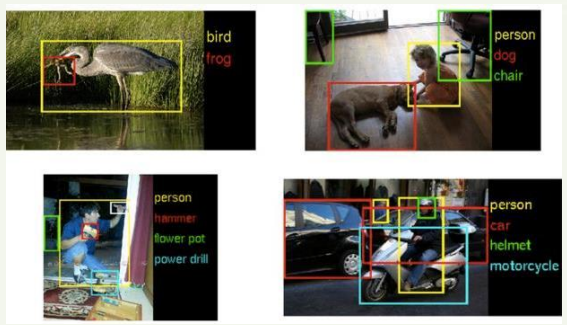
- **计算机图形学(Computer Graphics)：** 研究如何在计算机中表示图形，以及利用计算机进行图形的计算、处理和显示等（表示、交互、绘制）。研究对象是点、线、面、体、场等。
- **图像处理(Image Processing)：** 用计算机对图像进行分析，以达到所需结果的技术。一般指数字图像处理。图像处理技术一般包括图像压缩，增强和复原，匹配、描述和识别等。图像包括矢量图像和点阵图像。
- **模式识别(Pattern recognition)：** 利用计算机对图像进行分析和识别，找出其中蕴涵的内在联系或抽象模型，按照要求得到该图像的分类与描述。

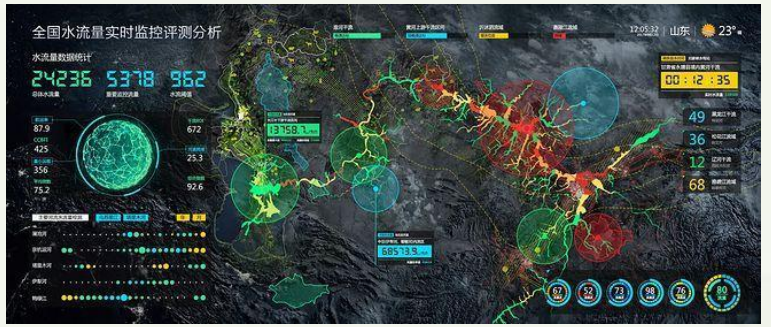
第四节 计算机应用领域

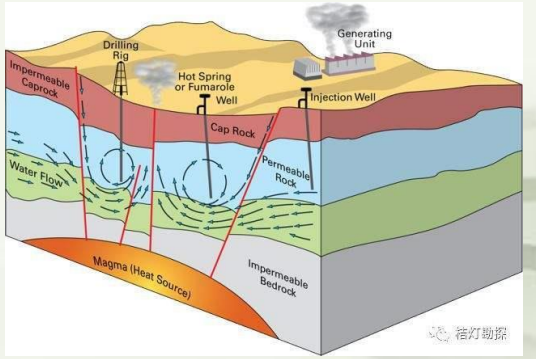
图形与图像处理

- **计算机视觉 (Computational Vision)：**利用各种成像系统代替视觉器官作为输入手段，由计算机来代替大脑完成处理和解释。目标是使计算机像人那样通过视觉观察和理解世界，具有自主适应环境的能力。
- **数据可视化(Data Visualization)：**运用计算机图形学和图像处理技术，将数据转换为图形或图像在屏幕上显示出来，并进行交互处理的理论、方法和技术。









第四节 计算机应用领域

人机交互(Human-Computer Interaction， HCI)

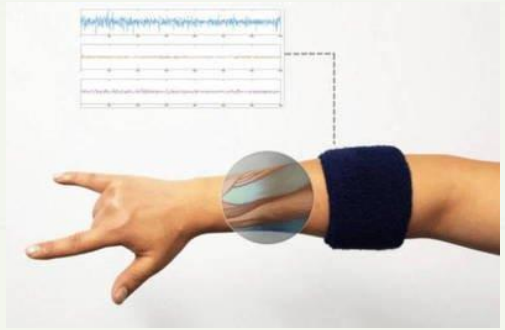
- 是指通过计算机输入、输出设备，以有效的方式实现人与计算机对话的技术。人机交互技术涉及计算机科学与技术、电子科学、人工智能、信息论、控制论、数学、物理学、人机工程学、工业设计、语言学、心理学、伦理学、认知学、社会学、人类学、生物学等学科，是计算机、网络通信、人工智能、分布计算、虚拟现实等信息技术发展到今天必然产生的交叉学科。

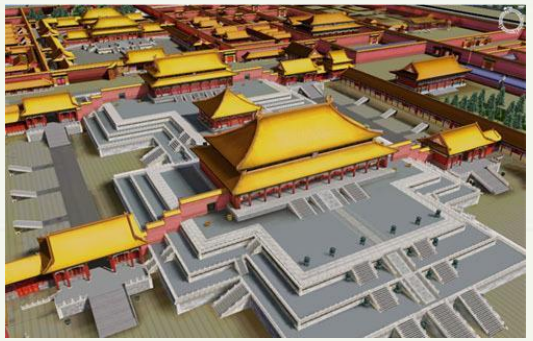
- ✓ 文本(数据)交互界面
- ✓ 图形交互界面(GUI)
- ✓ 多媒体交互界面
- ✓ 虚拟现实(VR)
- ✓ 增强现实(AR)
- ✓ 混合现实(MR)



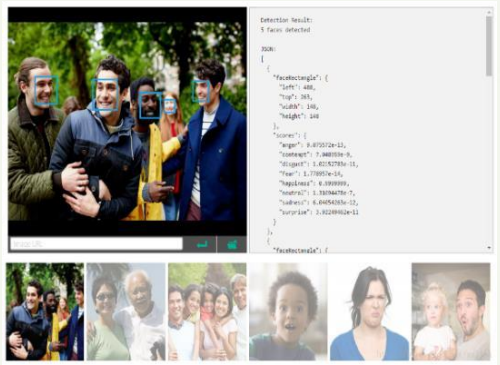
第四节 计算机应用领域

- **人机交互(Human-Computer Interaction， HCI)**
  - 除常见的人机交互方式外， 还出现了7种新颖的人机交互方式：
    - ✓ 三维交互
    - ✓ 手势交互
    - ✓ 触觉交互
    - ✓ 多通道交互
    - ✓ 人脸识别
    - ✓ 表情识别
    - ✓ 眼标(鉴别眼睛在显示屏上的移动和注视， 代替鼠标)

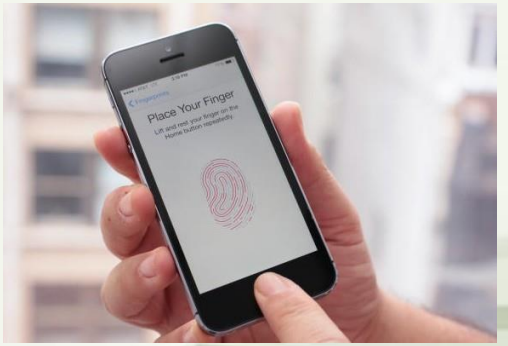












第四节 计算机应用领域

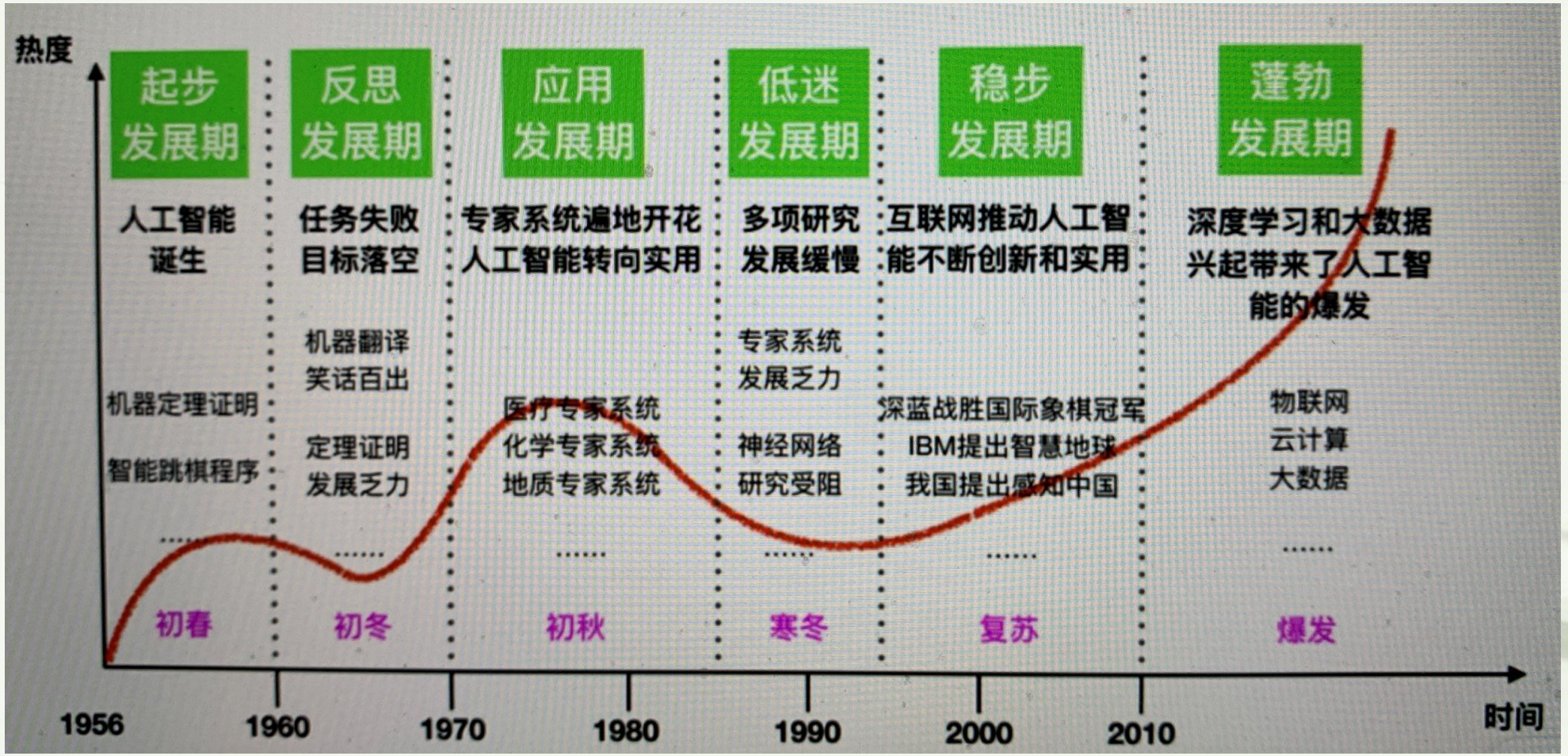
智能系统

- **人工智能(Artificial Intelligence，AI)，又称为机器智能(Machine Intelligence，MI)**，是研究、设计和应用智能机器或智能系统来模拟人类智能活动的能力，以延伸、扩展人类智能的科学。是一门综合了计算机科学、控制论、信息论、生理学、神经生理学、语言学、哲学等的交叉学科。
- 人工智能目标是利用各种自动机器或智能机器，模仿、延伸和扩展人的智能，实现某些“机器思维”或脑力活动自动化。
- 1956年， 约翰·麦卡锡、香农、西蒙等科学家在美国达特茅斯学院的一次历史性聚会，为会议内容起了一个名字“人工智能”。 被认为是人工智能学科正式诞生的标志，即人工智能元年。

第四节 计算机应用领域

智能系统

➢ 人工智能的发展



第四节 计算机应用领域



2024年诺贝尔物理学奖花落机器学习

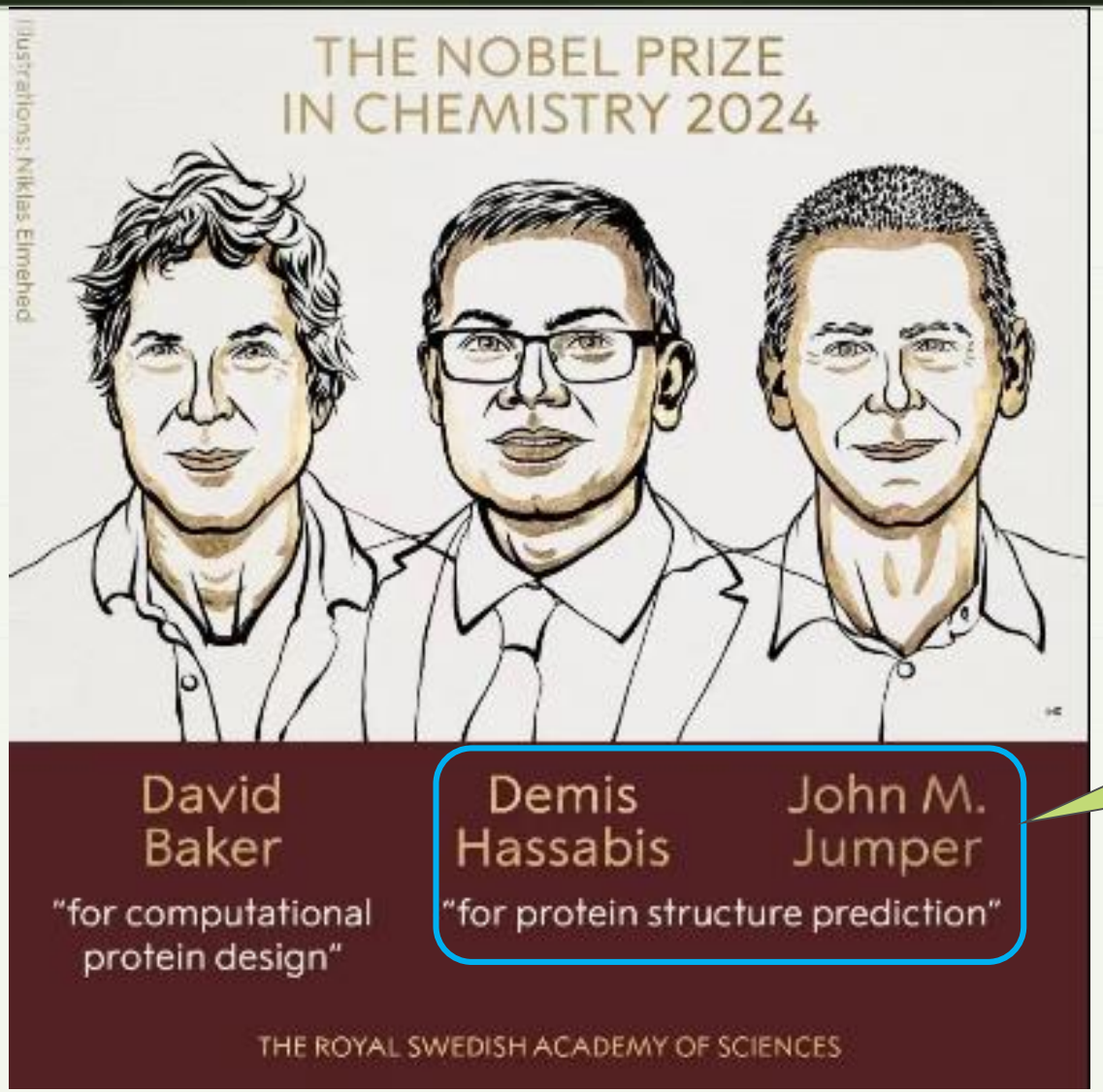
第四节 计算机应用领域



2018年图灵奖获得者

第四节 计算机应用领域

- 智能系统



DeepMind公司开发的AlphaFold

2024年诺贝尔化学奖

第五节 软件工程知识体系简介

软件工程

形成与发展：

- **20世纪60年代，出现软件危机，提出了“软件工程”术语。1972年IEEE第一次出版“软件工程学报”，开始设置软件工程课程。**
- **提出“用系统的、规范的、可度量的方法，开发、运行、维护软件”**
- 20世纪80年代末到90年代初，形成雏形。得到CMU(Carnegie Mellon University)软件工程研究所的培育和支持。
- Computing Curricula 1991 (CC1991)，将软件工程列为计算学科的9个知识领域之一。
- 1993年IEEE-CS和ACM，在CC1991的基础上，把软件工程建设成一个专业。并致力于软件工程教育知识体系(Software Enginnering Education Knowledge,**SEEK**)的研究。推出了后来著名的SEEK。
- 同时IEEE-CS也有一个工作组，在致力于软件工程知识体系(Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, **SWEBOK**)的研究。 推出了著名的SWEBOK。

第五节 软件工程知识体系简介

软件工程-SWEBOK

IEEE-CS职业实践委员会 (Professional Practices Committee)主持的一个项目，目的是研究和规范软件工程职业的核心知识体系。

- **建立软件工程知识体系（SWEBOK）指南有下面5个目的：**
  - ① 促进世界范围内对软件工程的一致观点；
  - ② 阐明软件工程相对其它学科（如计算机科学、项目管理、计算机工程和数学等）的位置，并确立它们的分界；
  - ③ 刻画软件工程学科的内容；
  - ④ 提供使用知识体系的主题；
  - ⑤ 为开发课程表和个人认证与许可材料，提供一个基础。

第五节 软件工程知识体系简介

软件工程-SWEBOK

分别于2001年推出了SWEBOK1.0，2004年推出了SWEBOK2.0。2014年2月20日发布了SWEBOK3.0。

SWEBOK V3一共包括15个知识域，其中包括11个软件工程实践知识域，分别是软件需求、软件设计、软件构造、软件测试、软件维护、软件配置管理、软件工程管理、软件工程过程、软件工程模型和方法、软件质量、软件工程职业实践；以及4个软件工程教育基础知识域——软件工程经济学、计算基础、数学基础和工程基础。

《Guide to the Software Engineering Body of Knowledge》-SWEBOK V3.0

第五节 软件工程知识体系简介

软件工程-SWEBOK

2024年发布了SWEBOK V4，是在V3基础上经过修订和扩展形成的。V4引入了一些新的主题，同时更新了一些现有的主题并淘汰了一些过时的主题。本次新增了**软件体系结构**(Software Architecture)、**软件工程运维**(Software Engineering Operations)和**软件安全**(Software Security)三个知识域，同时对已有的知识域内容进行了重组和更新。例如，在软件构造知识域中，新增了预测和拥抱变化、管理依赖、特定领域语言（DSL）、跨平台的开发与迁移、微服务架构、DevOps与持续交付/持续部署、基于云的开发环境、零代码/低代码等相关的新内容，同时在软件复用部分进一步强调了云服务复用以及基于软件产品线和基于框架的系统化复用。

第五节 软件工程知识体系简介

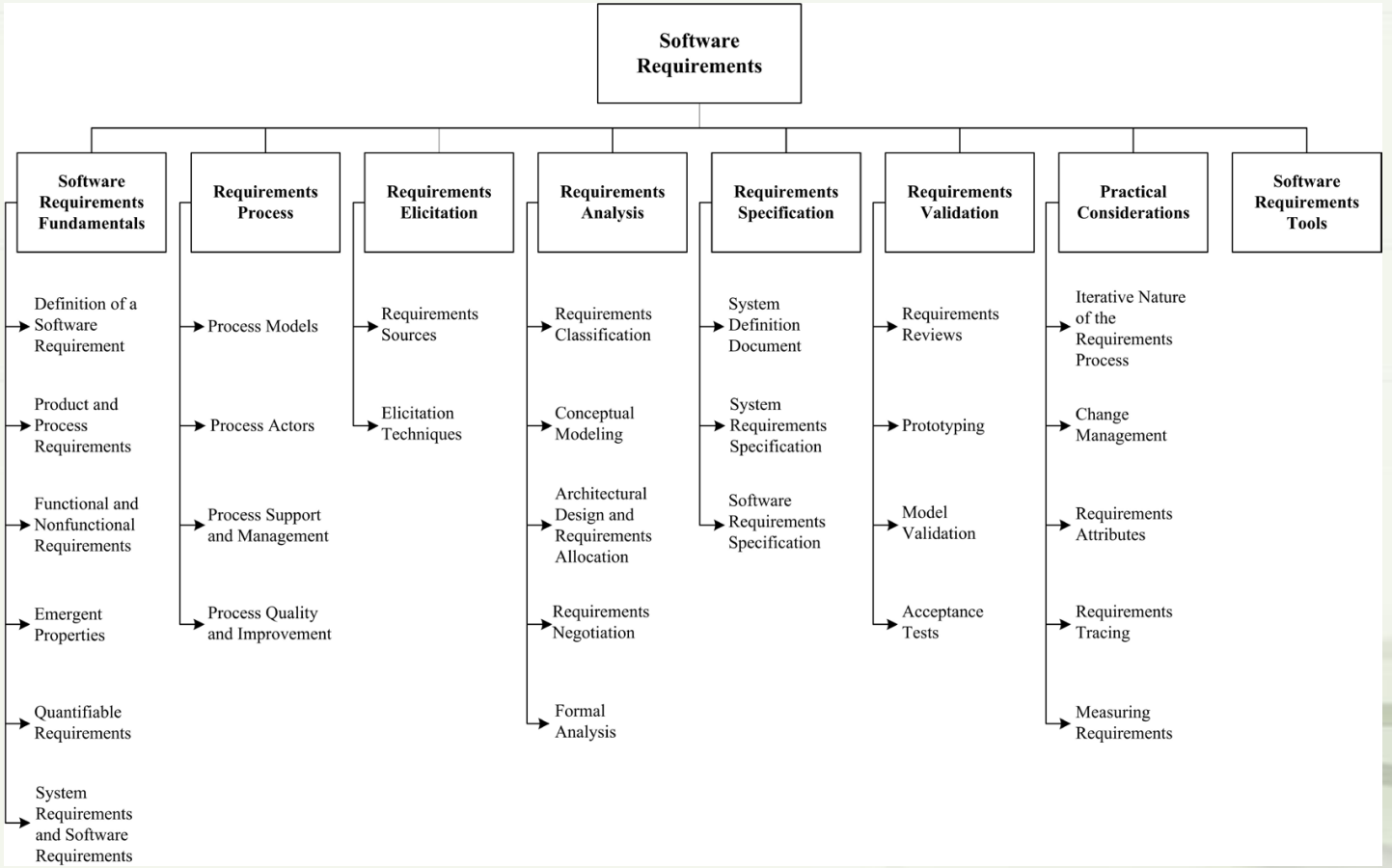
- 软件工程

V3 (2014)	V4 (2024)
Introduction	Introduction
1. Software Requirements	1. Software Requirements
	2. Software Architecture
2. Software Design	3. Software Design
3. Software Construction	4. Software Construction
4. Software Testing	5. Software Testing
	6. Software Engineering Operations
5. Software Maintenance	7. Software Maintenance
6. Software Configuration Management	8. Software Configuration Management
7. Software Engineering Management	9. Software Engineering Management
8. Software Engineering Process	10. Software Engineering Process
9. Software Engineering Models and Methods	11. Software Engineering Models and Methods
10. Software Quality	12. Software Quality
	13. Software Security
11. Software Engineering Professional Practice	14. Software Engineering Professional Practice
12. Software Engineering Economics	15. Software Engineering Economics
13. Computing Foundations	16. Computing Foundations
14. Mathematical Foundations	17. Mathematical Foundations
15. Engineering Foundations	18. Engineering Foundations
Appendix A. Knowledge Area Specifications	Appendix A. Knowledge Area Specifications
Appendix B. Standards	Appendix B. Standards
Appendix C. Consolidated Reference List	Appendix C. Consolidated Reference List

第五节 软件工程知识体系简介

软件工程-SWEBOK

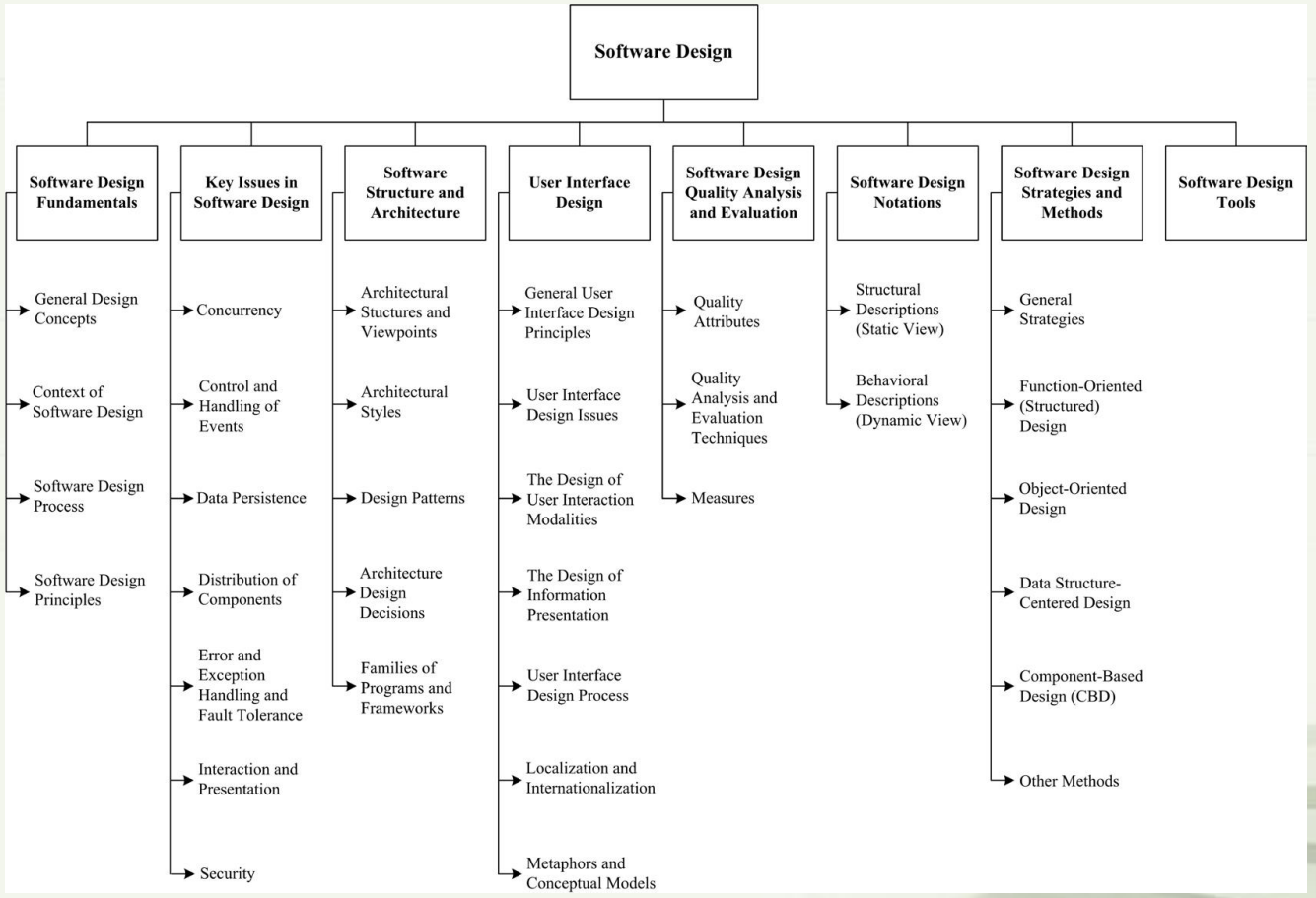
软件需求用来**描述解决现实世界某个问题的软件产品及对软件产品的约束**，涉及需求获取、需求分析、建立需求规格说明和确认，领域问题建模，软件开发的技术、经济和时间可行性分析。软件需求的好坏直接影响软件开发全过程。



第五节 软件工程知识体系简介

软件工程-SWEBOK

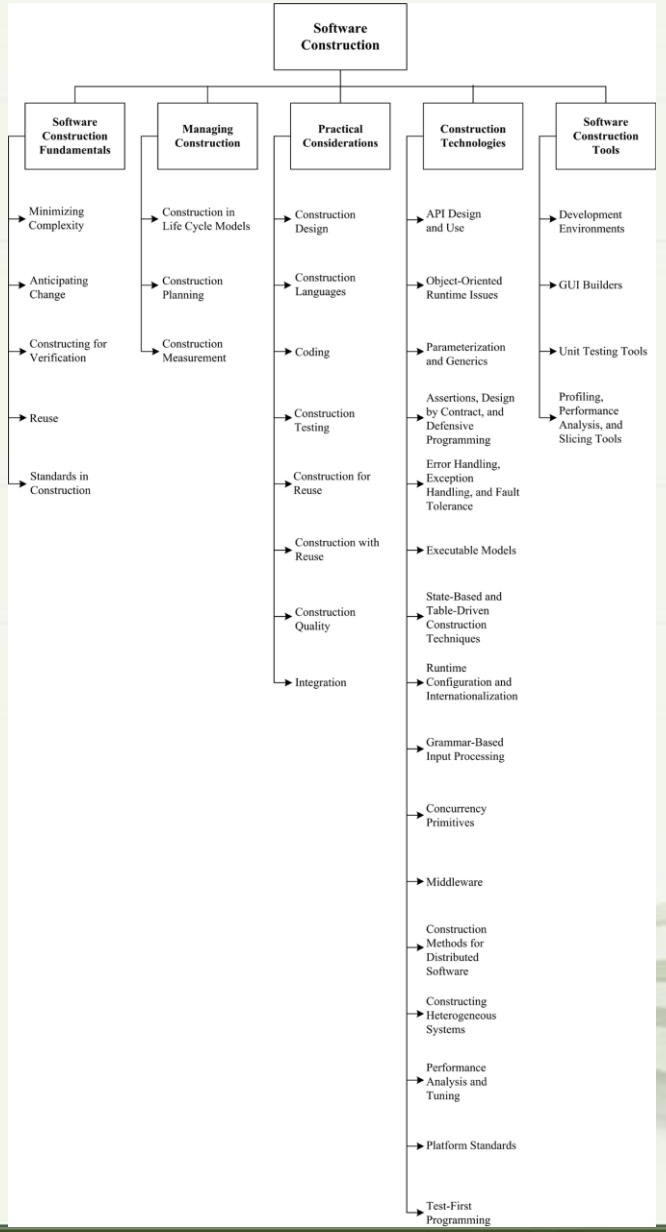
软件设计是软件工程最核心的内容。软件设计由软件体系结构设计、软件详细设计两种活动组成。它涉及软件体系结构、构件、接口，还涉及软件设计质量分析和评估、软件设计的表示、软件设计策略和方法等。



第五节 软件工程知识体系简介

软件工程-SWEBOK

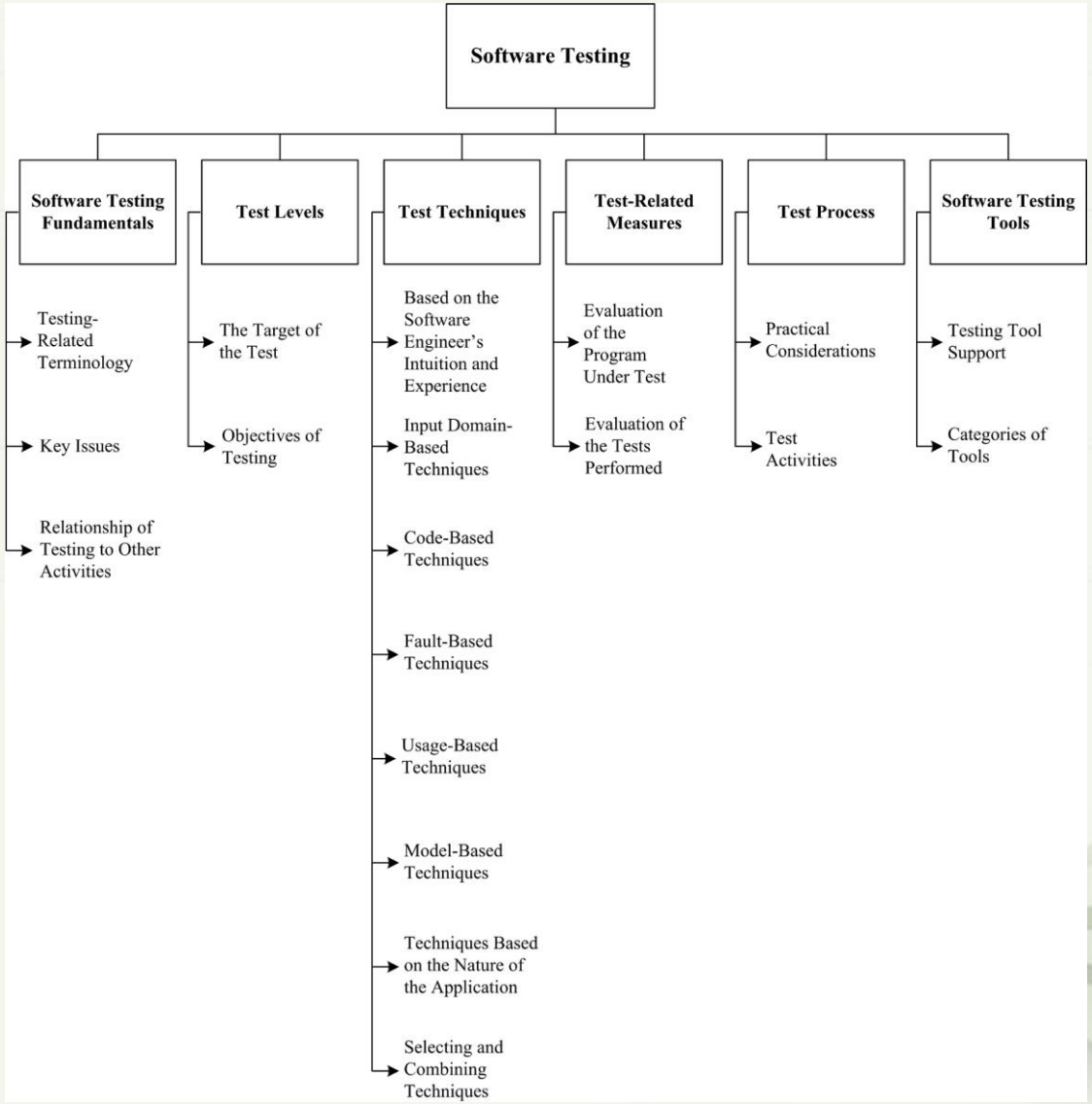
软件构造：通过编码、单元测试、集成测试、调试、确认等活动，生成可用的、有意义的软件。软件构造除要求符合设计功能外，还要求控制和降低程序复杂性、预计变更、进行程序验证和制定软件构造标准。软件构造与软件配置管理、工具和方法、软件质量密切相关。



第五节 软件工程知识体系简介

软件工程-SWEBOK

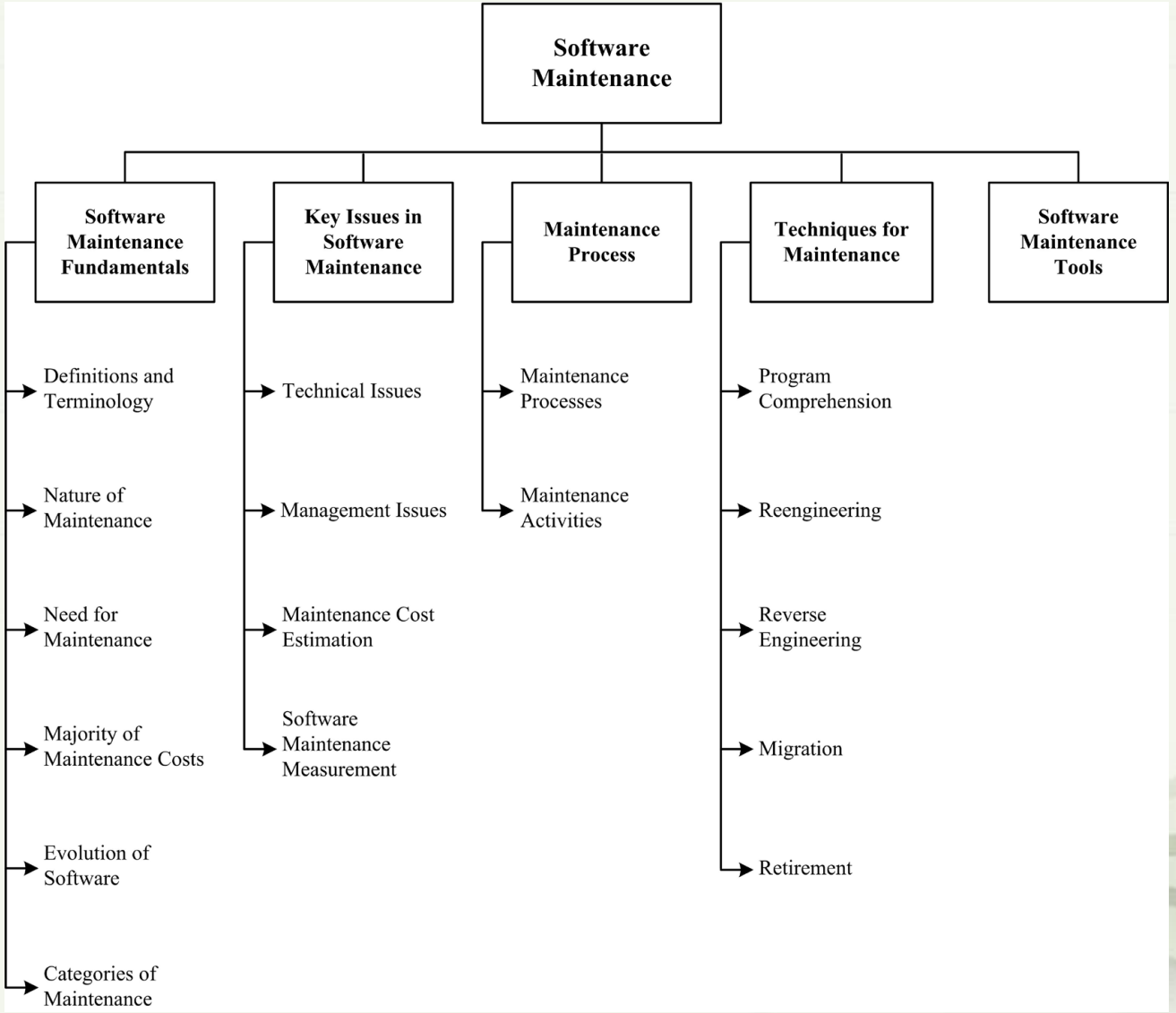
软件测试是软件生存周期的重要部分，涉及测试标准、技术、度量和测试过程。**测试的目的是标识缺陷和问题，改善产品质量**。软件测试覆盖整个软件开发过程。正确的软件工程质量观是预防、避免缺陷和问题。测试的重点是建立一个有限的测试用例集，动态地验证程序是否达到预期行为。



第五节 软件工程知识体系简介

软件工程-SWEBOK

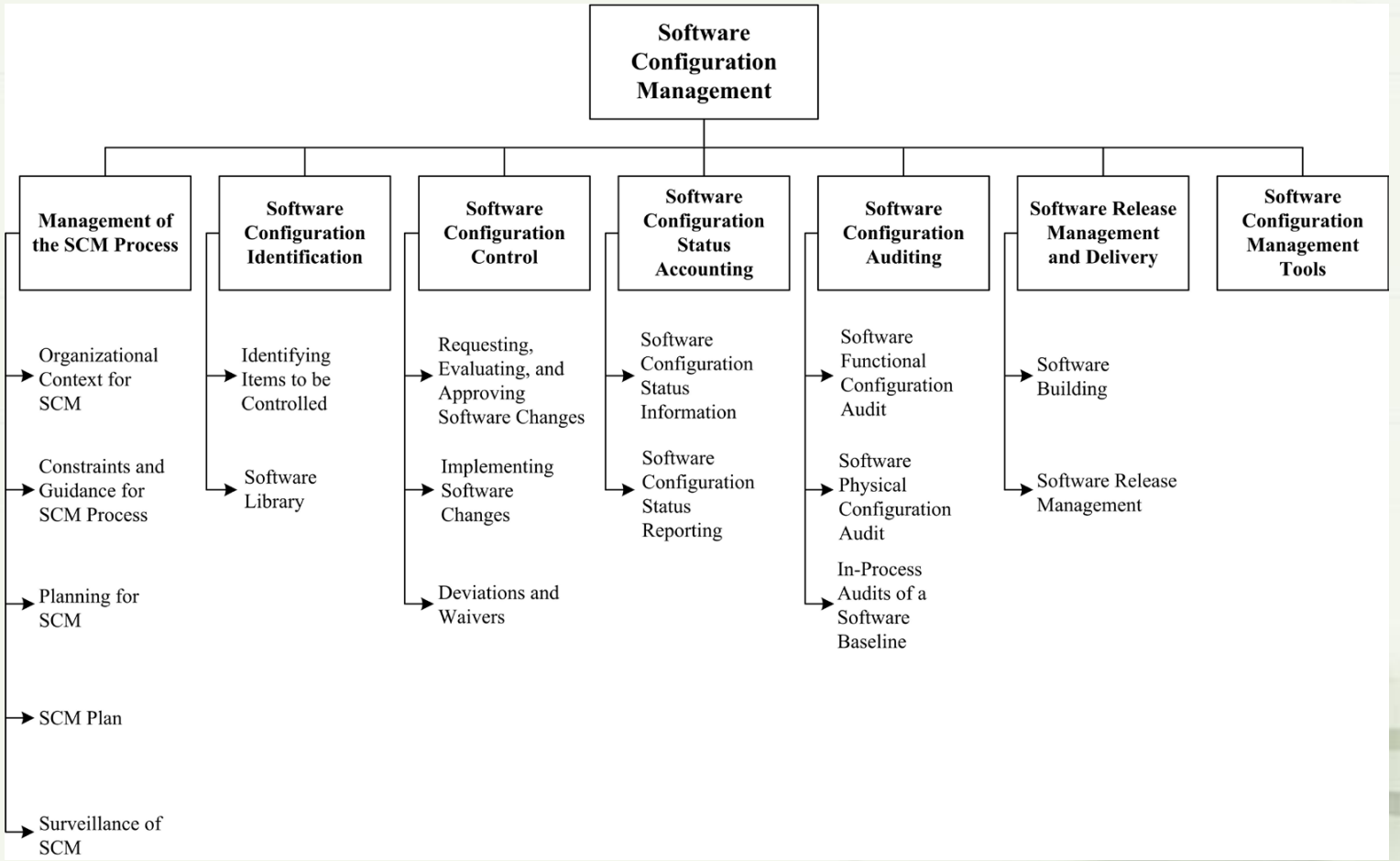
软件维护是软件生存周期的组成部分。软件维护要支持系统快速地、便捷地满足新的需求。基于服务的软件维护越来越受到重视。软件组织力图使软件运营时间更长，软件维护成为令人关注的焦点。



第五节 软件工程知识体系简介

软件工程-SWEBOK

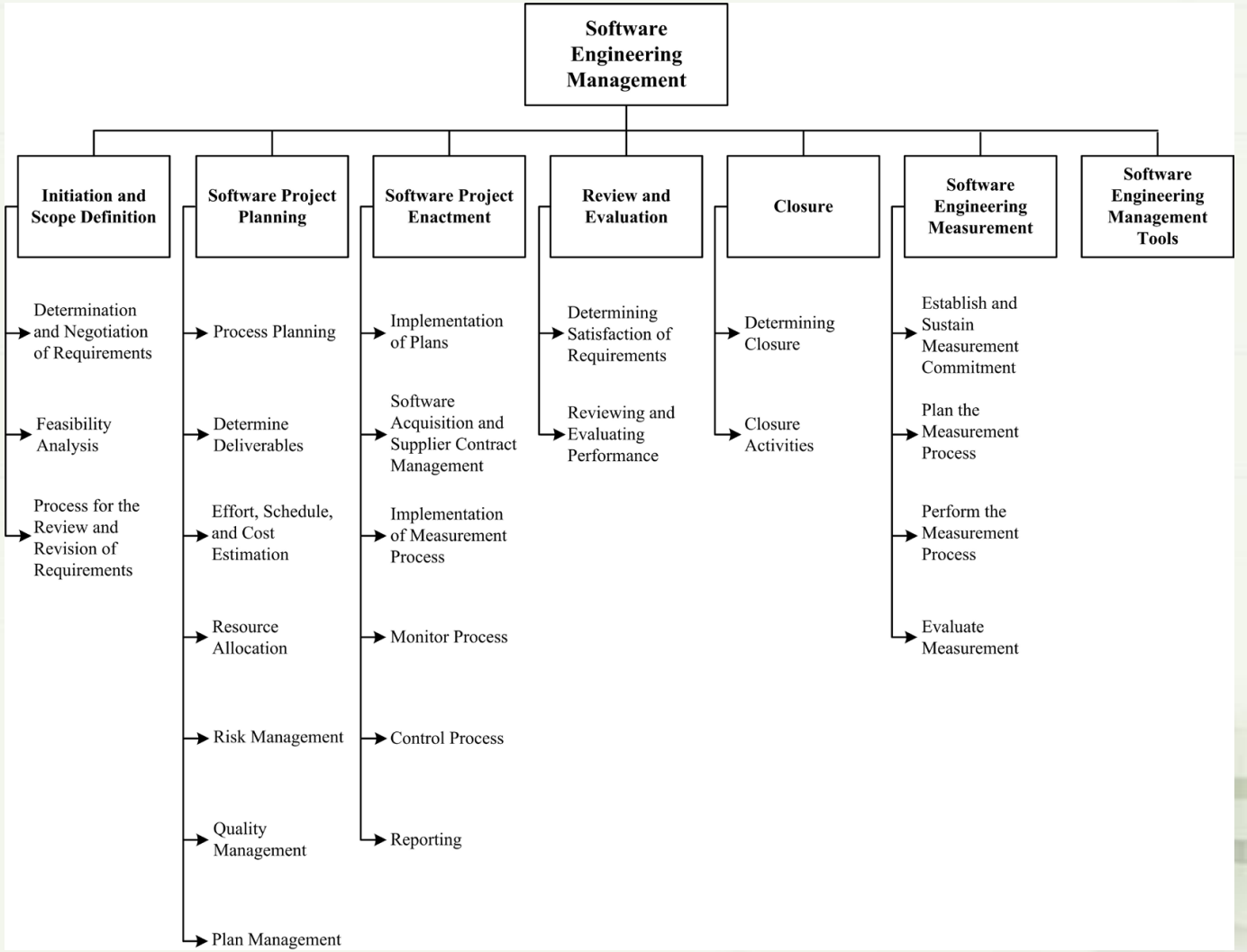
软件配置管理是一种标识、组织和控制修改的技术，维护整个系统生命周期中软件配置的一致性和可追踪性。内容包括配置管理过程的管理、软件配置鉴别、配置管理控制、配置管理状态记录、配置管理审计、软件发布和交付管理等。



第五节 软件工程知识体系简介

软件工程-SWEBOK

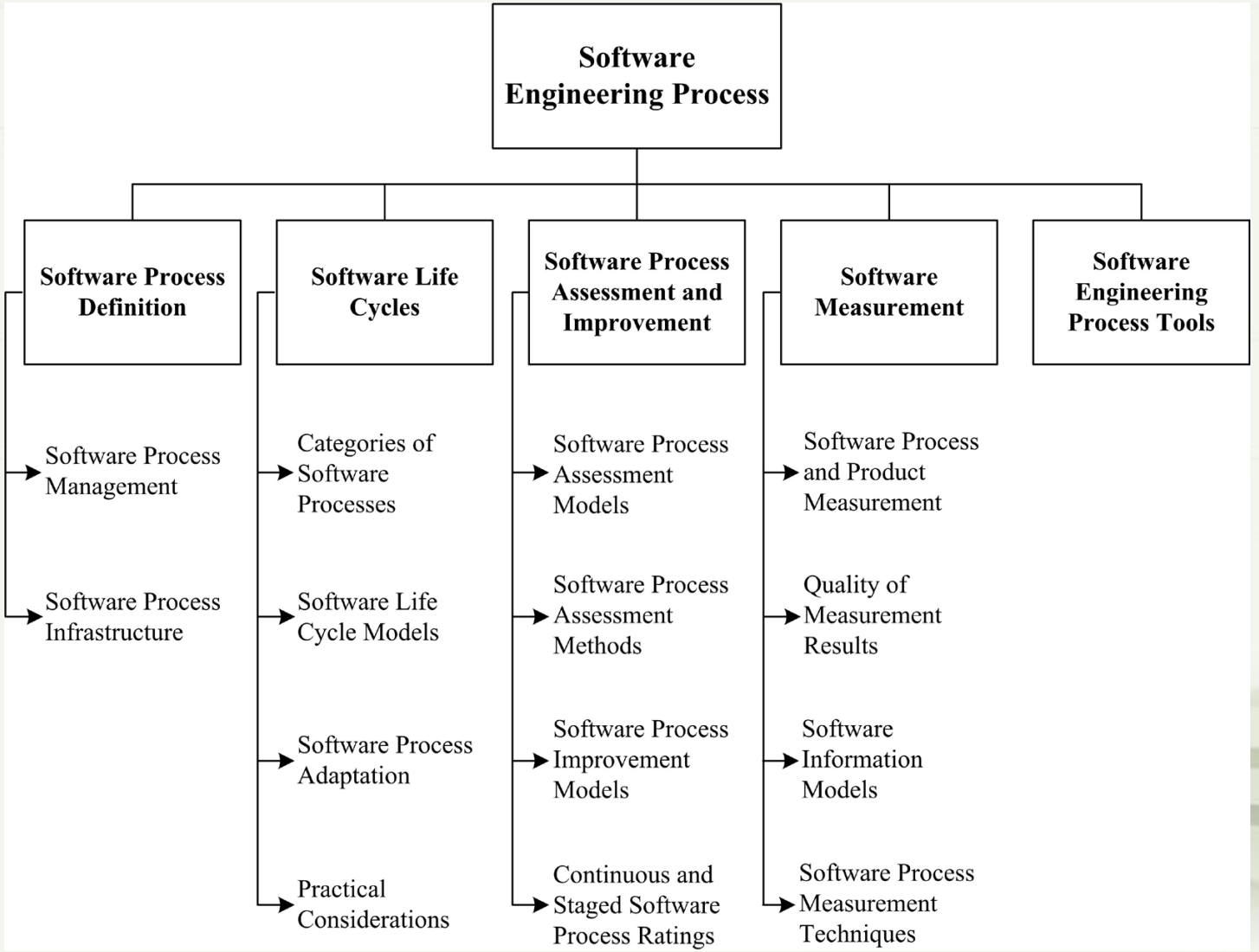
软件工程管理：运用管理活动，如计划、协调、度量、监控、控制和报告，确保软件开发和维护是系统的、规范的、可度量的。它涉及基础设施管理、项目管理、度量和控制计划三个层次。度量是软件管理决策的基础。近年来软件度量的标准、测度、方法、规范发展较快。



第五节 软件工程知识体系简介

软件工程-SWEBOK

软件工程过程是生产一个最终能满足用户需求且达到工程目标的软件产品所需要的步骤。软件工程过程主要包括开发过程、运作过程、维护过程。它们覆盖了需求、设计、实现、确认以及维护等活动。

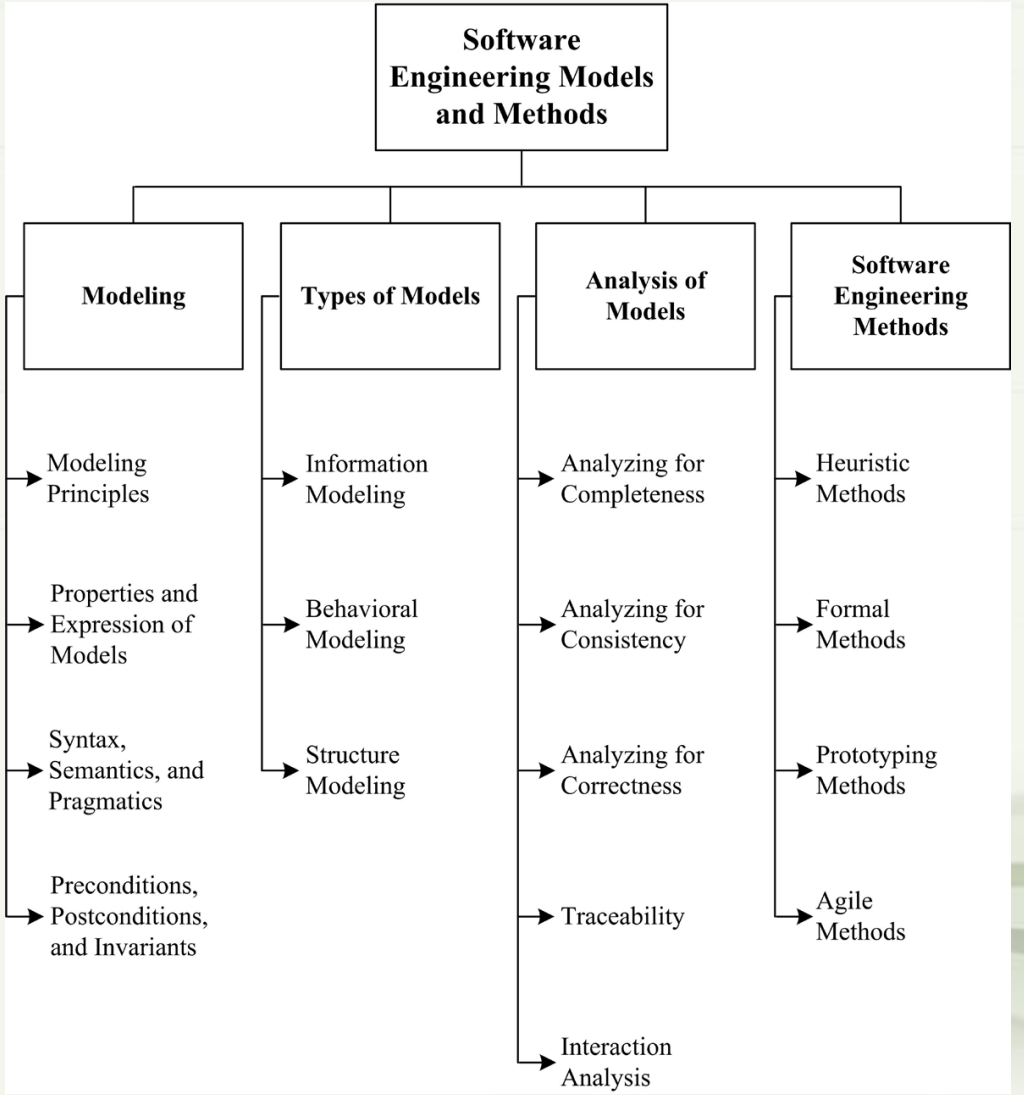


第五节 软件工程知识体系简介

软件工程-SWEBOK

软件工程工具分为：需求工具、设计工具、构造工具、测试工具、维护工具、配置管理工具、工程管理工具、工程过程工具、软件质量工具等。

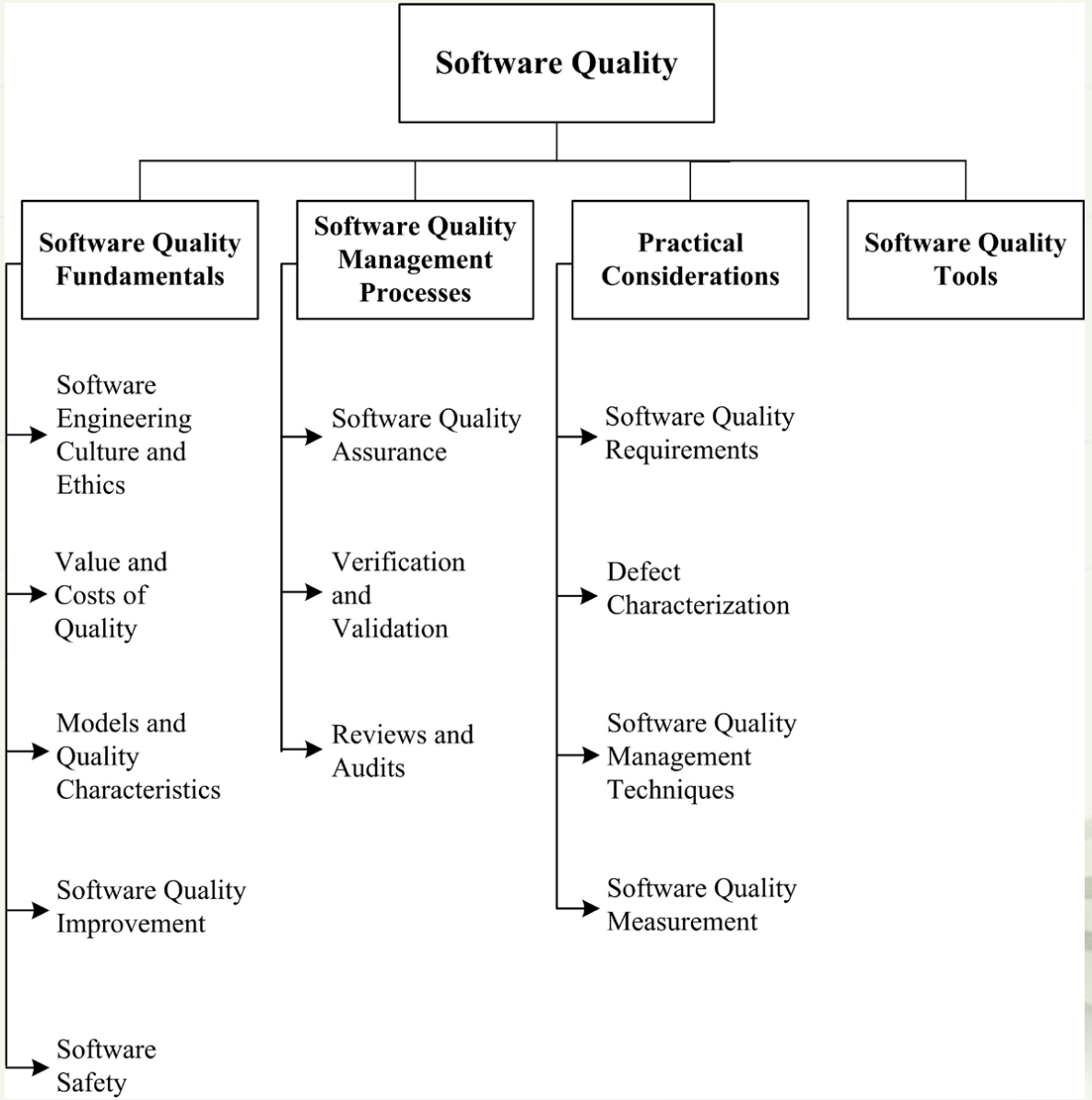
软件工程方法分为：①启发式方法，包括结构化方法、面向数据方法、面向对象方法和特定域方法；②形式化方法；③原型方法，原型方法帮助确定软件需求、软件体系结构、用户界面等。



第五节 软件工程知识体系简介

软件工程-SWEBOK

软件质量涉及软件质量需求、软件质量度量、软件属性检测、软件质量管理技术和过程等。

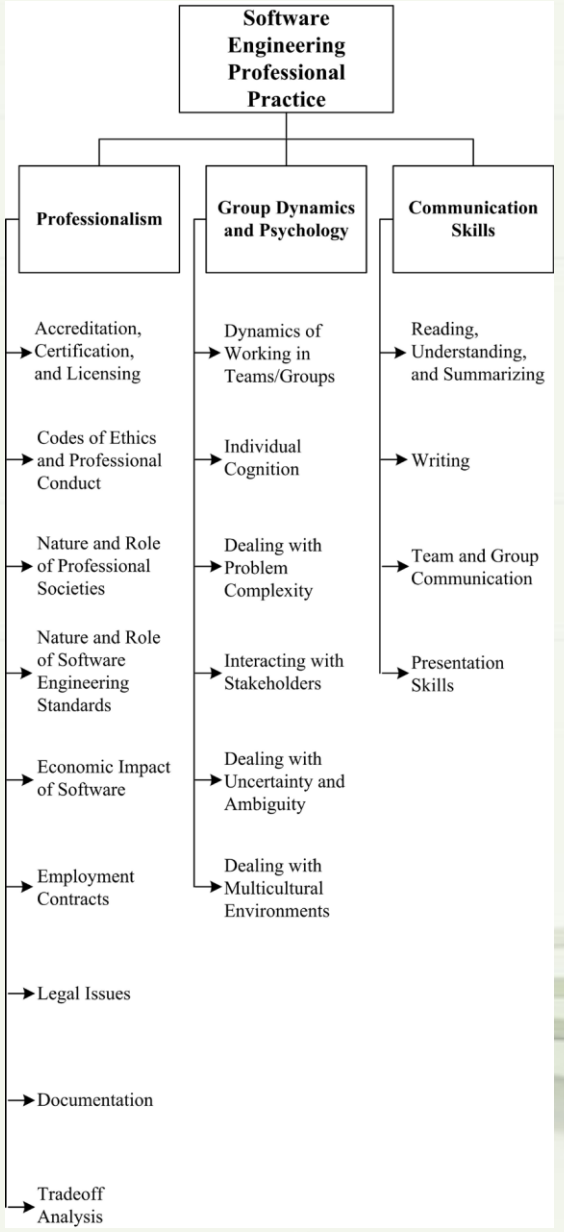


第五节 软件工程知识体系简介

软件工程-SWEBOK

软件工程专业实践涉及软件工程师必须具备的知识、技能和态度，以专业、负责和道德的方式实践软件工程。

专业实践是指在提供服务的过程中以及服务产生的最终产品中，为达到一定的标准或准则而提供服务的一种方式。这些标准和准则可以包括技术方面和非技术方面。

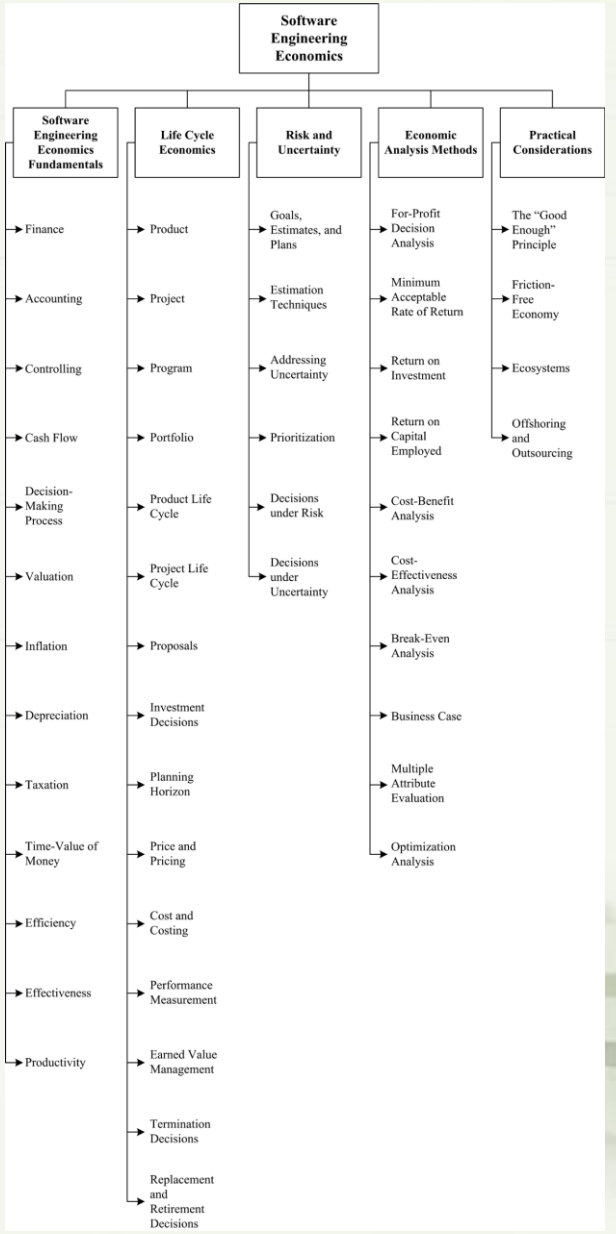


第五节 软件工程知识体系简介

软件工程-SWEBOK

软件工程经济学是关于在商业环境中做出与软件工程相关的决策。软件产品、服务和解决方案的成功取决于良好的业务管理。

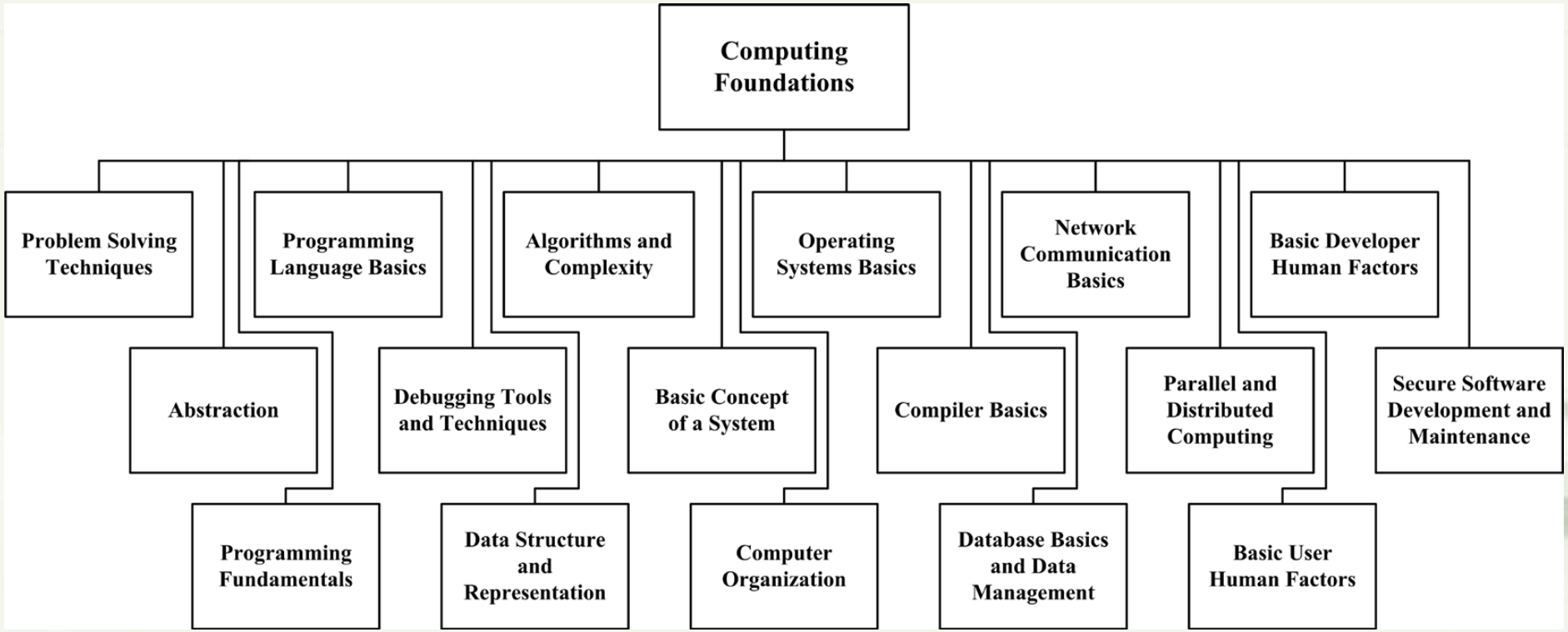
本KA首先涵盖了软件工程经济学的基础、关键术语、基本概念和常用实践，以说明软件工程中的决策如何包括或应该包括业务视角。然后，它提供了一个生命周期的观点，强调了风险和不确定性管理，并说明了如何使用经济分析方法。一些实际考虑最终确定了知识领域。



第五节 软件工程知识体系简介

软件工程-SWEBOK

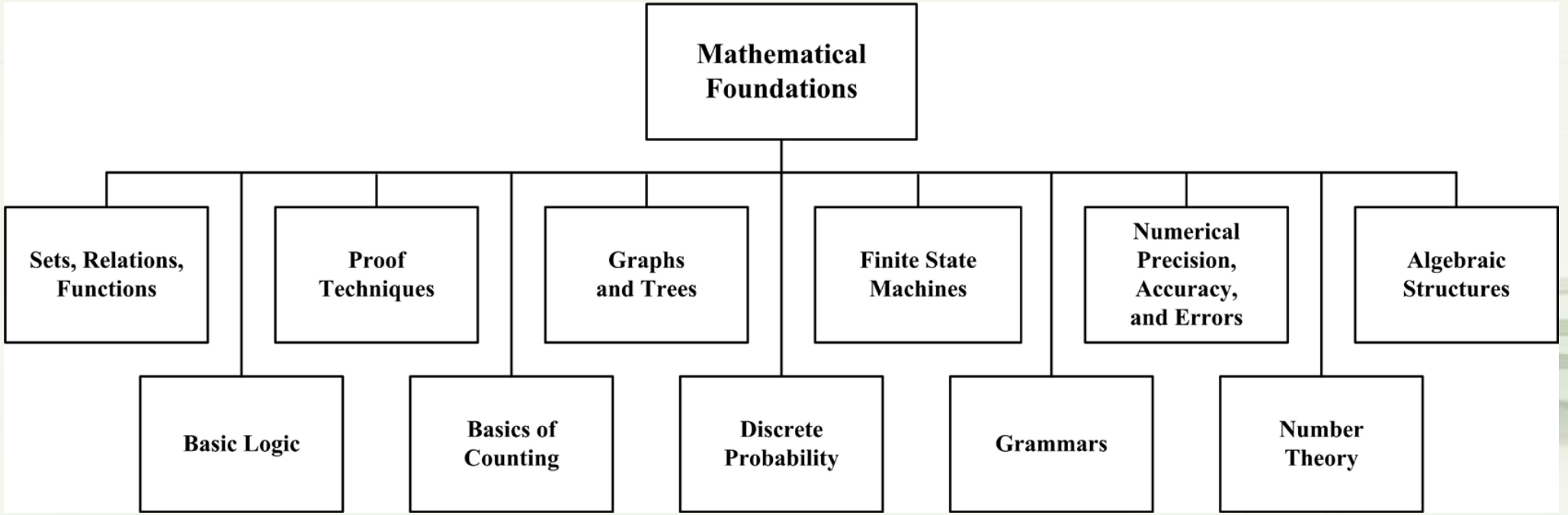
计算基础的范围包括软件演化和执行的开发和操作环境。与软件设计、软件构造、软件测试、软件维护、软件质量和数学基础KA密切相关。



第五节 软件工程知识体系简介

■ 软件工程-SWEBOK

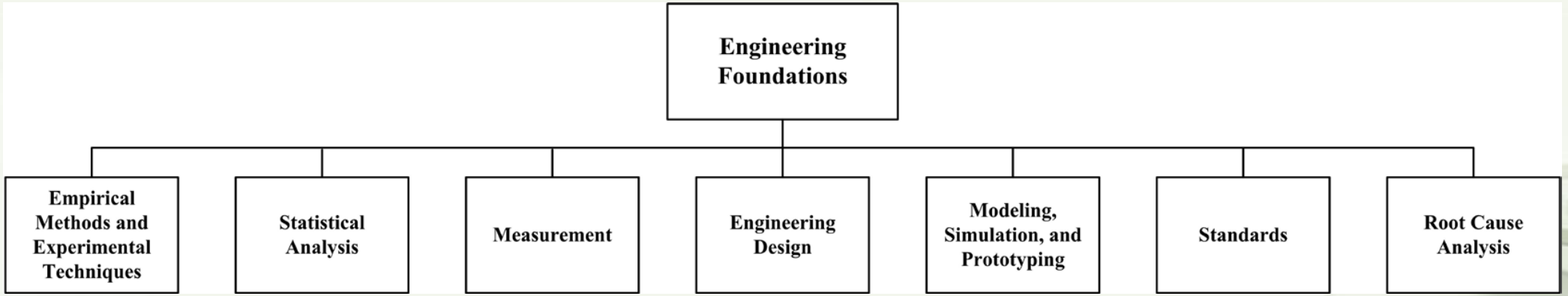
数学基础涵盖了在所研究系统的上下文中识别推理规则集的基本技术。根据这些规则可以推断出的任何东西在这个系统的上下文中都是绝对确定的。在本KA中，定义和讨论了能够以精确的方式表示和推进软件工程师的推理和判断的技术。



第五节 软件工程知识体系简介

■ 软件工程-SWEBOK

工程基础涉及应用于软件工程和其他工程学科的工程基础。本KA的主题包括经验方法和实验技术、统计分析、测量、工程设计、建模、原型和仿真、标准和根本原因分析。适当地应用这些知识将使软件工程师能够更有效地开发和维护软件。高效地完成工程工作是所有工程专业工程师的目标。



第五节 软件工程知识体系简介

国内计算学科的发展

- 1956年周恩来总理亲自提议、主持、制定我国《十二年科学技术发展规划》，选定了“计算机、电子学、半导体、自动化”作为“发展规划”的四项紧急措施，并制定了计算机科研、生产、教育发展计划。我国计算机事业由此起步。
- 1956年8月25日我国第一个计算技术研究机构—中国科学院计算技术研究所筹备委员会成立，著名数学家华罗庚任主任。这就是我国计算技术研究机构的摇篮。
- 中国高等学校中最早开展计算机（硬件、软件）培养是清华大学和哈尔滨工业大学，时间是在1956年。

第五节 软件工程知识体系简介

国内计算学科的发展

- 根据《1956－1967年十二年科学技术发展远景规划》，我国开始建设计算机类专业，到1958年，拥有计算机类专业的高校达到了15所。这些专业一般在**电子系或数学系**。专业名称也不规范，如“计算机”、“电子计算机”、“计算机装置与仪器”等等。
- 1966-1976年，大学基本上停止正常招生，计算机专业的教育处于停滞状态。
- 1978年，随着十年动乱的结束，国家的工作重点逐步转移到四个现代化建设的轨道上。在国家科委主持起草的《1978-1985年全国科学技术发展规划纲要》中，又**把电子计算机列为8个影响全局的综合性课题之一，放在突出的地位**，1978-1986年共开办了74个计算机专业点，加上1960年之前建立的14个专业点，共计88个，到1993年时，达到137个。

第五节 软件工程知识体系简介

国内计算学科的发展

- 在1998年前，我国的计算机专业被分成计算机及应用（传统意义上的计算机硬件专业）、计算机软件两个专业。
- 从1999年起，按照宽口径培养人才的需要，这两个专业被合并为一个专业，称为计算机科学与技术。随着我国改革开放、大学扩招、信息社会特征的凸显，计算机科学与技术专业飞速发展，至2012年，达到了931个专业点。
- 同时，在1998年教育部颁布了《普通高等学校本科专业目录（1998年颁布）》，软件工程专业正式出现在该目录的《经教育部批准同意设置的目录外专业名单》中，专业代码为080611W。

第五节 软件工程知识体系简介

国内计算学科的发展

- 大约2002至在2010年前，包括国家示范性软件学院(32所)在内，一些高校开始“扎堆”试办网络工程专业、软件工程专业等。
- 2012年，教育部颁布了《普通高等学校本科专业目录（2012年）》，原软件工程专业（080611W）和计算机软件专业（080619W）合并为**软件工程专业，专业代码变更为080902，属计算机大类专业**。专业规模的巨大化催生了计算机类人才分类培养的需要。
- **2011年开始，软件工程开始和计算机科学与技术并列为一级学科**。

第五节 软件工程知识体系简介

国内计算学科的发展

- 后来，信息安全、物联网工程、智能科学与技术、数据科学与大数据专业、网络空间安全专业、数字媒体技术、区块链工程、智能制造工程、密码科学与技术、空间信息与数字技术、……
- 截至2020年底， 计算机大类专业共有14个， 3000多个专业点。其中计算机科学与技术专业点781个（最多时近1000个）、 软件工程专点业521个（最多时近700个），位列前2位！
- 从社会的整体需求来看，这种发展势头方兴未艾。计算机类专业目前是深受社会欢迎的专业，其就业率和就业质量处于领先地位。

第五节 软件工程知识体系简介

我校计算机类专业发展

1984年建系，计算机科学系

1985年专科招生，计算机及应用专业

1987年本科招生，计算机及应用专业

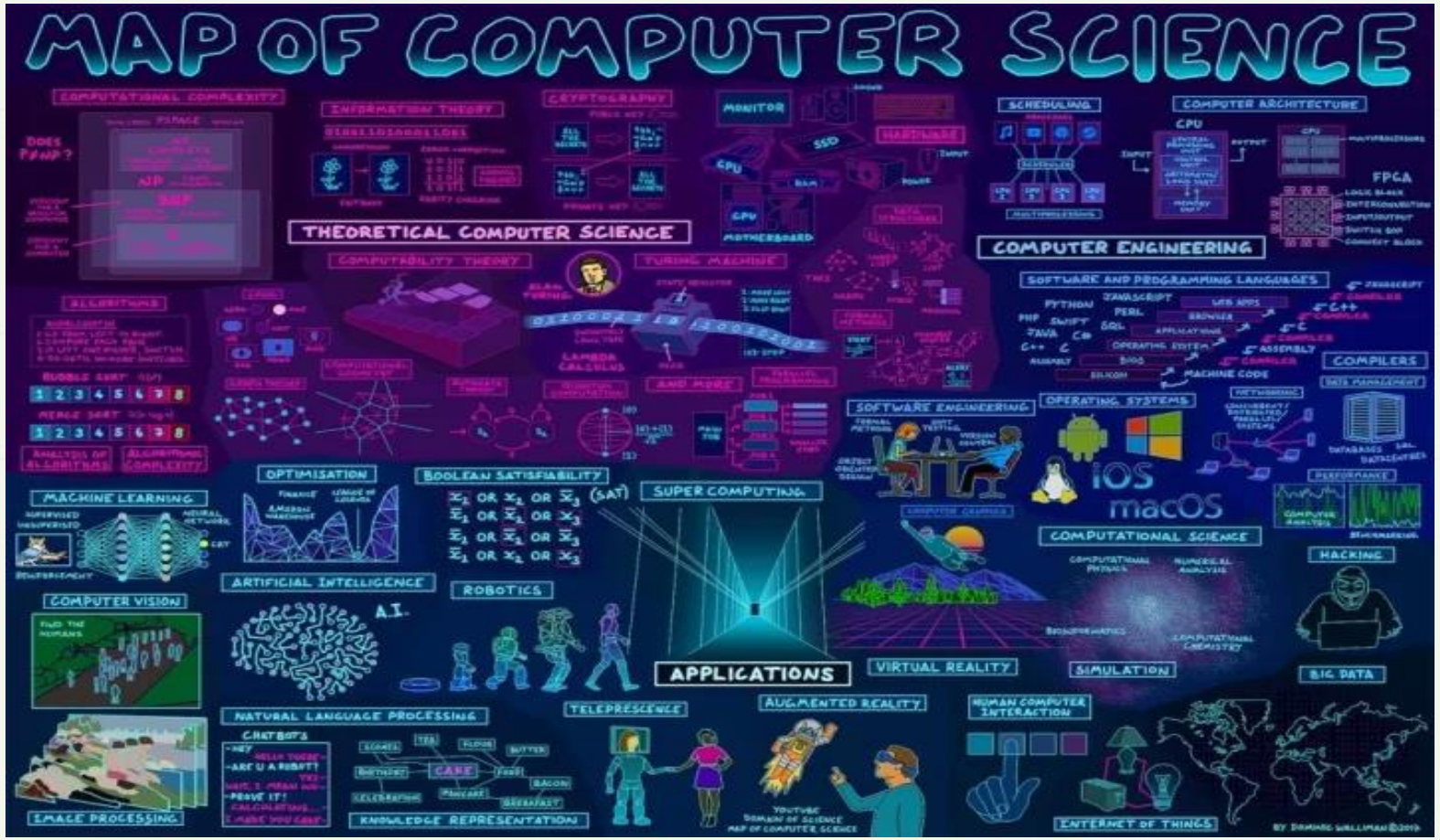
1999年更名为计算机科学与技术专业

通信工程（1997年）–2019年调整到海空学院
软件工程（2003年）
物联网工程（2014年）–2022年停止招生
智能科学与技术（2019年）
人工智能（2024年）

雨课堂练习2

推荐阅读：计算机科学的地图

通往计算机世界的地图，带你进入计算机科学领域。



https://www.bilibili.com/video/BV1kg411V7qv/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=6f835b79c81abf7259399594b2f1f714

本地文件链接

本章小结

- 计算及其发展（了解）
- 图灵模型的结构及求解问题的过程（重点及难点）
- 计算机诞生及发展（了解）
- 计算机应用领域（了解）
- 软件工程知识体系（了解）

本章结束

引用及版权声明

- 本课件的内容涉及到引用国内外学者的专著、教材、论文、课件、报告及一些网站等，没有逐一注释，向相关者表示感谢！
- 本课件仅用于课堂教学和学生学习，不得在网络上发布和传播，不得用于商业活动，课件制作者保留相关权利！